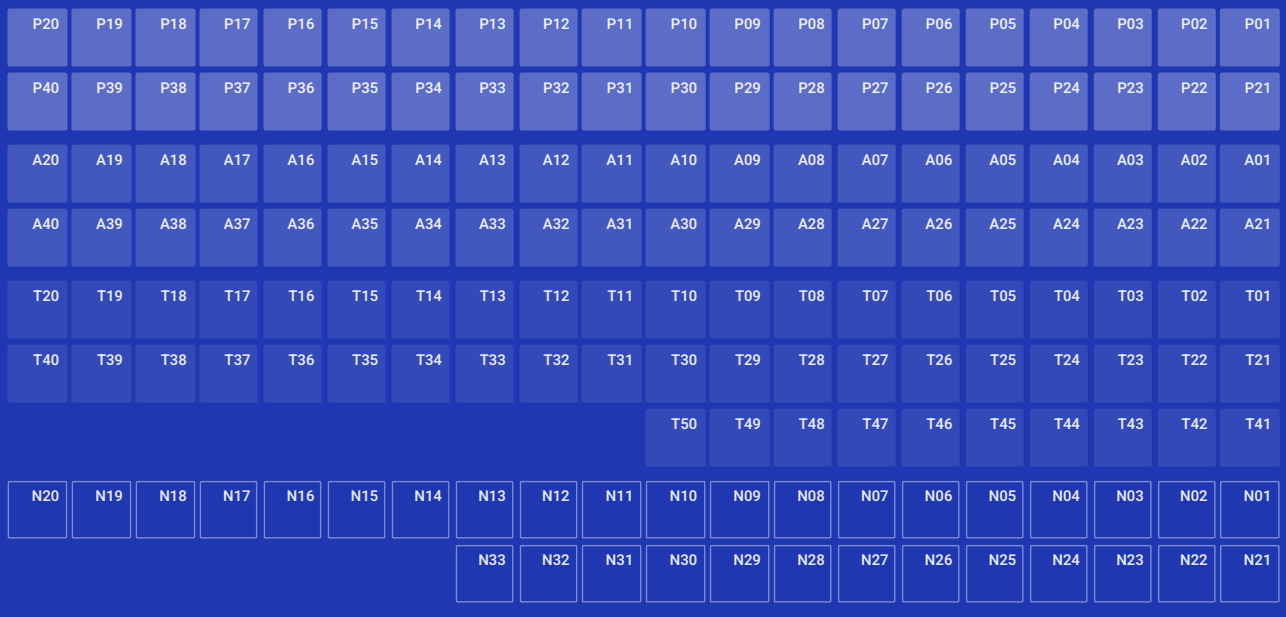
ספר העבודה

אתרים של מיליונים

40 עקרונות פסיכולוגיים, 40 מתכוני אנימציה, 50 כלים חינמיים ו־33 נישות, עם קוד מלא, הדרכות וערכת פתיחה — לבניית אתרים שמושכים קונים ומחזיקים אותם.



P עקרונות פסיכולוגיים **A** מתכוני אנימציה **T** כלים חינמיים **N** נישות

2 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

הספר ממשיך להתעדכן במסמך המקורי. הקובץ הזה הוא העותק שלו מ־2 באוקטובר 2026. כל קוד בספר, כמו **P21** או **A06**, הוא קישור לערך שלו, ובסוף הספר יש מפתח של כל הקודים.

איך משתמשים בספר 5

שיטת המספור 5
תהליך העבודה בשש פעולות 5
שבעה כללי זהב 5
פרומפט ראשי לסוכן AI 6
מילון קצר 6

1 מה הופך אתר לאתר של מיליונים 7

המסע בשבעה שלבים 7
ארבעה מספרים שכל לקוח צריך לשמוע 8
חמשת ההבדלים בין אתר של 5,000 לאתר של 100,000 8
שפת התנועה של הבית 8
מה מבטיחים ללקוח 9

2 ספריית הפסיכולוגיה P01–P40 10

שלב 1 — קשב (P01–P06) 10
שלב 2 — מעורבות (P07–P13) 11
שלב 3 — אמון (P14–P20) 13
שלב 4 — תשוקה (P21–P27) 14
שלב 5 — החלטה (P28–P34) 15
שלב 6 — פעולה (P35–P38) 17
שלב 7 — חזרה (P39–P40) 18

3 ספריית האנימציות A01–A40 19

התשתית שכל אתר מקבל 19
פתיחה (A01–A03) 20
גלילה וסיפור (A04–A10) 20
יד ועכבר (A11–A14) 22
מבנה ומעברים (A15–A17) 23
מספרים וקווים (A18–A20) 24
WebGL ותלת־ממד (A21–A28) 25
טיפוגרפיה ופריסה (A29–A31) 27
מיקרו, שמע והתקדמות (A32–A34) 27
המרה (A35–A36) 28
מתקדם (A37–A40) 28
מחיר הביצועים של כל מתכון 29

4 ארגז הכלים החינמי T01–T50 30

שלוש ערימות מומלצות 30
אנימציה (T01–T10) 31
מנועי תלת־ממד ואפקטים (T11–T22) 32
תוכן תלת־ממדי (T23–T29) 33
בינה מלאכותית ל־3D וסריקות (T30–T35) 33
מדיה וטיפוגרפיה (T36–T40) 34

השראה ולמידה (T41–T47) 34
בדיקה ומדידה (T48–T50) 34

5 היכל התהילה 35

אתרי השנה של Awwwards 35
פרסי השנה 2025 לפי קטגוריה 36
אתרי החודש האחרונים ששווה לפתוח 36
דוגמאות לנישות המבוקשות 36
סטודיואים לעקוב אחריהם 36
איך לומדים אתר כזה בחמש דקות 37

א6 הנישות המבוקשות: יין, כושר ועוגות N01–N06 38

N01 יקב בוטיק 38
N02 חנות יין ומועדון מנויים 39
N03 חדר כושר וסטודיו בוטיק 39
N04 מאמן אישי ואימון אונליין 40
N05 עוגות בעיצוב אישי 40
N06 קונדיטוריה ומאפיית בוטיק 41

ב6 אוכל ואירוח N07–N14 42

N07 בית קלייה וקפה 42
N08 מסעדת שף 42
N09 קייטרינג כשר ואירועים 43
N10 שוקולטייר 43
N11 שמן זית ומוצרי בוטיק 43
N12 מלון בוטיק 43
N13 צימרים ווילות 44
N14 אולם וגן אירועים 44

ג6 בית ונדל"ן N15–N20 45

N15 יזמות נדל"ן ופרויקטים חדשים 45
N16 משרד אדריכלים 45
N17 עיצוב פנים 46
N18 מטבחים ונגרות 46
N19 שיפוצים וקבלנות 46
N20 רהיטים ועיצוב הבית 46

ד6 יוקרה ומוצרים N21–N26 47

N21 תכשיטים ויהלומים 47
N22 שעונים 47
N23 יודאיקה וכסף 48
N24 רכב וסוכנות רכב 48
N25 אלקטרוניקה וגאדג'טים 48
N26 פרחים ומשתלה 48

ה6 שירותים וטכנולוגיה N27–N33 49

N27 משרד עורכי דין 49
N28 פיננסים, ראיית חשבון וביטוח 49
N29 מרפאת שיניים וקליניקה 49
N30 SaaS והייטק 50
N31 קורסים וחינוך 50
N32 תעשייה ו־B2B 50

N33 תיירות וטיולים מאורגנים 50

7 עברית ו־RTL 51

מה מתהפך ומה לא 51
CSS שמכבד כיוון 51
כיוון ב־GSAP 52
טיפוגרפיה עברית 52
טפסים, תאריכים ומחירים 52
בדיקה מהירה לפני מסירה 52

8 ביצועים, נגישות וחוק 53

תקציב ביצועים 53
נגישות — חובה בישראל 54
דפוסים אפלים — לא משתמשים 54
חוקים ישראליים שנוגעים לנישות בספר 55

9 מטריצת החלטה, כרטיס אפיון וצ׳קליסטים 56

מטריצת החלטה 56
כרטיס אפיון 57
צ׳קליסט פסיכולוגיה 58
צ׳קליסט תנועה וביצועים 58
צ׳קליסט נגישות וחוק 58
צ׳קליסט מסירה ללקוח 58

10 קוד מלא ל־A01–A40 שאין להם קוד בפרק 3 59

פתיחה וגלילה 59
יד ועכבר 64
מעברים וקווים 68
WebGL ותלת־ממד 70
טיפוגרפיה, מיקרו ושמע 82
המרה ומתקדם 88

11 הדרכות צעד־אחר־צעד 97

הדרכה 1 — מ־Blender לרצף תמונות שנגלל (A06) 97
הדרכה 2 — וידאו שנגלל (A07) 98
הדרכה 3 — סריקה בטלפון עד סיור באתר (A37) 99
הדרכה 4 — מודל תלת־ממדי לאתר ול־AR (A23, A38) 99
הדרכה 5 — פרויקט מאפס בעברית, עד העלאה לאוויר 100
הדרכה 6 — לעבוד עם סוכן AI שבונה מהספר 101

12 ערכת הפתיחה 103

מבנה 103
פקודות 104
מפת המתכונים 104
מה נבדק, ומה נמצא 105
משקלים אחרי בנייה 106
הוספת מתכון 106

מקורות 107

מפתח הקודים 108

איך משתמשים בספר

הספר הזה הוא מערכת בחירה, לא מאגר השראה: לכל אתר בוחרים נישה (N), שלושה עד חמישה מנופים פסיכולוגיים (P), ארבע עד שמונה אנימציות (A) ואת הכלים שממשים אותן (T). לכל ערך יש מספר קבוע, כך שבן אדם או סוכן AI קופצים מנישה לאנימציה ולכלי בלי לנחש.

שיטת המספור

קוד	מה זה	איפה	מבנה כל ערך
P01–P40	עקרונות פסיכולוגיים	פרק 2	מה זה · ההוכחה · באתר · אנימציה מתאימה · מלכודת
A01–A40	מתכוני אנימציה	פרקים 3 ו־10	מטרה · מתי · ביצוע · ביצועים · נגישות
T01–T50	כלים חינמיים	פרק 4	מה עושה · מתי לבחור · מגבלות
N01–N33	ספרי נישה	פרק 6	רגש · מנוף · רגע וואו · רצף גלילה · 3D · המרה · השראה

תהליך העבודה בשש פעולות

1. מצא את הנישה בפרק 6. אין התאמה מדויקת? שלב שתי נישות קרובות, למשל יקב ומלון בוטיק.
2. קבע רגש מרכזי אחד ומנוף ראשי אחד. כל שאר האתר משרת אותם.
3. בחר רגע וואו אחד לפתיחה. רגע אחד חזק נזכר; עשרה בינוניים מבטלים זה את זה.
4. הרכב את רצף הגלילה מקודי ה־A שבנישה, ובדוק כל קוד מול פרק 3: ביצוע, ביצועים, חלופה לתנועה מופחתת.
5. פתח את ערכת הפתיחה (פרק 12): כל קוד A רץ שם כעמוד חי שנבדק בדפדפן, והקוד שלו מוכן להעתקה.
6. עבור על הכללים המשפטיים בפרק 8 ועל הצ'קליסטים בפרק 9.
7. מלא כרטיס אפיון (פרק 9). זה המסמך שמציגים ללקוח ומעבירים ל־AI.

שבעה כללי זהב

1. **תנועה עם תפקיד.** כל אנימציה עונה על שתי שאלות: איזה P היא מפעילה, ולאיזו פעולה היא מקרבת.
2. **רגע וואו אחד.** אתרי הפרס הגדולים בנויים סביב רעיון אחד שמבוצע בלי פשרות.
3. **גלילה היא עלילה.** כל מסך מקדם את הסיפור: בעיה, הבטחה, הוכחה, הזמנה.
4. **מהירות היא יוקרה.** אתר שנתקע מרגיש זול, יפה ככל שיהיה.
5. **הפעולה תמיד בהישג יד.** כפתור ההמרה נגיש בכל שלב, גם באמצע חוויה סוחפת.
6. **אמת בלבד.** דחיפות מזויפת, ביקורות מומצאות ומלאי מדומה שוברים אמון ועלולים להפר את החוק.
7. **מובייל קודם.** כל אפקט מתוכנן קודם למסך קטן ולמעבד חלש, ורק אז מועשר לדסקטופ.

פרומפט ראשי לסוכן AI

מעתיקים את הבלוק לתחילת כל משימת בנייה ומצרפים את הספר כקובץ.

פרומפט

אתה בונה אתר פרימיום ברמת Awwwards, בעברית. לפני כל שורת קוד, עבוד לפי הספר "אתרים של מיליונים" המצורף.

1. זהה את נישת הלקוח בפרק 6 (קוד N). אין התאמה? שלב את שתי הקרובות ונמק.
2. העתק מהנישה: רגש מרכזי, מנוף ראשי (P), רגע וואו, רצף גלילה (קודי A), שכבת 3D.
3. ממש כל קוד A לפי פרק 3, ואת הקוד המלא קח מפרק 10 או מקובץ המתכון בערכת הפתיחה (src/recipes, פרק 12). כתוב מעליו הערה: // P?? -> הפעולה שהוא מקדם
4. גבולות: רגע וואו אחד בפתיחה; עד שתי סצנות WebGL בעמוד; כל אנימציה מכבדת prefers-reduced-motion; LCP עד 2.5 שניות במובייל; INP עד 200ms.
5. עברית ו-RTL לפי פרק 7: dir="rtl", מאפיינים לוגיים ב-CSS, כיוון הפוך לגלילה אופקית ולמרקי.
6. אסור לפי פרק 8: טיימר מזויף, מלאי מדומה, ביקורות מומצאות, עלויות נסתרות, הסכמה מסומנת מראש.
7. בסיום החזר כרטיס אפיון מלא (פרק 9) ורשימת קודי P/A/T שמימשת.

מילון קצר

- **מנוף ראשי** — העיקרון הפסיכולוגי שהאתר בנוי סביבו.
- **רגע וואו** — האפקט האחד שהגולש יספר עליו לחבר.
- **רצף גלילה** — סדר המסכים מלמעלה למטה, לכל מסך קוד A.
- **שכבת 3D** — מתי היא מוצדקת ובאיזה כלי (T). לא כל אתר צריך אותה.

פרק

1

מה הופך אתר לאתר של מיליונים

אתר של מיליונים עובר שלושה מבחנים בבת אחת: הוא נראה אמין ברגע הראשון, הוא מחזיק את הגולש בתוך סיפור, והוא לא מכשיל אותו ברגע הקנייה. אנימציה ו־3D הם כלים לשלושת המבחנים, לא המטרה.

המסע בשבעה שלבים

כל שלב מקרב לפעולה אחת, והחזרה סוגרת את המעגל

הקודים מפנים לעקרונות בפרק 2



מסע הקונה: שבעה שלבים ולולאת חזרה

הגולש עובר את השלבים לפי הסדר. אתר שמדלג על אמון או על תשוקה מבקש החלטה מוקדם מדי, ושם הוא מאבד את רוב הקונים.

ארבעה מספרים שכל לקוח צריך לשמוע

מבחן	המספר	המשמעות לאתר	מקור
רושם ראשון	שיפוט המראה נוצר תוך 50 מילישניות, ותואם את השיפוט אחרי צפייה ארוכה יותר	המסך הראשון מוכר או מבריח לפני שנקראה מילה	Lindgaard ואחרים, 2006
אמינות	46.1% מההערות של 2,684 משתתפים על אמינות אתרים עסקו במראה	עיצוב הוא הוכחה, לא קישוט	Fogg ואחרים, Stanford, 2002
מהירות	שיפור של 0.1 שניה במובייל נקשר ל־8.4% יותר המרות באתרי קמעונאות	כל אפקט מתומחר במילישניות	Deloitte ו־Google
קופה	70.22% מהעגלות ננטשות; בקרב מי שלא "רק הסתכל", 40% עזבו בגלל עלויות נוספות	הקופה היא מקום לשקיפות, לא לקסמים	Baymard, ספטמבר 2025

ממצא Deloitte הוא מתאמי, ולכן הוא מראה כיוון ולא מבטיח תוצאה. מחקר Stanford מצא גם שאתרים מלוקקים מדי ספגו ביקורת: יוקרה בלי תוכן ממשי נקראת כמניפולציה.

חמשת ההבדלים בין אתר של 5,000 לאתר של 100,000

1. **קונספט לפני תבנית.** האתר בנוי סביב רעיון אחד שמזוהה עם המותג: עולם, חפץ או תנועה. Messenger, זוכה פרס אתר השנה למפתחים של Awwwards ל־2025, הוא כוכב לכת זעיר שבו מישהו צריך לחלק דואר — רעיון אחד שבוצע עד הסוף.
2. **כוריאוגרפיה, לא אוסף אפקטים.** כל התנועות באתר חולקות שפה אחת: אותה עקומה, אותו קצב, אותו כיוון.
3. **חומרי גלם שנוצרו לאתר.** צילום, וידאו ומודלים שנבנו למטרה, לא תמונות מאגר.
4. **ביצוע טכני נקי.** תנועה חלקה, בלי קפיצות בפריסה, טעינה מהירה גם במובייל. ל־Awwwards יש פרס מפתחים נפרד בדיוק בשביל זה.
5. **מדידה.** עומק גלילה, הקלקות על הנעה לפעולה והמרות נמדדים מהיום הראשון.

שפת התנועה של הבית

מגדירים פעם אחת את אסימוני התנועה, וכל אנימציה באתר משתמשת רק בהם. כך עשרים אפקטים נראים כמו מערכת אחת.

```css
:root {
  --ease-out: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);     /* כניסות וחשיפות */
  --ease-in-out: cubic-bezier(0.65, 0, 0.35, 1); /* מעבר בין מצבים */
  --dur-micro: 160ms;   /* ריחוף ולחיצה */
  --dur-base: 420ms;    /* כניסת אלמנט */
  --dur-reveal: 900ms;  /* כותרת ראשית, תמונה גדולה */
  --stagger: 60ms;      /* מרווח בין פריטים ברצף */
}
```

- **מרחק קטן.** חשיפה רגילה זזה 16–40 פיקסלים. תנועה גדולה שמורה לרגע הוואו.
- **לא מעכבים פעולה.** הגולש יכול ללחוץ לפני שהאנימציה הסתיימה.

- **כיוון קבוע.** באתר בעברית התוכן נכנס מימין או מלמטה, תמיד באותו היגיון.

מה מבטיחים ללקוח

לא מבטיחים מספר; מבטיחים מדידה ושיפור. אלה המדדים שמציגים בכל דוח.

מדד	איך מודדים	מה הוא מגלה
זמן מעורבות	GA4, Engagement time	אם הסיפור מחזיק
עומק גלילה	אירועים ב־25, 50, 75 ו־100 אחוז	איפה הסיפור נשבר
הקלקה על הנעה לפעולה	אירוע על כל כפתור	המעבר מתשוקה לפעולה
שיעור המרה	רכישות או לידים מתוך ביקורים	השורה התחתונה
LCP ו־INP	PageSpeed Insights, נתוני שדה	אם החוויה מהירה באמת

פרק

2

ספריית הפסיכולוגיה

P01–P40

ארבעים עקרונות, מסודרים לפי שבעת שלבי המסע. לכל אתר בוחרים שלושה עד חמישה עקרונות בלבד, ובונים סביבם את התנועה. לכל ערך: מה זה, ההוכחה, היישום באתר, האנימציות שמפעילות אותו, והמלכודת.

שלב 1 — קשב (P01–P06)

P01 · רושם ראשון של 50 מילישניות

- **מה זה:** גולשים שופטים את המראה של עמוד בתוך 50 מילישניות, והשיפוט כמעט לא משתנה כשנותנים להם יותר זמן.
- **ההוכחה:** בשלושה ניסויים של Lindgaard ועמיתיה (2006) דירוג אחרי 50 מ״ש תאם את הדירוג אחרי 500 מ״ש.
- **באתר:** המסך הראשון מושלם גם לפני שהאנימציה מתחילה: תמונה חזקה, כותרת קצרה, ריווח נדיב.
- **אנימציה:** A02, A09. הפריים הראשון של כל אנימציה הוא קומפוזיציה גמורה.
- **מלכודת:** מסך טעינה ריק נשפט גם הוא — כמסך ריק.

P02 · יפה נתפס כנוח

- **מה זה:** ממשק אסתטי נתפס כקל יותר לשימוש, גם כשהוא לא.
- **ההוכחה:** Kurosu ו־Kashimura (1995) מצאו מתאם חזק בין יופי נתפס לנוחות נתפסת בממשקי כספומט.
- **באתר:** עיצוב מלוטש קונה סבלנות. הגולש סולח על חיכוך קטן באתר יפה.
- **אנימציה:** A26, A27 — צבע ומרקם שמעלים תחושת איכות.
- **מלכודת:** יופי לא מחליף בדיקות שימושיות. הסבלנות נגמרת בקופה.

P03 · אפקט הבידוד

- **מה זה:** פריט ששונה מסביבתו נזכר ונבחר יותר (אפקט פון רסטורף, 1933).
- **ההוכחה:** אחד הממצאים הוותיקים והיציבים בחקר הזיכרון.
- **באתר:** כפתור ההנעה לפעולה הוא היחיד בצבע המבטא. מוצר מומלץ אחד מסומן, לא שלושה.
- **אנימציה:** A11 — תנועה עדינה רק על הפריט המבודד.
- **מלכודת:** כשהכול מודגש, שום דבר לא מודגש.

P04 · תנועה לוכדת קשב

- **מה זה:** תנועה שמתחילה בשדה הראייה מושכת את העין אוטומטית.
- **ההוכחה:** Abrams ו־Christ (2003) הראו שתחילת תנועה לוכדת קשב גם כשהיא לא קשורה למשימה.
- **באתר:** משתמשים בכוח הזה פעם אחת בכל מסך, כדי להוביל את העין לנקודה הבאה בסיפור.
- **אנימציה:** A04, A05 — תנועה שמובילה אל הכפתור, לא תנועה שמתחרה בו.
- **מלכודת:** רקע שזז כל הזמן גונב קשב ומעייף. תנועת רקע איטית ושקטה; תנועה חדה רק במעבר.

P05 · פער סקרנות

- **מה זה:** כשיודעים שחסרה פיסת מידע קטנה, נוצר דחף לסגור את הפער.
- **ההוכחה:** תיאוריית פער המידע של Loewenstein (1994).
- **באתר:** כותרת שמבטיחה תשובה במסך הבא; תמונה שנחשפת רק בגלילה; "הנה איך" במקום "הנה מה".
- **אנימציה:** A09 (חשיפה במסכה), A39 (טקסט מתפענח).
- **מלכודת:** הבטחה שלא מקוימת במסך הבא נקראת כפיתיון ושוברת אמון.

P06 · שטף עיבוד

- **מה זה:** מה שקל לקרוא ולעבד נתפס כאמין, נעים ונכון יותר.
- **ההוכחה:** Reber, Schwarz ו־Winkielman (2004) סיכמו מחקרים שבהם קלות עיבוד העלתה הערכה אסתטית.
- **באתר:** גופן גוף קריא, ניגודיות גבוהה, שורות קצרות. המלצת הבית לעברית: טקסט גוף בגודל 17–18 פיקסלים לפחות.
- **אנימציה:** A02 — חשיפת שורות שלמות, לא אותיות מפוזרות בגוף הטקסט.
- **מלכודת:** גופן תצוגה מסוגנן מתאים לכותרת, לא לפסקה.

שלב 2 — מעורבות (P07–P13)

P07 · סיפור שמעביר למקום אחר

- **מה זה:** כשנכנסים לתוך סיפור, הביקורתיות יורדת והעמדות זזות לכיוון הסיפור.
- **ההוכחה:** Green ו־Brock (2000) הראו ש"טרנספורטציה" לתוך נרטיב משנה אמונות. בפרויקט Significant Objects נקנו חפצי יד שנייה ב־128.74 דולר ונמכרו ב־3,612.51 דולר, אחרי שסופרים כתבו לכל חפץ סיפור.
- **באתר:** רצף גלילה של סיפור: עולם, קונפליקט, מוצר כפתרון, הוכחה, הזמנה. כל מסך שואל "ומה עכשיו?".
- **אנימציה:** A05 (גלילה נעוצה), A25 (מסלול מצלמה), A06 (רצף תמונות).
- **מלכודת:** סיפור ארוך בלי יציאה. תמיד יש קיצור דרך לקנייה.

P08 · משימה פתוחה מושכת חזרה

- **מה זה:** אנשים נוטים לחזור ולהשלים משימה שנקטעה (אפקט אובסיאנקינה).
- **ההוכחה:** מטא־אנליזה מ־2025 מצאה שהנטייה לחזור למשימה עקבית. היתרון בזיכרון שמיוחס ל"אפקט זייגרניק" לא שוחזר באופן אמין.
- **באתר:** שמירה אוטומטית של עיצוב, עגלה וטופס; "נשארו לך 2 צעדים"; קישור חזרה במייל.
- **אנימציה:** A34 — מד התקדמות שמראה מה נשאר.
- **מלכודת:** לא בונים על "הם יזכרו". בונים על "קל לחזור".

P09 · תגמול לא צפוי

- **מה זה:** תגמול שמגיע בזמן ובצורה לא צפויים מחזיק התנהגות חזק יותר מתגמול קבוע.
- **ההוכחה:** מחקרי לוחות החיזוק של B. F. Skinner; Nir Eyal יישם אותם על מוצרים דיגיטליים במודל Hooked.
- **באתר:** כל כמה מסכים מגיעה הפתעה קטנה: מעבר מצלמה, פרט מוסתר, מיקרו־אינטראקציה משחקית.
- **אנימציה:** A13, A22, A40.
- **מלכודת:** הפתעה שמסתירה מידע חיוני, כמו מחיר או משלוח, מתסכלת.

P10 · מאיצים לקראת הסוף

- **מה זה:** ככל שהמטרה קרובה יותר, ההשקעה בדרך אליה גדלה.
- **ההוכחה:** Kivetz, Urminsky ו־Zheng (2006): לקוחות בית קפה קנו בתדירות גבוהה יותר ככל שהתקרבו לקפה החינמי.
- **באתר:** מד התקדמות בהזמנה ובקונפיגורטור; "עוד שלב אחד".
- **אנימציה:** A01, A34 (טעינה עם התקדמות אמיתית).
- **מלכודת:** מד שנתקע ב־99% הופך את האפקט.

P11 · התחלה במתנה

- **מה זה:** התקדמות שניתנה מראש מגבירה את הסיכוי להשלים.
- **ההוכחה:** Nunes ו־Drèze (2006): כרטיס שטיפת רכב של 10 חותמות עם 2 חותמות מראש הושלם ב־34%, לעומת 19% בכרטיס ריק של 8 — אותו מאמץ בדיוק.
- **באתר:** "שלב 1 מתוך 4 הושלם" כבר אחרי הבחירה הראשונה; טופס שממולא מראש ממה שכבר נמסר.
- **אנימציה:** A34 שמתחיל מלא בחלקו.
- **מלכודת:** התקדמות שרירותית מרגישה כמו תרגיל. נותנים לה סיבה אמיתית.

P12 · זרימה ותגובה מתחת ל־400 מילישניות

- **מה זה:** חוויה זורמת דורשת אתגר מאוזן ותגובה מיידית; עיכוב מורגש שובר אותה.
- **ההוכחה:** Csikszentmihalyi תיאר את מצב הזרימה. Doherty ו־Thadani (IBM, 1982) מצאו שהתפוקה קופצת כשזמן התגובה יורד מתחת ל־400 מ"ש; לפי Nielsen, עשירית שנייה מורגשת מיידית.
- **באתר:** כל לחיצה מקבלת משוב חזותי בתוך 100 מ"ש, גם כשהתוצאה עצמה לוקחת זמן.
- **אנימציה:** A32 (מיקרו־אינטראקציות), שלדי טעינה.
- **מלכודת:** אנימציה שחוסמת קלט עד שהיא נגמרת.

P13 · אשליית העבודה

- **מה זה:** כשרואים את המערכת עובדת, מעריכים את התוצאה יותר — גם אם היא לקחה יותר זמן.
- **ההוכחה:** Buell ו־Norton (2011) הראו בחמישה ניסויים שגולשים העדיפו לפעמים אתר שמראה את עבודתו ומחכה, על פני תוצאה זהה ומיידית.
- **באתר:** "מחשבים מחיר לפי 4 קומות ו־2 קישוטים..." במקום ספינר; הצצה לתהליך שמאחורי הקלעים.
- **אנימציה:** A01, A39, A21.
- **מלכודת:** המתנה מלאכותית ארוכה היא עוינות. מציגים עבודה אמיתית, בקצב אמיתי.

שלב 3 — אמון (P14–P20)

P14 · הוכחה חברתית

- **מה זה:** כשלא בטוחים, עושים מה שאנשים כמונו עושים.
- **ההוכחה:** Goldstein, Cialdini ו־Griskevicius (2008) מצאו שמסר על אורחים קודמים באותו חדר הניע יותר שימוש חוזר במגבות ממסר סביבתי רגיל.
- **באתר:** ספירה אמיתית ("1,240 עוגות נמסרו השנה"), לוגואים של לקוחות, ציטוטים עם שם, הוכחה סמוך לכפתור.
- **אנימציה:** A18 (מונה), A10 (מרקי לוגואים).
- **מלכודת:** מספרים מנופחים או מומצאים — אסורים ומסוכנים (פרק 8).

P15 · סמכות

- **מה זה:** סימני מומחיות מקצרים את ההחלטה.
- **ההוכחה:** סמכות היא אחד משש עקרונות ההשפעה המקוריים של Cialdini (1984).
- **באתר:** תעודות, פרסים, שנות ניסיון, כתבות, צוות עם שמות ותפקידים.
- **אנימציה:** A19 — קו שמצייר חותם או תעודה.
- **מלכודת:** תגים גנריים בלי מקור, כמו "100% שביעות רצון", מורידים אמון.

P16 · העיצוב הוא ההוכחה

- **מה זה:** אנשים שופטים אמינות לפי המראה, לפני התוכן.
- **ההוכחה:** במחקר Stanford (2002) 46.1% מההערות על אמינות עסקו במראה. באותו מחקר, אתרים מלוקקים מדי ספגו גם ביקורת.
- **באתר:** עקביות טיפוגרפית, צילום אמיתי של העסק, פרטי קשר גלויים, תוכן עדכני.
- **אנימציה:** מעט ומדויק. תנועה ראוותנית באתר משפטי או רפואי מורידה אמון.
- **מלכודת:** תבנית גנרית ותמונות מאגר שמופיעות בכל מקום.

P17 · ספציפיות ושקיפות

- **מה זה:** טענה מדויקת אמינה יותר מטענה עגולה, ומחיר גלוי אמין יותר ממחיר מוסתר.
- **ההוכחה:** לפי Baymard, בקרב מי שלא רק הסתכל: 40% נטשו בגלל עלויות נוספות, 19% לא בטחו באתר עם האשראי, ו־12% לא ראו את העלות הכוללת מראש.
- **באתר:** מחיר מלא כולל משלוח, מוקדם ככל האפשר; "נאפה ב־4:30 בבוקר" במקום "טרי"; זמני אספקה מדויקים.
- **אנימציה:** A18 למספרים מדויקים; מחשבון מחיר חי.
- **מלכודת:** הפתעה בקופה היא הדבר היקר ביותר באתר.

P18 · ביקורות לא מושלמות

- **מה זה:** ציון מושלם נראה חשוד; ביקורות מגוונות משכנעות יותר.
- **ההוכחה:** Spiegel Research Center: הסיכוי לרכישה של מוצר עם חמש ביקורות גבוה ב־270% ממוצר בלי ביקורות. הוא מגיע לשיא בדירוג 4.0–4.7 ויורד לקראת 5.0, ותג "קונה מאומת" מעלה אותו ב־15%.
- **באתר:** ביקורות אמיתיות עם התפלגות כוכבים, כולל בינוניות, ותשובות של העסק.
- **אנימציה:** A10 (מרקי ביקורות איטי), A17.
- **מלכודת:** סינון כל הביקורות השליליות. זיוף ביקורות אסור בחוק (פרק 8).

P19 · מאמץ נראה כאיכות

- **מה זה:** כשיודעים שהושקע מאמץ רב, מעריכים את התוצאה כטובה יותר.
- **ההוכחה:** Kruger ועמיתיו (2004) הראו שאותה יצירה דורגה גבוה יותר כשנאמר שיצירתה ארכה יותר זמן.
- **באתר:** "18 חודשי יישון בחבית", "72 שעות עבודה לעוגה" — עם תמונות מהתהליך.
- **אנימציה:** A05, A06 — תהליך הייצור נפרש בגלילה.
- **מלכודת:** נתון מאמץ בלי אמת מאחוריו.

P20 · אחדות: "אנחנו"

- **מה זה:** תחושת זהות משותפת משכנעת יותר מדמיון שטחי.
- **ההוכחה:** Cialdini הוסיף את עקרון האחדות בספר Pre-Suasion (2016).
- **באתר:** שפה של קהילה, ערכים משותפים, לקוחות מאותה עיר, אירועים פתוחים.
- **אנימציה:** A22 — חלקיקים שמתאספים לצורה אחת.
- **מלכודת:** "אנחנו" ריק, בלי קהילה אמיתית מאחוריו.

שלב 4 — תשוקה (P21–P27)

P21 · לכוון את המוצר אל היד

- **מה זה:** כשהמוצר מוצג כך שקל לדמיין שימוש בו, הרצון לקנות עולה.
- **ההוכחה:** Elder ו־Krishna (2012) הראו בארבעה מחקרים שכיוון המוצר אל היד הדומיננטית — למשל כף מימין לקערה — העלה כוונת רכישה. בלי כלי שמזמין שימוש, האפקט נחלש; במוצרים לא נעימים הוא מתהפך.
- **באתר:** ידית הספל, המזלג ליד העוגה, הבקבוק מוכן למזיגה — לצד ימין, היד של רוב הגולשים. מוצר בשימוש, לא רק על רקע לבן.
- **אנימציה:** A23 — סיבוב מוצר שנעצר בזווית השימוש; A06.
- **מלכודת:** מוצר מבודד בלי כלי ובלי הקשר.

P22 · חתך שחושף את הפנים

- **מה זה:** תמונה שחושפת את פנים המזון — ביס, חתך, שבירה — מגבירה את הרצון בו.
- **ההוכחה:** מחקר מ־2026 מצא שאריזה שחושפת את פנים המזון העלתה כוונת רכישה של מזון מפנק, דרך הדמיה מנטלית. המחקר עסק במזון; באותו היגיון עובדים חתכים של מוצרים אחרים.
- **באתר:** פרוסת עוגה שנחתכת בגלילה וחושפת שכבות; חתך של שוקולד ממולא; תצוגה מפורקת של מכשיר.
- **אנימציה:** A06 (רצף תמונות של חיתוך), A09.
- **מלכודת:** החתך חייב להיות נאמן למוצר שנמכר בפועל.

P23 · מגע וירטואלי ותחושת בעלות

- **מה זה:** נגיעה במוצר מגבירה את תחושת הבעלות עליו, ואיתה את הערך שמייחסים לו.
- **ההוכחה:** Peck ו־Shu (2009) הראו שעצם הנגיעה בחפץ מעלה את תחושת הבעלות.
- **באתר:** במסך, סיבוב, קירוב וגרירה של מודל הם הדרך הקרובה ביותר לתת מגע. תצוגת AR על השולחן של הגולש מוסיפה "זה כבר אצלי".
- **אנימציה:** A23, A24, A38.
- **מלכודת:** מודל כבד שנטען עשר שניות.

P24 · אפקט IKEA

- **מה זה:** אנשים מעריכים יותר את מה שהשתתפו ביצירתו.
- **ההוכחה:** Norton, Mochon ו־Ariely (2012) מצאו שמשתתפים העריכו את מה שבנו בעצמם כמעט כמו יצירה של מומחה — אבל רק כשהשלימו את המשימה.
- **באתר:** קונפיגורטור לעוגה, טבעת, מטבח או תוכנית אימון. שומרים את היצירה בשם הגולש ושולחים לו אותה.
- **אנימציה:** A36, A24 (חגיגה בסיום).
- **מלכודת:** קונפיגורטור שלא מגיעים בו לסוף מבטל את האפקט. שלושה עד חמישה צעדים, ותוצאה יפה בכל שלב.

P25 · מחסור אמיתי ושנאת הפסד

- **מה זה:** מה שנדיר נראה שווה יותר, והפסד כואב יותר מרווח באותו גודל.
- **ההוכחה:** Worchel ועמיתיו (1975) מצאו שעוגיות מצנצנת כמעט ריקה דורגו גבוה יותר; Kahneman ו־Tversky (1979) תיארו את שנאת ההפסד.
- **באתר:** מהדורה מוגבלת, בציר שנגמר, מקומות אחרונים בסדנה — עם המספר האמיתי.
- **אנימציה:** A18 (מונה מלאי אמיתי), A35.
- **מלכודת:** טיימר שמתאפס בכל רענון ומלאי מזויף הם דפוסים אפלים (פרק 8).

P26 · ציפייה

- **מה זה:** חלק גדול מההנאה נמצא בהמתנה לדבר עצמו.
- **ההוכחה:** Loewenstein (1987) הראה שאנשים מעדיפים לפעמים לדחות חוויה נעימה כדי ליהנות מהציפייה לה.
- **באתר:** עמוד "בקרוב" עם רשימת המתנה; חשיפה הדרגתית של מוצר חדש; ספירה לאחור לאירוע אמיתי.
- **אנימציה:** A09, A39, A01.
- **מלכודת:** ציפייה בלי תאריך ובלי מימוש.

P27 · מוטיב חוזר

- **מה זה:** חשיפה חוזרת לגירוי מגבירה את החיבה אליו.
- **ההוכחה:** אפקט החשיפה בלבד של Zajonc (1968).
- **באתר:** צורה, צבע או תנועה מזהים שחוזרים לאורך האתר — הלוגו כמסכת מעבר, אותה עקומה בכל חשיפה.
- **אנימציה:** A20 (מורף של צורת המותג), A27.
- **מלכודת:** חזרה מכנית בלי וריאציה מעייפת.

שלב 5 — החלטה (P28–P34)

P28 · פחות אפשרויות בכל מסך

- **מה זה:** זמן ההחלטה עולה עם מספר האפשרויות (חוק היק־היימן).
- **ההוכחה:** Hick (1952) ו־Hyman (1953) מדדו עלייה לוגריתמית בזמן התגובה.
- **באתר:** תפריט ראשי של חמישה עד שבעה פריטים; מסלול מומלץ אחד; סינון חכם במקום רשימה ארוכה.
- **אנימציה:** A17 — מעבר חלק מקטגוריה לפריט.
- **מלכודת:** קיצוץ שמסתיר בדיוק את מה שהגולש מחפש.

P29 · עומס בחירה — בזהירות

- **מה זה:** הטענה שיותר מדי אפשרויות משתקות קנייה.
- **ההוכחה:** ניסוי הריבות של Iyengar ו־Lepper (2000) מפורסם, אבל מטא־אנליזה של 50 ניסויים מצאה אפקט ממוצע כמעט אפסי, עם שונות גדולה בין מצבים.
- **באתר:** העומס פוגע בעיקר כשלגולש אין העדפה מגובשת והאפשרויות קשות להשוואה. אז עוזרים: אוצרות, השוואה ו"הבחירה שלנו".
- **אנימציה:** A30 (כרטיסים נערמים) להצגת מבחר מצומצם.
- **מלכודת:** לצמצם מבחר ללקוחות שכבר יודעים מה הם רוצים.

P30 · אפקט הפיתיון

- **מה זה:** אפשרות שנחותה בבירור מאחת האחרות מגדילה את הבחירה באפשרות שהיא דומה לה.
- **ההוכחה:** Huber, Payne ו־Puto (1982).
- **באתר:** עוגת 3 קומות ב־1,450 ש"ח, לצד אותה עוגה עם טעימה מוקדמת ב־1,500 ש"ח. הטעימה הופכת לעסקה ברורה.
- **אנימציה:** A18 — הפער מודגש כשהמחיר מתחלף.
- **מלכודת:** פיתיון חייב להיות מוצר אמיתי שאפשר לקנות.

P31 · עיגון

- **מה זה:** המספר הראשון שנראה משפיע על הערכת המספרים שאחריו.
- **ההוכחה:** Tversky ו־Kahneman (1974).
- **באתר:** מציגים קודם את החבילה הגבוהה, ואת ערך החוויה ("ערב לעשרה אנשים") לפני המחיר.
- **אנימציה:** A15 — גלילה אופקית שמתחילה מהפרימיום, ובעברית מימין.
- **מלכודת:** "מחיר קודם" שלא היה אמיתי הוא הטעיה (פרק 8).

P32 · הפשרה והבמה המרכזית

- **מה זה:** מבין שלוש אפשרויות, רבים בוחרים את האמצעית, ופריטים במרכז נתפסים כפופולריים.
- **ההוכחה:** Simonson (1989) תיאר את אפקט הפשרה; Valenzuela ו־Raghubir (2009) את אפקט הבמה המרכזית.
- **באתר:** החבילה שרוצים למכור באמצע, מוגבהת, עם תווית "הכי נבחרת" — רק אם זה נכון.
- **אנימציה:** A11 על הכרטיס האמצעי; A30.
- **מלכודת:** במובייל הכרטיסים בטור ו"האמצע" נעלם. שם מסמנים במילים ובצבע.

P33 · ברירת מחדל

- **מה זה:** רוב האנשים נשארים עם האפשרות שנבחרה עבורם.
- **ההוכחה:** Johnson ו־Goldstein (2003) מצאו פערים עצומים בשיעורי ההסכמה לתרומת איברים בין מדינות של "הסכמה מראש" למדינות של "בחירה פעילה".
- **באתר:** משלוח רגיל מסומן מראש, הגודל הנפוץ מסומן, קונפיגורטור שמתחיל מתצורה מומלצת ויפה.
- **אנימציה:** A24 שנפתח במצב מוכן, לא במסך ריק.
- **מלכודת:** תוספת בתשלום או הסכמה לדיוור שמסומנות מראש — אסור (פרק 8).

P34 · איך כותבים מחיר

- **מה זה:** אופן הכתיבה של המחיר משנה את התחושה כלפיו.
- **ההוכחה:** Thomas ו־Morwitz (2005) תיארו את אפקט הספרה השמאלית: 2.99 נתפס זול משמעותית מ־3.00. Wadhwa ו־Zhang (2015) מצאו שמחיר עגול מתאים לקנייה רגשית, ומחיר לא עגול לקנייה שכלתנית.
- **באתר:** יוקרה — מספר עגול ונקי. מבצע או מוצר טכני — 199 ולא 200. גם בעברית מספרים נקראים משמאל לימין, ולכן האפקט נשמר.
- **אנימציה:** A18 כשהמחיר מתעדכן בקונפיגורטור.
- **מלכודת:** מחיר שמשתנה בלי הסבר באמצע הקנייה.

שלב 6 — פעולה (P35–P38)

P35 · גדול וקרוב

- **מה זה:** הזמן להגיע ליעד תלוי במרחק אליו ובגודלו (חוק פיטס).
- **ההוכחה:** Fitts (1954).
- **באתר:** כפתור ההנעה לפעולה גדול, בהישג האגודל במובייל, וחוזר בסוף כל מקטע. אזור לחיצה של 44 פיקסלים לפחות (המלצת Apple; WCAG 2.2 דורש מינימום של 24).
- **אנימציה:** A11 (כפתור מגנטי), A35.
- **מלכודת:** כפתור יפה וקטן, או כפתור שזז בזמן שמנסים ללחוץ עליו.

P36 · מוטיבציה, יכולת וטריגר

- **מה זה:** פעולה קורית כשמוטיבציה, יכולת וטריגר נפגשים באותו רגע (B=MAP).
- **ההוכחה:** מודל ההתנהגות של BJ Fogg מ־Stanford.
- **באתר:** הכפתור מופיע בשיא המוטיבציה — אחרי רגע הוואו ואחרי ההוכחה. מקטינים מאמץ: וואטסאפ בלחיצה, טופס קצר.
- **אנימציה:** A35 (כפתור דביק שמופיע אחרי סימן עניין), A05.
- **מלכודת:** חלון קופץ ברגע הכניסה — טריגר לפני מוטיבציה.

P37 · רגל בדלת

- **מה זה:** מי שאמר "כן" לבקשה קטנה נוטה לומר "כן" גם לבקשה גדולה יותר.
- **ההוכחה:** Freedman ו־Fraser (1966).
- **באתר:** שאלון קצר וכיפי ("איזה סגנון שלך?") לפני טופס הפרטים; טופס רב־שלבי שמתחיל בשאלה קלה.
- **אנימציה:** A34, ומעברי A17 בין שלבים.
- **מלכודת:** שאלה ראשונה שדורשת מספר טלפון.

P38 · קופה בלי חיכוך

- **מה זה:** כל שדה, צעד והפתעה בקופה מאבדים קונים.
- **ההוכחה:** לפי Baymard, 18% מהנוטשים עזבו כי נדרשו לפתוח חשבון, ו־17% בגלל קופה ארוכה או מסובכת. קופה טובה מסתפקת ב־12–14 רכיבי טופס, אבל בממוצע מוצגים 23.48.
- **באתר:** קנייה כאורח, תשלום מהיר (Apple Pay, Google Pay, ביט), סיכום הזמנה גלוי, בלי ניווט מסיח.
- **אנימציה:** כמעט אפס. בקופה התנועה רק מאשרת פעולות (A32).

- **מלכודת:** אנימציה ראוותנית בקופה מאטה ומלחיצה.

שלב 7 — חזרה (P39–P40)

P39 · שיא וסיום

- **מה זה:** את החוויה זוכרים בעיקר לפי רגע השיא ולפי הסוף, לא לפי הממוצע.
- **ההוכחה:** Kahneman ועמיתיו (1993): משתתפים בחרו לחזור על חוויה כואבת ארוכה יותר, שהסתיימה פחות גרוע.
- **באתר:** רגע וואו אחד באמצע, ועמוד תודה מושקע בסוף: תנועה, מסר אישי, מה קורה עכשיו.
- **אנימציה:** A36 (חגיגה), A20.
- **מלכודת:** עמוד "ההזמנה התקבלה" אפור — והוא הזיכרון האחרון מהאתר.

P40 · הדדיות

- **מה זה:** מי שקיבל משהו בעל ערך מרגיש צורך להחזיר.
- **ההוכחה:** עקרון ההדדיות של Cialdini. אצל Buell ו־Norton, תחושת הדדיות היא חלק מהמנגנון של אשליית העבודה.
- **באתר:** ערך אמיתי לפני הבקשה: מדריך התאמת יין לאוכל, תוכנית אימון לשבוע, מחשבון כמויות לאירוע.
- **אנימציה:** A24 (כלי אינטראקטיבי), A36.
- **מלכודת:** "מתנה" שהיא טופס לידים מוסווה.

פרק

3

ספריית האנימציות

A01–A40

ארבעים מתכונים, לכל אחד המטרה הפסיכולוגית שלו (P), הכלי (T), מתי להשתמש בו ומה הוא עולה בביצועים. הקוד מניח GSAP 3.13 ומעלה, שכל התוספים שלו — SplitText, DrawSVG, MorphSVG ועוד — חינמיים לגמרי, גם לשימוש מסחרי, מאז אפריל 2025.

כאן העיקרון וקטע הקוד המרכזי. קוד מלא לכל מתכון שאין לו קוד בפרק הזה נמצא בפרק 10, וכל ארבעים המתכונים רצים כעמודים חיים בערכת הפתיחה (פרק 12).

התשתית שכל אתר מקבל

קובץ אחד שמפעיל גלילה חלקה ומפריד בין גולשים רגילים לגולשים שביקשו תנועה מופחתת. כל האנימציות בספר נכנסות בתוך הבלוק הראשון.

JavaScript

```
// תשתית התנועה — motion.js
import gsap from 'gsap';
import { ScrollTrigger } from 'gsap/ScrollTrigger';
import { SplitText } from 'gsap/SplitText';
import Lenis from 'lenis';
import 'lenis/dist/lenis.css'; // מונע התנגשות עם scroll-behavior: smooth ומטפל ב־iframe

gsap.registerPlugin(ScrollTrigger, SplitText);
const mm = gsap.matchMedia();

mm.add('(prefers-reduced-motion: no-preference)', () => {
  const lenis = new Lenis({ lerp: 0.1 });
  lenis.on('scroll', ScrollTrigger.update);
  const raf = (time) => lenis.raf(time * 1000);
  gsap.ticker.add(raf);
  gsap.ticker.lagSmoothing(0);
  // כאן נכנסות האנימציות A02–A40
  return () => { gsap.ticker.remove(raf); lenis.destroy(); };
});

mm.add('(prefers-reduced-motion: reduce)', () => {
  gsap.set('[data-reveal]', { autoAlpha: 1, clearProps: 'transform' });
});
```

פתיחה (A01–A03)

A01 · מסך פתיחה עם התקדמות אמיתית

- **מטרה:** P10, P13 · **כלי:** T01 · **מתי:** אתר עם סצנת 3D או וידאו כבד. לא באתר תוכן קל.
- **ביצוע:** מונה אחוזים שמחובר לטעינה אמיתית (LoadingManager של three.js או Promise על התמונות), ובסיום מסכה שנפתחת אל המסך הראשון. בביקור חוזר מדלגים עליו.
- **ביצועים:** המסך הראשון לא מחכה ל־3D. מציגים תמונת פוסטר ומחליפים אותה כשהסצנה מוכנה.
- **נגישות:** role="progressbar" עם aria-valuenow; בתנועה מופחתת — בלי מסכה.

A02 · חשיפת כותרת בשורות

- **מטרה:** P01, P05 · **כלי:** T01 (SplitText) · **מתי:** כותרת הפתיחה וכותרות הפרקים.
- **עברית:** מפצלים לשורות או למילים, לא לאותיות, כדי לא להפריד ניקוד מהאות.

JavaScript

```
SplitText.create('.hero-title', {
  type: 'lines',
  mask: 'lines',
  autoSplit: true,
  onSplit(self) {
    return gsap.from(self.lines, {
      yPercent: 100, duration: 0.9, ease: 'expo.out', stagger: 0.08,
    });
  },
});
```

A03 · גלילה חלקה

- **מטרה:** P12 · **כלי:** T02 (Lenis) · **מתי:** כמעט תמיד באתרי חוויה. לא בעמודי טפסים ארוכים.
- **כללים:** lerp בין 0.08 ל־0.12; מעבר לכך הגלילה מרגישה מחליקה. במגע Lenis משאיר גלילה טבעית כברירת מחדל, וכך עדיף.

גלילה וסיפור (A04–A10)

A04 · חשיפה בכניסה למסך, ב־CSS בלבד

- **מטרה:** P04 · **כלי:** T05 · **תמיכה:** Chrome ו־Edge מגרסה 115, Safari מגרסה 26; ב־Firefox עדיין לא ביציבה נכון לאמצע 2026 — ולכן עטיפה ב־@supports, והאלמנט פשוט מופיע.

```css
@keyframes reveal-up {
  from { opacity: 0; translate: 0 32px; }
  to   { opacity: 1; translate: 0 0; }
}
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
  @supports (animation-timeline: view()) {
    .reveal {
      animation: reveal-up linear both;
      animation-timeline: view();
      animation-range: entry 0% entry 60%;
    }
  }
}
```

A05 · גלילה נעוצה עם ציר זמן

- **מטרה:** P07, P19 · **כלי:** (ScrollTrigger) T01 · **מתי:** תהליך ייצור, סיפור מוצר בשלבים.
- **כלל:** עד 300% גלילה לכל מקטע נעוץ. יותר מזה מרגיש תקוע.

```javascript
const tl = gsap.timeline({
  scrollTrigger: { trigger: '.story', start: 'top top', end: '+=300%', pin: true, scrub: 1 },
});
tl.to('.bottle', { rotateY: 180 })
  .from('.chapter-2', { autoAlpha: 0, y: 40 }, '<0.3')
  .to('.liquid', { scaleY: 1, transformOrigin: 'bottom' });
```

A06 · רצף תמונות על קנבס

- **מטרה:** P19, P22, P21 · **כלי:** T37, T36, T23, T01 · **מתי:** בקבוק שמסתובב, עוגה שנחתכת, מכשיר שמתפרק.
- **הפקה:** מרנדרים ב־Blender או מצלמים על פטיפון, מחלצים פריימים עם FFmpeg ודוחסים ל־WebP או AVIF.
- **ביצועים:** בדסקטופ עד 120 פריימים, במובייל 60 ברזולוציה נמוכה יותר. הפריים הראשון נטען מיד, השאר בהדרגה.

```javascript
const canvas = document.querySelector('#seq');
const ctx = canvas.getContext('2d');
const count = 120;
const frames = Array.from({ length: count }, (_, i) => {
  const img = new Image();
  img.src = `/seq/frame_${String(i + 1).padStart(4, '0')}.webp`;
  return img;
});
const state = { frame: 0 };
const render = () => {
  const img = frames[state.frame];
  if (img.complete) ctx.drawImage(img, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
};
frames[0].onload = render;
gsap.to(state, {
  frame: count - 1, snap: 'frame', ease: 'none', onUpdate: render,
  scrollTrigger: { trigger: canvas, start: 'top top', end: '+=250%', pin: true, scrub: 0.5 },
});
```

A07 · וידאו שנגלל

- **מטרה:** P07, P21 · **כלי:** T01, T36 · **מתי:** סצנה ארוכה מ־150 פריימים, או צילום אמיתי.
- **ביצוע:** מקשרים את currentTime של הווידאו להתקדמות הגלילה. מקודדים עם פריים מפתח בכל פריים (ב־1 g- :FFmpeg) כדי שהקפיצות יהיו חלקות; הקובץ יגדל, ולכן קצר ודחוס.
- **iOS:** חובה playsinline ו־muted. ולצד ה־MP4 גם WebM (VP9): Chromium וחלק מהפיירפוקס בלינוקס לא מנגנים H.264.

A08 · פרלקסה בשכבות

- **מטרה:** P02 · **כלי:** T01 או T05 · **ביצוע:** שתיים עד ארבע שכבות שזזות במהירויות שונות (yPercent בין 10- ל־30-). עומק בלי 3D.
- **ביצועים:** מזיזים רק עם transform, לעולם לא עם top או background-position.

A09 · חשיפה במסכה

- **מטרה:** P27, P01, P05 · **כלי:** T01 · **ביצוע:** תמונה שנחשפת מתוך פס, עיגול או צורת הלוגו.

```JavaScript
gsap.from('.reveal-img', {
  clipPath: 'inset(100% 0% 0% 0%)', duration: 1.2, ease: 'expo.out',
  scrollTrigger: { trigger: '.reveal-img', start: 'top 75%' },
});
```

A10 · מרקי אינסופי שמגיב למהירות

- **מטרה:** P27, P14 · **כלי:** T01 · **ביצוע:** שני עותקים של הרצועה בלולאת xPercent; מהירות הגלילה מאיצה אותה. בעברית הרצועה נעה משמאל לימין, כך שתחילת המשפט נכנסת ראשונה.
- **נגישות:** תנועה אוטומטית שנמשכת יותר מחמש שניות חייבת כפתור עצירה (WCAG 2.2.2).

יד ועכבר (A11–A14)

A11 · כפתור מגנטי

- **מטרה:** P35, P03 · **כלי:** T01 · **מתי:** כפתור ההנעה לפעולה הראשי בלבד, ורק במכשירים עם עכבר.

```JavaScript
const fine = matchMedia('(hover: hover) and (pointer: fine)').matches;
if (fine) document.querySelectorAll('[data-magnetic]').forEach((el) => {
  const xTo = gsap.quickTo(el, 'x', { duration: 0.4, ease: 'power3' });
  const yTo = gsap.quickTo(el, 'y', { duration: 0.4, ease: 'power3' });
  el.addEventListener('pointermove', (e) => {
    const r = el.getBoundingClientRect();
    xTo((e.clientX - (r.left + r.width / 2)) * 0.3);
    yTo((e.clientY - (r.top + r.height / 2)) * 0.3);
  });
  el.addEventListener('pointerleave', () => { xTo(0); yTo(0); });
});
```

A12 · סמן עם הקשר

- **מטרה:** P09 · **כלי:** T01 · **ביצוע:** עיגול שעוקב אחרי העכבר ומשנה גודל ומילה מעל אלמנטים: "גרור", "צפה", "להזמנה".
- **אסור:** להעלים את הסמן המקורי מעל טפסים וקישורים, או להפעיל במסך מגע.

A13 · תמונה שצפה בריחוף

- **מטרה:** P05, P09 · **ביצוע:** רשימת שמות (יינות, פרויקטים, עוגות); בריחוף צפה תמונה ליד הסמן. במובייל התמונה מוצגת בתוך הרשימה.

A14 · עיוות נוזלי בריחוף

- **מטרה:** P02, P09 · **כלי:** T11 או T16 · **ביצוע:** כל תמונה היא משטח WebGL עם מפת עיוות; ריחוף או גלילה מעוותים אותה כמו נוזל.
- **ביצועים:** קנבס אחד לכל העמוד, לא קנבס לכל תמונה.

מבנה ומעברים (A15–A17)

A15 · גלילה אופקית שמכבדת RTL

- **מטרה:** P09, P31 · **כלי:** T01 · **מתי:** קולקציה, ציר זמן, תהליך. במובייל לרוב עדיף קרוסלה עם scroll-snap.

```JavaScript
const section = document.querySelector('.h-section');
const track = section.querySelector('.h-track');
const rtl = document.documentElement.dir === 'rtl';
// רוחב המקטע ולא רוחב החלון: פס גלילה וריווחים לא ישאירו שארית בסוף
const distance = () => track.scrollWidth - section.clientWidth;
gsap.to(track, {
  x: () => (rtl ? distance() : -distance()),
  ease: 'none',
  scrollTrigger: {
    trigger: section, start: 'top top', end: () => '+=' + distance(),
    pin: true, scrub: 1, invalidateOnRefresh: true,
  },
});
```

A16 · מעברי עמוד

- **מטרה:** P12, P27 · **כלי:** T06, T07 · **תמיכה:** מעבר בתוך אותו מסמך עובד ב־Chrome 111, Safari 18 ו־Firefox 144 (Baseline מאוקטובר 2025). מעבר בין עמודים נפרדים עובד ב־Chrome 126 וב־Safari 18.2, עדיין לא ב־Firefox — ולכן הוא שיפור מדורג.

```JavaScript
function go(updateDOM) {
  const reduce = matchMedia('(prefers-reduced-motion: reduce)').matches;
  if (!document.startViewTransition || reduce) return updateDOM();
  document.startViewTransition(updateDOM);
}
```

```css
/* אתר מרובה עמודים: בשני העמודים */
@view-transition { navigation: auto; }
::view-transition-group(*) {
  animation-duration: 420ms;
  animation-timing-function: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}
```

A17 · מעבר אלמנט משותף

- **מטרה:** P12, P28 · **כלי:** T06 (view-transition-name) או GSAP Flip · **ביצוע:** התמונה בכרטיס עפה ומתרחבת לתמונת הפתיחה של עמוד המוצר, והגולש לא מאבד הקשר.

מספרים וקווים (A18–A20)

A18 · מונה מספרים

- **מטרה:** P14, P17, P19 · **כלי:** T01 · **נגישות:** המספר הסופי כתוב ב־HTML; האנימציה רק מתחילה מאפס.

```JavaScript
document.querySelectorAll('[data-count]').forEach((el) => {
  const end = Number(el.dataset.count);
  const fmt = new Intl.NumberFormat('he-IL');
  const obj = { v: 0 };
  gsap.to(obj, {
    v: end, duration: 1.6, ease: 'power2.out',
    scrollTrigger: { trigger: el, start: 'top 85%', once: true },
    onUpdate: () => { el.textContent = fmt.format(Math.round(obj.v)); },
  });
});
```

A19 · קו שמצטייר

- **מטרה:** P15, P19 · **כלי:** T01 (DrawSVG) · **ביצוע:** חתימת השף, מפת הכרמים או שרטוט אדריכלי שמצטיירים בגלילה.

```JavaScript
gsap.from('.sketch path', {
  drawSVG: 0, duration: 2, ease: 'power1.inOut', stagger: 0.1,
  scrollTrigger: { trigger: '.sketch', start: 'top 70%' },
});
```

A20 · מורף צורות

- **מטרה:** P27, P39 · **כלי:** T01 (MorphSVG) · **ביצוע:** הלוגו הופך לאייקון, ענב לטיפה, כפתור "להזמנה" לסימן וי בסיום.

WebGL ותלת־ממד (A21–A28)

A21 · סימולציית נוזל

- **מטרה:** P04, P13 · **כלי:** T11, T12 · **ביצוע:** נוזל ב־WebGL שמגיב לעכבר ולגלילה: יין שנמזג, קרם שמתערבב, דיו במים.
- **ביצועים:** רזולוציית סימולציה נמוכה ומתיחה למסך; כיבוי במכשירים חלשים לפי בדיקת GPU (T50).
- **חלופה זולה:** וידאו לולאה קצר של נוזל.

A22 · חלקיקים שמתאספים לצורה

- **מטרה:** P20, P09 · **כלי:** T11, T12 · **ביצוע:** אלפי נקודות עוברות מערפל לצורת המוצר או הלוגו לפי הגלילה. את נקודות היעד דוגמים מפני השטח של מודל (MeshSurfaceSampler).
- **ביצועים:** התנועה מחושבת ב־shader, לא ב־JavaScript, כדי שתרוץ גם במובייל.

A23 · צופה מוצר בתלת־ממד

- **מטרה:** P21, P23 · **כלי:** T17 או T12 · **ביצועים:** קובץ GLB של 2–3MB לכל היותר אחרי דחיסה (T28), ותמונת פוסטר עד שהמודל נטען.
- עברית: "dir="ltr על הרכיב, ו־"dir="rtl על התוויות שבתוכו. בתוך עמוד RTL נקודות המידע לא מופיעות במקומן והמודל בורח מהמסגרת בסיבוב האוטומטי (נבדק בגרסה 4.3.1).

```HTML
<script type="module" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@google/model-viewer@4.3.1/dist/model-viewer.min.js"></script>
<model-viewer dir="ltr" src="/models/bottle.glb" poster="/models/bottle-poster.webp"
  alt="בקבוק יין אדום עם תווית לבנה"
  camera-controls touch-action="pan-y" auto-rotate shadow-intensity="1"
  ar ar-modes="webxr scene-viewer quick-look" loading="lazy">
  <button class="hotspot" slot="hotspot-label" data-position="0 1.25 0.41" data-normal="0 0 1">
    <span dir="rtl">תווית על נייר כותנה</span>
  </button>
</model-viewer>
```

A24 · קונפיגורטור בתלת־ממד

- **מטרה:** P33, P23, P24 · **כלי:** T29, T12 · **כללים:** שלושה עד חמישה שלבים; מתחילים מתצורה מומלצת; המחיר מתעדכן חי (A18); שמירה ושליחה במייל (P08); סיום חגיגי (A36).

```JSX
import { Canvas } from '@react-three/fiber';
import { useGLTF, Environment, Lightformer, ContactShadows, OrbitControls } from '@react-three/drei';

function Cake({ tiers, color }) {
  const { nodes } = useGLTF('/models/cake.glb'); // צומת בשם Tier בקובץ
  return (
    <group>
      {Array.from({ length: tiers }, (_, i) => (
        <mesh key={i} geometry={nodes.Tier.geometry}
          position={[0, i * 0.42, 0]} scale={1 - i * 0.18}>
          <meshStandardMaterial color={color} roughness={0.6} />
```

```
        </mesh>
      ))}
    </group>
  );
}

// תאורת סטודיו בלי קובץ HDRI: ה־preset של drei נטען מ־CDN חיצוני, ונופל בלי רשת או עם CSP
function Studio() {
  return (
    <Environment resolution={256}>
      <Lightformer intensity={2} position={[0, 4, 3]} scale={[6, 2, 1]} />
      <Lightformer intensity={1} position={[-4, 1, 2]} rotation-y={Math.PI / 2} scale={[4, 2, 1]} />
      <Lightformer intensity={1} position={[4, 1, -2]} rotation-y={-Math.PI / 2} scale={[4, 2, 1]}
/>
    </Environment>
  );
}

export default function Configurator({ tiers, color }) {
  return (
    <Canvas dpr={[1, 2]} camera={{ position: [0, 1.2, 3], fov: 35 }}>
      <Studio />
      <Cake tiers={tiers} color={color} />
      <ContactShadows position={[0, -0.01, 0]} opacity={0.4} blur={2.4} />
      <OrbitControls enablePan={false} minPolarAngle={0.9} maxPolarAngle={1.5} />
    </Canvas>
  );
}
```

A25 · מסלול מצלמה בגלילה

- **מטרה:** P07 · **כלי:** T01, T11 · **ביצוע:** המצלמה נעה על עקומה (CatmullRomCurve3) לפי התקדמות הגלילה: נכנסים ליקב, עוברים בין חביות, יוצאים לכרם.
- **כללים:** סצנה אחת קלה, לא עולם שלם. הטקסט ב־HTML מעל הקנבס, לא בתוכו, בשביל נגישות וקידום.

A26 · רקע גרדיאנט חי

- **מטרה:** P02, P27 · **כלי:** T11, T20 · **ביצוע:** גרדיאנט שנושם לאט בצבעי המותג.
- **ביצועים:** 30 פריימים בשנייה מספיקים; עוצרים כשהאזור לא נראה (IntersectionObserver).

A27 · גרעין ורעש

- **מטרה:** P02, P16 · **ביצוע:** שכבת רעש עדינה שנותנת תחושת נייר, פילם ויוקרה.
- **ביצועים:** טקסטורה סטטית חוזרת עדיפה על רעש שמחושב בכל פריים.

A28 · זכוכית ושבירת אור

- **מטרה:** P02, P23 · **כלי:** T12 (MeshTransmissionMaterial) · **ביצוע:** כוס יין, בקבוק, יהלום — אובייקט שמעוות את מה שמאחוריו.
- **ביצועים:** כבד. אובייקט אחד במסך, ברזולוציה מופחתת למעבר האור.

טיפוגרפיה ופריסה (A29–A31)

A29 · טיפוגרפיה קינטית

- **מטרה:** P04, P20 · **כלי:** T40, T01 · **ביצוע:** גופן משתנה שמשנה עובי לפי גלילה או עכבר; מילה ענקית שנמתחת לרוחב המסך.
- **עברית:** Heebo, Rubik ו־Assistant ב־Google Fonts תומכים בציר משקל משתנה.

A30 · כרטיסים נערמים

- **מטרה:** P29, P32 · **כלי:** CSS או T01 · **ביצוע:** כל כרטיס ננעץ ונערם מעל הקודם. מתאים לשלוש עד שש חבילות, שירותים או שלבים.

```css
.stack-card { position: sticky; top: calc(10vh + var(--i) * 24px); }
```

A31 · מחוון לפני ואחרי

- **מטרה:** P14, P19 · **ביצוע:** שתי תמונות זו על זו וידית גרירה עם clip-path. שיפוץ, עיצוב פנים, שחזור.
- **נגישות:** הידית היא input מסוג range עם תווית, כך שהיא עובדת גם במקלדת.

מיקרו, שמע והתקדמות (A32–A34)

A32 · מיקרו־אינטראקציות

- **מטרה:** P09, P12 · **כלי:** T08 (Lottie), T09 (Rive) · **ביצוע:** כפתור שמגיב ללחיצה, אייקון שמתמלא, איור קטן שמגיב לגלילה. Rive מתאים לאינטראקציה עם מצבים; Lottie מתאים לאנימציה מ־After Effects.
- **ביצועים:** ב־Lottie מעדיפים פורמט dotLottie הדחוס.

A33 · שמע בהסכמה

- **מטרה:** P07, P39 · **ביצוע:** שכבת שמע עדינה — פקק נשלף, אש בתנור, משקולת שננחתת — שמופעלת רק בלחיצה על "צליל". ברירת המחדל: שקט.
- **כלל:** הדפדפנים חוסמים השמעה אוטומטית עם קול, ובצדק.

A34 · מד התקדמות

- **מטרה:** P08, P11, P10 · **ביצוע:** פס דק בראש העמוד שמתמלא עם הגלילה, ובתהליכים "שלב 2 מתוך 4". באתר בעברית הפס מתמלא מימין.

```css
@keyframes grow { from { scale: 0 1; } to { scale: 1 1; } }
@supports (animation-timeline: scroll()) {
  .progress {
    transform-origin: right;
    animation: grow linear both;
    animation-timeline: scroll(root);
  }
}
```

המרה (A35–A36)

A35 · כפתור דביק חכם

- **מטרה:** P36, P35 · **כלי:** T01 · **כלל:** מופיע אחרי שהגולש עבר את הפתיחה, נעלם ליד הפוטר, ולא מכסה תוכן במובייל.

```JavaScript
// לא בתוך motion(): זו פונקציה, לא קישוט. בתנועה מופחתת הכפתור פשוט מופיע בלי החלקה
const cta = document.querySelector('.sticky-cta');
const show = (on) => { cta.classList.toggle('is-visible', on); cta.inert = !on; };
show(false);
ScrollTrigger.create({
  trigger: '.hero .cta', start: 'bottom top',   // הכפתור המקורי יצא מהמסך
  endTrigger: 'footer', end: 'top bottom',      // הפוטר נכנס — מפנים לו מקום
  onToggle: (self) => show(self.isActive),
});
```

A36 · רגע חגיגה

- **מטרה:** P24, P39 · **ביצוע:** אחרי הזמנה או סיום קונפיגורטור: קונפטי עדין בצבעי המותג, מורף לסימן ו (A20), והודעה אישית עם שם היצירה.
- **כלל:** פעם אחת, פחות משתי שניות, ובלי להסתיר את מספר ההזמנה ואת מה שקורה עכשיו.

מתקדם (A37–A40)

A37 · סיור בסריקת Gaussian splat

- **מטרה:** P16, P23 · **כלי:** T35, T34, T33 · **ביצוע:** מצלמים את המקום האמיתי — מרתף היקב, הסטודיו, המאפייה — באפליקציה בטלפון, מנקים ב־SuperSplat ומציגים ב־three.js עם Spark. תחושת "הייתי שם" במחיר של צילום.
- **ביצועים:** הקבצים כבדים. מקטינים, דוחסים ומציגים פוסטר עד שהסצנה מוכנה. Spark עצמו שוקל כ־900KB אחרי דחיסה — טוענים אותו ב־import() רק כשהאזור מתקרב למסך.

A38 · תצוגת AR

- **מטרה:** P21, P23 · **כלי:** T17 · **ביצוע:** כפתור "לראות אצלי" שמעמיד את המוצר בגודל אמיתי על השולחן — Quick Look ב־iOS ו־Scene Viewer באנדרואיד, דרך model-viewer.

- **מתי:** רהיטים, תכשיטים, בקבוקים, עוגות, מוצרי חשמל. הקבצים בגודל אמיתי (יחידה אחת = מטר), כי Scene Viewer ו־Quick Look קוראים את הקובץ כמו שהוא.

A39 · טקסט מתפענח

- **מטרה:** P05, P13 · **כלי:** T01 (ScrambleText) · **ביצוע:** אותיות אקראיות שמתייצבות למילה. מתאים למספרים, קודים וטכנולוגיה.
- **עברית:** מגדירים מאגר תווים עברי, למשל chars: 'אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת'. ובלי rightToLeft: הפלאגין חושף מתחילת המחרוזת, ובעברית היא כבר מימין.

A40 · מגרש משחקים פיזיקלי

- **מטרה:** P09, P24 · **כלי:** T21, T22 · **ביצוע:** חפצי המותג נופלים, נערמים ונדחפים בעכבר — משקולות, פקקים, סוכריות. רגע משחק שמאריך את השהייה.
- **כלל:** בצד, לא במסלול הקנייה. גוררים עם Pointer Events על האלמנטים עצמם, לא עם MouseConstraint — הוא חוסם את גלילת העמוד במגע.

מחיר הביצועים של כל מתכון

עלות	מתכונים	כלל שימוש
קלה	A02, A04, A08–A13, A15–A20, A29–A31, A34, A35, A39	חופשי, גם במובייל
בינונית	A01, A03, A05–A07, A23, A26, A27, A32, A33, A36, A38	שניים־שלושה במסך, ובדיקה במכשיר אמיתי
כבדה	A14, A21, A22, A24, A25, A28, A37, A40	אחד לעמוד, עם חלופה סטטית למכשירים חלשים

פרק

4

ארגז הכלים החינמי

T01–T50

כמעט כל מה שצריך לאתר של מאה אלף ש"ח חינמי היום: GSAP שוחרר לגמרי באפריל 2025, ו־WebGPU זמין בכל הדפדפנים הגדולים — Chrome ו־Edge מגרסה 113, Safari 26, ו־Firefox 141 ב־Windows (ב־Mac מגרסה 145) (web.dev). מה שעולה כסף הוא בעיקר עורכים ויזואליים וקרדיטים של AI.

שלוש ערימות מומלצות

ערימה	למי	הרכב
אתר תדמית פרימיום	רוב הלקוחות	Next.js או T06, T05, T02, T01, Astro, ו־T17 לתלת־ממד
חוויית תלת־ממד	מותגים שמוכרים חוויה	Next.js, T11, T12, T01, T02, T28, T50
בונה אתרים	לקוח שרוצה לערוך לבד	Webflow (אינטראקציות GSAP מובנות) או Framer, ו־T17 להטמעת מודלים

אנימציה (T01–T10)

קוד	כלי	מה הוא עושה	מתי לבחור	רישיון ומחיר
T01	GSAP	ציר זמן, ScrollTrigger, SplitText, Flip, DrawSVG, MorphSVG	כמעט תמיד; הסטנדרט בתעשייה	חינם, כולל מסחרי, מגרסה 3.13
T02	Lenis	גלילה חלקה	כל אתר חוויה	קוד פתוח
T03	Motion	אנימציה הצהרתית ל־React, Vue ו־JS	אתרי React עם מצבים רבים	קוד פתוח; תוספות Motion+ בתשלום
T04	Anime.js	מנוע אנימציה קל, גרסה 4 מודולרית	אתר קל שלא צריך את כל GSAP	קוד פתוח
T05	CSS scroll-driven	אנימציה לפי גלילה בלי JavaScript	חשיפות ומדי התקדמות	מובנה בדפדפן; Firefox עדיין חסר
T06	View Transitions	מעברים בין מצבים ועמודים	מעברי עמוד ואלמנט משותף	מובנה בדפדפן
T07	Barba.js / Swup	מעברי עמוד באתר מרובה עמודים	כשצריך תמיכה מלאה גם ב־Firefox	קוד פתוח
T08	Lottie / dotLottie	אנימציה וקטורית מ־After Effects	אייקונים ואיורים מונפשים	קוד פתוח
T09	Rive	אנימציה אינטראקטיבית עם מצבים	כפתורים ודמויות שמגיבים	זמני ריצה פתוחים; עורך עם תוכנית חינמית מוגבלת
T10	AutoAnimate	אנימציה אוטומטית לרשימות ולסינון	חנות, סינון, עגלה	קוד פתוח

מנועי תלת־ממד ואפקטים (T11–T22)

קוד	כלי	מה הוא עושה	מתי לבחור	רישיון ומחיר
T11	Three.js	המנוע המרכזי ל־3D בדפדפן; WebGPURenderer עם נפילה אוטומטית ל־WebGL 2	כל סצנה מותאמת אישית	קוד פתוח
T12	React Three Fiber + drei	Three.js כרכיבי React, עם מאות עזרים מוכנים	קונפיגורטורים ואתרי React	קוד פתוח
T13	Threlte / TresJS	אותו רעיון ל־Svelte ול־Vue	פרויקט ב־Svelte או Vue	קוד פתוח
T14	Babylon.js	מנוע מלא, תמיכה חזקה ב־WebGPU	חוויה כבדה או משחקית	קוד פתוח
T15	PlayCanvas	מנוע עם עורך ויזואלי בדפדפן	צוות שמעדיף עורך	מנוע פתוח; עורך בתוכנית חינמית ובתשלום
T16	OGL	ספריית WebGL זעירה	אפקט תמונה בודד בלי משקל של Three.js	קוד פתוח
T17	model-viewer	תג HTML אחד ל־3D ו־AR	צופה מוצר ו"לראות אצלי"	קוד פתוח
T18	Spline	עורך 3D ויזואלי עם אינטראקציות	אב טיפוס מהיר ומעצבים בלי קוד	חינם עם סימן מים בייצוא לאתר; בתשלום מ־12 דולר לחודש בלי סימן (מחירון)
T19	Unicorn Studio	אפקטי WebGL בלי קוד	רקעים ואפקטי תמונה	תוכנית חינמית מוגבלת
T20	Vanta.js / ShaderGradient	רקעים מונפשים מוכנים	רקע חי בזמן קצר	קוד פתוח
T21	Rapier	מנוע פיזיקה מהיר (גם ל־R3F)	מגרש משחקים פיזיקלי בתלת־ממד	קוד פתוח
T22	Matter.js	פיזיקה דו־ממדית	אלמנטים נופלים ונערמים	קוד פתוח

תוכן תלת־ממדי (T23–T29)

קוד	כלי	מה הוא עושה	מתי לבחור	רישיון ומחיר
T23	Blender	מידול, רינדור ואנימציה	הכנת מודלים ורצפי תמונות	חינם
T24	Poly Haven	תאורות HDRI, טקסטורות ומודלים	תאורה מציאותית למוצר	CC0, חופשי לגמרי
T25	ambientCG	חומרים מציאותיים (PBR)	עץ, שיש, בד, מתכת	CC0
T26	Sketchfab	מאגר מודלים ענק	מודל בסיס להתאמה	רישיון לכל מודל בנפרד — בודקים לפני שימוש
T27	Kenney / Quaternius	ערכות מודלים פשוטים	עולמות משחקיים	CC0
T28	glTF-Transform / gltf.report	דחיסת מודלים (Draco, Meshopt, KTX2)	לפני כל העלאה לאתר	קוד פתוח, חינם
T29	gltfjsx	הופך קובץ GLB לרכיב React	עבודה עם T12	קוד פתוח

בינה מלאכותית ל־3D וסריקות (T30–T35)

קוד	כלי	מה הוא עושה	מתי לבחור	רישיון ומחיר
T30	Hunyuan3D	מודל 3D מתמונה או מטקסט	אב טיפוס למוצר שאין לו מודל	משקלים פתוחים ברישיון של Tencent — קוראים את התנאים
T31	TRELLIS	מודל 3D מתמונה (Microsoft)	הרצה עצמית על GPU	קוד פתוח
T32	Meshy / Tripo	יצירת מודלים בענן	מהיר בלי GPU משלכם	קרדיטים חינמיים; שימוש מסחרי לרוב בתשלום
T33	Polycam / Luma AI / Scaniverse	סריקה בטלפון למודל או ל־Gaussian splat	מקום או מוצר אמיתי	תוכניות חינמיות
T34	SuperSplat	עורך וצופה לסריקות splat	ניקוי וחיתוך הסריקה	קוד פתוח, חינם
T35	Spark	הצגת Gaussian splats בתוך Three.js	סריקה בתוך סצנה מעוצבת	קוד פתוח

מודל שנוצר ב־AI הוא נקודת פתיחה. כמעט תמיד צריך לנקות אותו ב־Blender, לתקן טקסטורות ולדחוס לפני שהוא עולה לאתר.

מדיה וטיפוגרפיה (T36–T40)

קוד	כלי	מה הוא עושה	מתי לבחור	רישיון ומחיר
T36	FFmpeg	חילוץ פריימים, קידוד וידאו לגלילה	A06, A07	חינם
T37	Squoosh / sharp	דחיסת תמונות ל־WebP ו־AVIF	כל תמונה באתר	חינם
T38	Google Fonts	גופנים עבריים: Heebo, Assistant, Rubik, Frank Ruhl Libre, Secular One, Suez One, Bellefair, David Libre, Karantina, Noto Serif Hebrew	טיפוגרפיה עברית	רישיון פתוח (OFL)
T39	Fontshare	גופנים לטיניים לתצוגה	כותרות באנגלית ומספרים	חינם גם לשימוש מסחרי
T40	גופנים משתנים	ציר משקל ורוחב שמשתנה ברצף	A29	תלוי בגופן

השראה ולמידה (T41–T47)

קוד	כלי	מה מוצאים שם
T41	Awwwards	אתרי היום, החודש והשנה, עם סינון לפי קטגוריה וטכנולוגיה
T42	The FWA	חוויות אינטראקטיביות ניסיוניות
T43	CSS Design Awards	פרסים עם ציון נפרד לממשק, חוויה וחדשנות
T44	Godly	אוסף אוצר של אתרים עם תנועה, בתצוגת וידאו
T45	Codrops	מדריכים והדגמות קוד לאפקטים מתקדמים
T46	Land-book / Lapa Ninja	דפי נחיתה לפי תעשייה
T47	Shadertoy / CodePen	שיידרים ואפקטים בקוד פתוח ללמידה

בדיקה ומדידה (T48–T50)

קוד	כלי	מה הוא בודק
T48	PageSpeed Insights	מנתוני גולשים אמיתיים ו־Lighthouse Core Web Vitals
T49	WebPageTest	טעינה במכשיר וברשת אמיתיים, פריים אחר פריים
T50	detect-gpu / r3f-perf / Spector.js	דירוג כוח המכשיר, מדידת סצנה ודיבוג WebGL

מחירים ותנאי רישיון משתנים. לפני שמתחייבים ללקוח, בודקים את עמוד התמחור העדכני של כל כלי בתשלום.

פרק

5

היכל התהילה

האתרים שזוכים בפרסים הגדולים חולקים דבר אחד: רעיון יחיד שמבוצע עד הסוף, עם ביצוע טכני נקי. שופטי Awwwards מדרגים ארבעה צירים — עיצוב, שימושיות, יצירתיות ותוכן — ומעניקים פרס מפתחים נפרד לביצוע. הפרק מרכז את הזוכים האחרונים ומה כדאי ללמוד מהם.

אתרי השנה של Awwwards

שנה	אתר	יוצר	מה לקחת ממנו
2025	Lando Norris	OFF+BRAND	אתר אישי שמתרגם את האישיות של נהג פורמולה 1 לתנועה ולקצב; זכה גם בבחירת הקהל
2025	Messenger	abeto	כוכב לכת זעיר ב־WebGL שבו מישהו צריך לחלק דואר — עולם קטן אחד במקום עמוד (תיאור)
2024	Igloo Inc	עם abeto Bureaux	אתר תאגידי שזכה בתואר אתר השנה ואתר השנה למפתחים (abeto)
2024	Don't Board Me	The First The Last	זוכה אתר השנה
2024	Opal Tadpole	Claudio Guglieri	עמוד השקה של מוצר בודד שזכה בתואר הגבוה ביותר
2023	Lusion v3	Lusion	אתר סטודיו כחלון ראווה ליכולות WebGL
2023	Mana Yerba Mate	Louis Paquet	מותג משקה שזכה באתר השנה — הוכחה שגם מוצר צריכה יכול לנצח
2023	Noomo Agency	Noomo	אתר סוכנות
2022	KPR	Resn	זוכה אתר השנה

מקור: עמוד אתרי השנה.

פרסי השנה 2025 לפי קטגוריה

קטגוריה	זוכה
אתר השנה ובחירת הקהל	Lando Norris
אתר השנה למפתחים	Messenger
חנות מקוונת של השנה	Scout Motors
סוכנות השנה	Immersive Garden
סטודיו השנה	Malvah
עצמאי השנה	Louis Paquet

מקור: זוכי פרסי השנה של Awwwards.

אתרי החודש האחרונים ששווה לפתוח

- **Cartier Watches & Wonders 2025** — של Immersive Garden, אתר החודש באוגוסט 2025. השראה לשעונים ותכשיטים (**N21**, **N22**).
- **תיק העבודות של Bruno Simon ל־2025** — אתר החודש בינואר 2026: עולם תלת־ממדי שבו הגולש נוהג ברכב קטן (תיאור). השראה ל־**A40** ולעולמות משחקיים.
- **Slosh Seltzer** — של Active Theory, אתר החודש ביוני 2024. מותג משקה, השראה לנישות שתייה.
- **Tracing Art** (Louis Paquet), **MindMarket** (REJOUICE), **Terminal Industries** ו־**Dropbox Navigate** (Resn), **Anime.js** (Daybreak Studio), **Brand** — כולם אתרי חודש ב־2025.

מקור: אתרי החודש.

דוגמאות לנישות המבוקשות

נישה	אתר	הכרה	למה לפתוח
יין	Post Familiar Wine	אתר היום ופרס מפתחים, ינואר 2024	יקב קטן וניסיוני עם WebGL
יין	Pasqua Wines	אתר היום, יוני 2023	בית יין ותיק שמציג את עצמו כחדשן, עם WebGL
יין	Sweet Wine Club	ציון לשבח, 2021	עיצוב נפרד למצב כהה ובהיר לפי העדפת הגולש
עוגות	Biskitty Cake Configurator	ציון לשבח, 2015	קונפיגורטור עוגות: טעם, צורה ואביזרים — הרעיון של **N05**
כל יין	תגית Wine ב־Awwwards	—	עשרות יקבים וחנויות לסריקה

סטודיואים לעקוב אחריהם

- **Immersive Garden** — סוכנות השנה 2025; יוקרה ותרבות.

- **abeto** — שני תארי אתר השנה ברצף (Igloo Inc, Messenger).
- **Resn** ו־**Active Theory** — חוויות WebGL ותיקות לאורך שנים.
- **Lusion** — WebGL כאומנות.
- **OFF+BRAND** — אתר השנה 2025.
- **Louis Paquet** — עצמאי השנה 2025; מוכיח שאדם אחד יכול להגיע לרמה הזו.

איך לומדים אתר כזה בחמש דקות

1. גולשים פעם אחת כגולש רגיל ורושמים מה נזכר אחרי דקה. זה רגע הוואו.
2. גולשים שוב עם DevTools: בלשונית Network רואים אילו ספריות ונכסים נטענים ובאיזה משקל; בלשונית Performance רואים מה כבד.
3. רושמים את מבנה הגלילה, מסך אחר מסך, ומצמידים לכל מסך קוד A.
4. שואלים איזה P כל מסך מפעיל. כך העיקרון עובר לנישה אחרת.
5. פותחים בטלפון ובודקים על מה האתר ויתר במובייל. שם נמצאים הפתרונות החכמים.
6. לא מעתיקים. לוקחים את העיקרון ובונים אותו בשפה של הלקוח.

פרק

6א

הנישות המבוקשות: יין, כושר ועוגות

N01–N06

לכל נישה: הקהל, הרגש, המנוף הראשי, שתי אפשרויות לרגע וואו, רצף גלילה מסך אחר מסך, שכבת 3D, המרה, שפה חזותית ומלכודות. הקודים מפנים לפרקים 2–4.

N01 · יקב בוטיק

- **הקהל:** חובבי יין, קוני מתנות, מסעדות ותיירי יין.
- **הרגש:** סקרנות וגאווה מקומית — "יש לי קשר אישי לכרם הזה".
- **מנוף ראשי:** P07 (סיפור), P19 (מאמץ נראה), P21 (בקבוק מוכן למזיגה).
- **רגע וואו:**
  1. "שנה בכרם בגלילה אחת": ניצן אביבי, קיץ, בציר, חבית ובקבוק — הכול ברצף אחד (A05, A06).
  2. "מזיגה": בקבוק תלת־ממדי מסתובב אל הגולש, ויין נמזג לכוס זכוכית (A23, A21, A28).
- **רצף הגלילה:**
  1. פתיחה: הכרם בשעת זהב, כותרת שנחשפת בשורות (A02, A08).
  2. הסיפור: משפחה, אדמה, שנה; מפת הכרמים מצטיירת (A05, A19).
  3. היינות: גלילה אופקית בין בקבוקים, בעברית מימין (A15), עם תווי טעם.
  4. בקבוק במרכז: סיבוב, תווית, זווית מזיגה לצד ימין (A23, P21).
  5. הוכחה: פרסים, ציונים, תעודת כשרות (A18, P15).
  6. ביקור: סיור בסריקה של המרתף והזמנת טעימות (A37).
  7. מועדון וחנות: שלוש חבילות, האמצעית מסומנת (A30, P32).
- **שכבת 3D:** בקבוק עם זכוכית ותווית אמיתית (A28); המרתף בסריקת splat (A37). מודל בסיס ב־Blender, והתווית המצולמת כטקסטורה.
- **מיקרו:** פקק שנשלף בלחיצה על "להזמנה" (A20); צליל מזיגה בהסכמה (A33); בורר "מה מתאים לארוחה" (P40).
- **המרה:** הזמנת סיור טעימות; מועדון מנויים; משלוח עם מחיר מלא מוקדם (P17).
- **שפה חזותית:** בורדו עמוק, אדמה, עץ חבית ושמנת. כותרות סריף (Frank Ruhl Libre או David Libre), גוף Assistant.
- **השראה:** Post Familiar Wine, Pasqua Wines, תגית Wine ב־Awwwards (פרק 5).

- **חוק:** אזהרת אלכוהול ואימות גיל 18+ (פרק 8).
- **מלכודות:** מסך אימות גיל מכוער שהורס את הרושם הראשון — מעצבים אותו כחלק מהחוויה. וידאו פתיחה כבד בלי פוסטר.

N02 · חנות יין ומועדון מנויים

- **הקהל:** קונים שאינם מומחים ומפחדים לבחור לא נכון.
- **הרגש:** ביטחון — "בחרו בשבילי נכון".
- **מנוף ראשי:** P29 (אוצרות במקום עומס), P18 (ביקורות אמיתיות), P33 (ברירת מחדל), P40 (מדריך התאמה במתנה).
- **רגע וואו:** "סומלייה בשלוש שאלות": אוכל, טעם ותקציב — וארגז עץ תלת־ממדי מתמלא בקבוק אחרי בקבוק (A24, A40, P37).
- **רצף הגלילה:** השאלון בפתיחה; ההמלצות עם "למה בחרנו"; הארגז שמתמלא; חבילות מנוי (A30); ביקורות; משלוח ותנאים.
- **מיקרו:** סינון וסידור עם (T10) AutoAnimate; השוואה בין שני יינות.
- **המרה:** מנוי חודשי, וארגז שלושה בקבוקים כברירת מחדל באמצע (P32, P33).
- **שפה חזותית:** נקייה ומודרנית; התוויות הן הצבע.
- **מלכודות:** קטלוג של מאות יינות בלי שום עזרה בבחירה.

N03 · חדר כושר וסטודיו בוטיק

- **הקהל:** אנשים עסוקים שרוצים תוצאה וקהילה; מתחילים שחוששים להיכנס.
- **הרגש:** אנרגיה ושייכות — "זה המקום שלי".
- **מנוף ראשי:** P20 (אחדות), P11 (התחלה במתנה), P10 (מאיצים לסוף), P37 (רגל בדלת).
- **רגע וואו:**
  1. "דופק": המסך פועם בקצב לב שמאיץ עם הגלילה, ומספרים עולים — דופק, קילוגרמים, דקות (A18, A29, A26).
  2. "משקולת": משקולת תלת־ממדית נופלת ונוחתת, עם צליל בהסכמה (A40, A33).
- **רצף הגלילה:**
  1. פתיחה: וידאו קצר של הסטודיו בפעולה, כותרת קינטית (A29).
  2. סוגי האימון: כרטיסים נערמים (A30).
  3. "מה מתאים לי?": שאלון בשלושה צעדים והמלצה (P37, A34).
  4. לוח שיעורים חי עם מקומות פנויים אמיתיים (P25).
  5. המאמנים: הסמכות וניסיון (P15).
  6. הקהילה: מספרים אמיתיים וציטוטים (A18, P14).
  7. אימון ניסיון חינם (P11, A35).
- **שכבת 3D:** ציוד שמסתובב לפי הגלילה; סיור בסטודיו בסריקה (A37).

- **מיקרו:** כפתור "אני בפנים" שפועם (A32); מד התקדמות בשאלון.
- **המרה:** אימון ניסיון בלחיצה אחת או וואטסאפ; חבילות עם ברירת מחדל ברורה.
- **שפה חזותית:** ניגוד גבוה — שחור וצבע ניאון אחד; טיפוגרפיה עבה (Heebo 900, Rubik); תנועה מהירה וחדה. צילום של המרחב, הציוד והמאמנים בפעולה, והתקדמות במספרים — לא תמונות מאגר.
- **מלכודות:** לוח שיעורים כקובץ PDF; מחירים מוסתרים מאחורי "צרו קשר".

N04 · מאמן אישי ואימון אונליין

- **הקהל:** מי שניסה לבד ונתקע.
- **הרגש:** אמון — "הוא יבין אותי".
- **מנוף ראשי:** P15 (סמכות), P14 (הוכחה), P40 (תוכנית לשבוע במתנה), P13 (רואים את התוכנית נבנית).
- **רגע וואו:** מחולל תוכנית: ארבע שאלות, והתוכנית נבנית מול העיניים אימון אחרי אימון (A39, A34).
- **רצף הגלילה:** הבטחה ספציפית; השאלון; תוכנית לדוגמה; סיפורי לקוחות במספרים; השיטה; מחירים; שיחת התאמה.
- **שכבת 3D:** לא חובה. אנימציות תרגילים ב־Rive או Lottie (A32).
- **המרה:** קביעת שיחת היכרות ישירות ביומן.
- **מלכודות:** הבטחות לא מציאותיות — הן פוגעות באמון ועלולות להיחשב הטעיה.

N05 · עוגות בעיצוב אישי

- **הקהל:** משפחות לקראת אירוע — יום הולדת, בר מצווה, חתונה — וחברות לאירועי צוות.
- **הרגש:** התרגשות וגאווה — "אני עיצבתי את זה".
- **מנוף ראשי:** P24 (אפקט IKEA), P22 (חתך שחושף שכבות), P21 (מזלג מימין לפרוסה), P19 (שעות העבודה), P30 (טעימה כפיתיון).
- **רגע וואו:**
  1. "חיתוך": סכין חוצה את העוגה בגלילה, והפרוסה יוצאת אל הגולש וחושפת שכבות קרם ופירות (A06 או A07).
  2. "הסטודיו שלך": העוגה נבנית קומה אחרי קומה בתלת־ממד, בזמן שהגולש בוחר (A24).
- **רצף הגלילה:**
  1. פתיחה: החיתוך (A06).
  2. גלריה לפי אירוע; ריחוף מגלה טעם ומחיר התחלתי (A13).
  3. הקונפיגורטור: גודל, טעמים בחתך, עיצוב, טקסט אישי, תאריך (A24, A34).
  4. מחיר חי ותאריכים פנויים אמיתיים (A18, P25).
  5. התהליך: "72 שעות מהקמח ועד הקופסה" בגלילה נעוצה (A05, P19).
  6. ביקורות עם תמונות של לקוחות (P18).
  7. הזמנה וסיום חגיגי (A36, P39).
- **שכבת 3D:** עוגה פרוצדורלית מקומות גליליות — פשוט לבנות ב־R3F; קישוטים כמודלים קטנים; תצוגת AR על שולחן האירוע (A38).

- **מיקרו:** קרם שמתמלא כמד התקדמות; פירור שנופל בלחיצה.
- **המרה:** מקדמה מאובטחת; "שמרו את העיצוב" ושליחה במייל ובוואטסאפ (P08); טעימה מוקדמת כחבילה אמצעית (P30).
- **שפה חזותית:** פסטלים עם ניגוד אחד חזק; כותרות רכות (Secular One או Varela Round); צילום מאקרו.
- **השראה:** Biskitty Cake Configurator (פרק 5).
- **מלכודות:** הדמיה שלא תואמת את העוגה שתגיע — כותבים שההדמיה להמחשה ומראים עוגות אמיתיות בכל שלב. קונפיגורטור עם עשרות אפשרויות בכל שלב.

N06 · קונדיטוריה ומאפיית בוטיק

- **הקהל:** השכונה, קוני מתנות, הזמנות לחגים.
- **הרגש:** חום ונוסטלגיה. ריח אי אפשר להעביר, אז מראים את התהליך.
- **מנוף ראשי:** P19 ("נאפה ב־4:30 בבוקר"), P22 (חתך של קרואסון), P25 ("נגמר בדרך כלל עד 11:00" — רק אם נכון), P26 (מארזי חג).
- **רגע וואו:** שכבות בצק שמתקפלות ותופחות בגלילה (A06), או "המדף של היום" שמתעדכן חי במה שנשאר (A18).
- **רצף הגלילה:** המאפה של היום; תהליך הלילה (A05); המדף החי; מארזי חג; סניפים ושעות; הזמנה מראש.
- **שכבת 3D:** לא חובה. צילום מאקרו ווידאו איטי עובדים טוב יותר.
- **המרה:** הזמנה מראש לאיסוף; מארזי חג עם ספירה לאחור לתאריך האחרון האמיתי להזמנה.
- **מלכודות:** תמונות סטיילינג מושלמות שלא דומות למה שבחלון הראווה.

פרק

26

אוכל ואירוח

N07–N14

בנישות האלה הגולש לא יכול לטעום, להריח או לגעת. התנועה מחליפה את החושים: חתך, אדים, זהב של שמן, אור של בוקר.

N07 · בית קלייה וקפה

- **הרגש:** טקס הבוקר וסקרנות של אנין.
- **מנוף ראשי:** P19 (מקור ופרופיל קלייה), P24 (בורר טעם אישי), P33 (מנוי עם ברירת מחדל).
- **רגע וואו:** פולים שמתפזרים כחלקיקים ומתאספים לכוס (A22), או הפולה משנה צבע בגלילה מירוק לחום כהה (A06).
- **רצף הגלילה:** המקור על מפה מצטיירת (A19); פרופיל טעם אינטראקטיבי — מתיקות, חומציות, גוף; הקלייה; מנויים (A30); החנות.
- **המרה:** מנוי קפה עם תדירות ברירת מחדל, וטחינה לפי סוג המכונה.
- **שפה חזותית:** חום, נייר וגרעין (A27).
- **מלכודת:** מילים כמו "ארומטי" בלי פרופיל מוחשי שאפשר להשוות.

N08 · מסעדת שף

- **הרגש:** ציפייה לערב.
- **מנוף ראשי:** P26 (ציפייה), P21 (המזלג מימין למנה), P22 (חתך), P07 (סיפור השף).
- **רגע וואו:** המנה נבנית — מרכיבים נוחתים על הצלחת בגלילה עד המנה המוגמרת (A06).
- **רצף הגלילה:** אווירה בווידאו קצר; השף והגישה; תפריט שבו ריחוף חושף צילום מנה (A13); החלל בסריקה (A37); הזמנת שולחן.
- **המרה:** הזמנת שולחן בתוך האתר; אירועים פרטיים.
- **שפה חזותית:** כהה, אור נרות, סריף אלגנטי.
- **מלכודות:** תפריט כקובץ PDF; מוזיקה שמתנגנת לבד.

N09 · קייטרינג כשר ואירועים

- **הרגש:** שקט נפשי — "האירוע בידיים טובות".
- **מנוף ראשי:** P15 (תעודת כשרות וניסיון), P14 (אירועים שבוצעו), P40 (מחשבון כמויות במתנה), P13.
- **רגע וואו:** שולחן אירוע במבט מלמעלה שמתמלא מנות בגלילה (A05, A06).
- **רצף הגלילה:** סוגי אירועים (A30); מחשבון — מספר אורחים, סוג אירוע, רמת כשרות — שבונה הצעת תפריט וטווח מחיר (A18, A39); גלריה (A13); המלצות; טופס קצר (P37).
- **המרה:** הצעה ראשונית מיידית ושיחה.
- **שפה חזותית:** נקייה ומכובדת; תעודת הכשרות גלויה עם שם הגוף המשגיח.
- **מלכודת:** "מחיר לפי בקשה" בלי שום טווח.

N10 · שוקולטייר

- **הרגש:** פינוק ומתנה.
- **מנוף ראשי:** P22 (פרלין שנשבר וחושף מילוי), P24 (בונים מארז), P25 (מהדורת עונה אמיתית).
- **רגע וואו:** פרלין מבריק בתלת־ממד שמסתובב ונשבר לשניים (A23, A28).
- **רצף הגלילה:** הפרלין; הקולקציה בגלילה אופקית (A15); "בנו מארז" — הפרלינים נופלים לקופסה (A24, A40); כרטיס ברכה אישי; משלוח.
- **המרה:** מארזי מתנה לחברות לצד מארז אישי.
- **שפה חזותית:** רקע כהה, ברק, תאורה דרמטית.
- **מלכודת:** צילומים שלא מראים את המילוי.

N11 · שמן זית ומוצרי בוטיק

- **הרגש:** אותנטיות ותחושת מקום.
- **מנוף ראשי:** P19 (מסיק וכבישה), P17 (חומציות ותאריך מסיק במספרים מדויקים), P07.
- **רגע וואו:** טיפת שמן זהובה שנופלת לאט ומתפשטת (A21), או מטע עצים עתיקים בשכבות פרלקסה (A08).
- **רצף הגלילה:** המטע; המסיק (A05); נתוני איכות במונה (A18); טעימה מודרכת; מארזים.
- **המרה:** מנוי שנתי "מהמסיק הבא" (P26).
- **שפה חזותית:** ירוק־זית, זהב, אבן; צילום טבעי.
- **מלכודת:** תמונות מאגר של מטעים בחו"ל.

N12 · מלון בוטיק

- **הרגש:** בריחה — "אני כבר שם".
- **מנוף ראשי:** P23 (סיור בחדר), P26 (ציפייה), P25 (תאריכים פנויים אמיתיים), P17 (מחיר כולל).
- **רגע וואו:** כניסה לחדר בסריקת splat, ושעת היום משתנה עם הגלילה (A25, A37).

- **רצף הגלילה:** וידאו אווירה; חדרים לבחירה ולשיטוט (A37); חוויות במקום; המיקום במפה מאוירת (A19); ביקורות (P18); הזמנה.
- **המרה:** תאריכים ומחיר כולל כבר במסך הראשון; הטבה להזמנה ישירה.
- **מלכודת:** מעבר חד למנוע הזמנות חיצוני — לפחות מעצבים את המעבר.

N13 · צימרים ווילות

- **הרגש:** שקט, פרטיות, זמן איכות עם המשפחה או החברים.
- **מנוף ראשי:** P23 (סיור), P25 (זמינות אמיתית), P17 (מחיר כולל לסוף שבוע), P14.
- **רגע וואו:** מעבר מיום ללילה על הנוף בגלילה (A07), או סיור בסריקה (A37).
- **רצף הגלילה:** הנוף; היחידות; מה כלול, באייקונים מונפשים (A32); אטרקציות באזור על מפה; לוח זמינות; הזמנה.
- **המרה:** לוח זמינות אמיתי ומחיר כולל; וואטסאפ בלחיצה.
- **מלכודת:** גלריה של עשרות תמונות בלי סדר.

N14 · אולם וגן אירועים

- **הרגש:** ביטחון וחלום — "פה זה יקרה".
- **מנוף ראשי:** P23 (סיור), P14 (אירועים שבוצעו), P24 (תכנון עיצוב השולחן והתאורה), P17.
- **רגע וואו:** האולם עובר מריק למעוצב בגלילה — שולחנות, תאורה ופרחים נכנסים למקומם (A05, A06).
- **רצף הגלילה:** וידאו של אירוע; האולם ריק מול מעוצב (A31); תפריטים; תאריכים פנויים; מחשבון אורחים; תיאום סיור.
- **המרה:** קביעת סיור באולם ישירות ביומן.
- **מלכודת:** מחירי "החל מ־" שאינם אמיתיים.

פרק

6ג

בית ונדל״ין

N15–N20

כאן הגולש קונה משהו שעוד לא קיים או שעוד לא נמצא אצלו. התלת־ממד הוא לא קישוט אלא כלי החלטה: לראות, למדוד, לבחור.

N15 · יזמות נדל״ן ופרויקטים חדשים

- **הקהל:** משפרי דיור ומשקיעים, לפני אחת ההחלטות הגדולות בחייהם.
- **הרגש:** "אני רואה את הבית שלי לפני שנבנה".
- **מנוף ראשי:** P23 (מגע בבניין), P24 (בחירת דירה), P25 (מלאי אמיתי), P15 (היזם ופרויקטים קודמים).
- **רגע וואו:** הבניין מסתובב בתלת־ממד; הגלילה מקלפת קומות עד הדירה, והמצלמה נכנסת לסלון ומסתכלת על הנוף מהחלון (A25, A23).
- **רצף הגלילה:** הדמיה בשקיעה; מיקום ומרחקים על מפה (A19); בורר דירות לפי קומה, כיוון וחדרים, והדירות הפנויות מאירות במודל (A24); תוכנית דירה אינטראקטיבית; מפרט; היזם במספרים (A18); פגישה.
- **שכבת 3D:** מודל הבניין מקובצי האדריכל, מנוקה ודחוס (T23, T28); תוכניות הדירה כ־SVG אינטראקטיבי.
- **המרה:** "שמרו דירה מועדפת" ופגישה במשרד המכירות.
- **מלכודת:** הדמיה יפה מהמציאות. מסמנים "הדמיה להמחשה" ומצרפים מפרט.

N16 · משרד אדריכלים

- **הרגש:** הערכה — "הם רואים מה שאני לא רואה".
- **מנוף ראשי:** P16 (העיצוב הוא ההוכחה), P19 (מסקיצה לבניין), P15.
- **רגע וואו:** סקיצה שמצטיירת ביד, הופכת לשרטוט, לדגם ולצילום הבניין הגמור — ברצף אחד (A19, A06).
- **רצף הגלילה:** פרויקט דגל אחד; רשימת פרויקטים עם תמונה צפה (A13); עמוד פרויקט עם סקיצה מול בניין (A31) ונתונים; הגישה; הצוות; יצירת קשר.
- **שפה חזותית:** מינימליזם, גריד חשוף, טיפוגרפיה גדולה, הרבה אוויר.
- **מלכודת:** אנימציות שגונבות את הבמה מהפרויקטים.

N17 · עיצוב פנים

- **הרגש:** השראה ואמון בטעם.
- **מנוף ראשי:** P31 (עיגון בפרויקט הגדול), P24, P14 (בחירת סגנון), P37.
- **רגע וואו:** אותו חלל מחליף שלושה סגנונות בגלילה (A06), או בוחר סגנון שמרכיב לוח השראה תוך כדי בחירה.
- **רצף הגלילה:** פרויקט אחד; לפני ואחרי (A31); שאלון סגנון (P37); תהליך העבודה בשלבים (A05); חבילות שירות; פגישה.
- **המרה:** שאלון הסגנון מסתיים בהזמנה לפגישת ייעוץ.
- **מלכודת:** גלריה בלי הסיפור של הלקוח והבעיה שנפתרה.

N18 · מטבחים ונגרות

- **הרגש:** "המטבח שחלמתי, בדיוק במידות שלי".
- **מנוף ראשי:** P24 (קונפיגורטור), P17, P23 (מחיר משוער), P19 (חומרים).
- **רגע וואו:** חזיתות, משטח וידיות מתחלפים חי בתלת־ממד, והמחיר המשוער מתעדכן (A18, A24).
- **רצף הגלילה:** מטבח מצולם; חומרים בתקריב (A08); הקונפיגורטור; פרויקטים לפי סגנון; אולם התצוגה; פגישת תכנון.
- **שכבת 3D:** מודולים פרמטריים לפי רוחב; חומרים מ־ambientCG (T25).
- **מלכודת:** מחיר "מדויק" לפני מדידה. כותבים "הערכה".

N19 · שיפוצים וקבלנות

- **הרגש:** מעבר מפחד מבלגן לביטחון.
- **מנוף ראשי:** P17, P31 (לוחות זמנים ומחיר שקופים), P15 (רישיון וביטוח), P14.
- **רגע וואו:** מחוון לפני ואחרי על כל המסך, שהגולש גורר בעצמו (A31).
- **רצף הגלילה:** תוצאה בפתיחה; סוגי עבודות; תהליך בשבעה שלבים עם לוח זמנים (A05, A34); פרויקטים; המלצות; הצעת מחיר בשלבים (P37).
- **שפה חזותית:** אמינה ופשוטה, תנועה מעטה.
- **מלכודת:** אפקטים ראוותניים. לקוח שיפוצים מחפש אמינות, לא קסמים (P16).

N20 · רהיטים ועיצוב הבית

- **הרגש:** "זה ייראה מושלם אצלי".
- **מנוף ראשי:** P24, P21, P23 (AR), P18 (בד וצבע).
- **רגע וואו:** הספה נכנסת לסלון של הגולש ב־AR (A38), או הרהיט מתפרק לחלקיו ומתחבר בגלילה (A06).
- **רצף הגלילה:** הקולקציה; עמוד מוצר עם צופה תלת־ממדי ובוחר בדים (A23, A24); תצוגת AR; מידות וזמני אספקה; ביקורות עם תמונות לקוחות.
- **המרה:** דוגמאות בד במתנה (P40); משלוח והרכבה במחיר גלוי.
- **מלכודת:** מודל שצבעו שונה מהמוצר האמיתי. מכיילים מול צילום.

פרק

ד6

יוקרה ומוצרים

N21–N26

ביוקרה, התנועה איטית יותר, האוויר רחב יותר והפרטים קטנים יותר. במוצרי צריכה, המוצר עצמו הוא הגיבור והתנועה מפרקת אותו להבנה.

N21 · תכשיטים ויהלומים

- **הרגש:** ייחודיות ורגע שנזכר לתמיד — אירוסין, יום נישואין, לידה.
- **מנוף ראשי:** P23 (סיבוב מלא), P24 (בחירת אבן ומתכת), P19 (שעות עבודה), P15 (תעודה גמולוגית).
- **רגע וואו:** טבעת מסתובבת באור, ושבירת האור ביהלום מגיבה לעכבר או להטיית הטלפון (A28; ליהלום — MeshRefractionMaterial של drei).
- **רצף הגלילה:** הטבעת; הקולקציות; בונה טבעת — צורת אבן, משקל, מתכת, חריטה — עם מחיר חי (A18, A24); הסדנה (A05); תעודות; פגישה בסטודיו.
- **שכבת 3D:** מודל מדויק, מתכת עם תאורת HDRI מ־(T24) Poly Haven.
- **שפה חזותית:** שחור ושמנת, הרבה אוויר, סריף דק.
- **מלכודת:** רינדור חלומי שלא דומה לתכשיט שיגיע.

N22 · שעונים

- **הרגש:** מורשת ודיוק.
- **מנוף ראשי:** P19 (רכיבים ושעות), P22 (חתך המנגנון), P25 (מהדורה מוגבלת), P15.
- **רגע וואו:** המנגנון מתפרק לשכבות בגלילה, וגלגלי השיניים ממשיכים להסתובב במקומם (A06 או A25).
- **רצף הגלילה:** השעון; המנגנון (A05); חומרים וזכוכית (A28); הקולקציה (A15); עמוד דגם עם צופה (A23); נקודות מכירה.
- **השראה:** Cartier Watches & Wonders 2025 (פרק 5).
- **מלכודת:** מחוג שניות שקופץ בשעון מכני, שבו הוא אמור לגלוש — חובבים מזהים את זה מיד.

N23 · יודאיקה וכסף

- **הקהל:** קוני מתנות לחגים ולשמחות, אספנים, קהילות.
- **הרגש:** מסורת, משמעות ויופי.
- **מנוף ראשי:** P07 (סיפור הפריט), P19 (עבודת יד), P24 (חריטה אישית), P26 (לקראת החג).
- **רגע וואו:** גביע כסף מסתובב, והחריטה האישית מופיעה עליו בזמן ההקלדה (A23, A24); או פיליגרן שמצטייר קו אחרי קו (A19).
- **רצף הגלילה:** פריט דגל; קטגוריות לפי חג ושמחה; בונה מתנה עם חריטה; הסדנה והאומן (A05); מועדי משלוח לפני החג; הזמנה.
- **שפה חזותית:** כסף, כחול עמוק ושמנת; כותרות Frank Ruhl Libre.
- **מלכודת:** "יגיע לפני החג" שלא באמת מובטח.

N24 · רכב וסוכנות רכב

- **הרגש:** תשוקה ושליטה.
- **מנוף ראשי:** P24 (קונפיגורטור), P23, P31 (פתיחה בגרסה הבכירה), P36 (נסיעת מבחן ברגע הנכון).
- **רגע וואו:** הרכב בתלת־ממד — צבע מתחלף חי, דלתות נפתחות, מעבר בין יום ללילה (A24, A28).
- **רצף הגלילה:** הרכב בתנועה; עיצוב; טכנולוגיה במספרים (A18); קונפיגורטור; מחיר ומימון; נסיעת מבחן.
- **השראה:** Scout Motors, החנות המקוונת של השנה ב־Awwwards ל־2025 (פרק 5).
- **מלכודת:** קונפיגורטור שלא מציג מחיר בכל שלב.

N25 · אלקטרוניקה וגאדג'טים

- **הרגש:** "זה ישדרג לי את היום".
- **מנוף ראשי:** P22 (תצוגה מפורקת), P34, P21 (מחיר), P18.
- **רגע וואו:** רצף תמונות בסגנון עמודי המוצר של Apple — המכשיר מתפרק לרכיבים ומתחבר בחזרה (A06).
- **רצף הגלילה:** המכשיר; תכונה אחת בכל מסך נעוץ (A05); השוואת דגמים בטבלה; ביקורות; קנייה.
- **מלכודת:** מפרט במקום תועלת. כל מספר מקבל משפט "מה זה נותן לך".

N26 · פרחים ומשתלה

- **הרגש:** שמחה, נתינה, חיים.
- **מנוף ראשי:** P24 (בונה זר), P26 (מינוי עונתי), P17 (מחיר ומשלוח גלויים), P39 (כרטיס ברכה).
- **רגע וואו:** פרח נפתח בגלילה מתוך צילום time-lapse (A06), או זר נבנה פרח אחרי פרח (A24).
- **רצף הגלילה:** הזר העונתי; בונה זר; אירועים; מינוי פרחים; משלוח באותו יום עם השעה האחרונה להזמנה.
- **מלכודת:** תמונה של זר שאינו זמין בעונה.

פרק

ה6

שירותים וטכנולוגיה

N27–N33

בשירותים מקצועיים, יותר מדי תנועה מורידה אמון (P16). רגע הוואו כאן הוא בהירות: הגולש מבין תוך שניות שהגיע למקום הנכון.

N27 · משרד עורכי דין

- **הרגש:** ביטחון ושליטה במצב מלחיץ.
- **מנוף ראשי:** P15 (סמכות), P16, P17 (תחומים ותהליך מוגדרים), P28 (מסלול ברור).
- **רגע וואו:** כותרת חדה ושלוש "דלתות" — "מה המצב שלך?" — שמובילות כל אחת לתחום (A17).
- **תנועה:** מעטה ומדויקת: A02, A04, וקו שמחבר את שלבי התיק (A19).
- **רצף הגלילה:** הבטחה ברורה; תחומים כדלתות; צוות והתמחויות; תיקים לדוגמה; מאמרים; פגישת ייעוץ.
- **חוק:** פרסום של עורכי דין כפוף לכללי הלשכה — בודקים לפני שמציגים המלצות ותוצאות.
- **מלכודת:** תנועה ראוותנית שמורידה רצינות.

N28 · פיננסים, ראיית חשבון וביטוח

- **הרגש:** סדר ושקט.
- **מנוף ראשי:** P15, P40 (מחשבון במתנה), P13 (רואים את החישוב), P17.
- **רגע וואו:** מחשבון חי — החזר מס, חיסכון או פרמיה — שבו הגרף נבנה בזמן שמזיזים מחוון (A18, A34).
- **רצף הגלילה:** הבטחה; המחשבון; השירותים; איך זה עובד בשלושה שלבים; צוות ורישיונות; פגישה.
- **חוק:** מסמנים שתוצאת המחשבון היא הערכה, ולא מציגים המלצה אישית שדורשת רישיון.
- **מלכודת:** גרפים מסובכים וז'רגון.

N29 · מרפאת שיניים וקליניקה

- **הרגש:** הפחתת חרדה.
- **מנוף ראשי:** P15, P14, P17 (מחירים וזמנים גלויים), P12 (זימון תור מיידי).
- **רגע וואו:** סיור רגוע במרפאה בסריקה, באור רך — "ככה זה נראה, בלי הפתעות" (A37); או הסבר טיפול בתלת־ממד (A23).

- **תנועה:** רכה ואיטית, עקומות ארוכות, בלי תנועות חדות.
- **רצף הגלילה:** הבטחה מרגיעה; טיפולים; מה מרגישים בכל שלב; הצוות; ביקורות; זימון תור אונליין.
- **חוק:** פרסום רפואי מוגבל בכללי אתיקה ובחקיקה — בודקים לפני שמפרסמים צילומי מטופלים והבטחות.
- **מלכודת:** תקריבים של כלים רפואיים — הם מגבירים חרדה.

SaaS · N30 והייטק

- **הרגש:** "זה יחסוך לי שעות".
- **מנוף ראשי:** P13 (המוצר עובד מול העיניים), P28, P32 (תמחור), P14 (לוגואים), P11.
- **רגע וואו:** ממשק המוצר עצמו, בקוד ולא בווידאו, פותר משימה בזמן הגלילה (A05); או חלקיקי נתונים שמתארגנים לתובנה (A22).
- **רצף הגלילה:** הבטחה ודמו; הבעיה; שלוש יכולות במסכים נעוצים; אינטגרציות במרקי (A10); לקוחות ומספרים; תמחור (A30); התחלה בחינם.
- **השראה:** אתרי מוצר כמו Stripe, Linear ו־Vercel — דיוק טיפוגרפי וממשק שזז כמו המוצר עצמו.
- **מלכודת:** איור מופשט במקום המוצר האמיתי.

N31 · קורסים וחינוך

- **הרגש:** "גם אני יכול להצליח".
- **מנוף ראשי:** P14, P11, P10 (בוגרים), P40, P37 (שיעור במתנה).
- **רגע וואו:** מפת הדרכים של הקורס מצטיירת ונדלקת בגלילה, מנקודת ההתחלה של הגולש ועד הסיום (A19, A34).
- **רצף הגלילה:** הבטחה; למי זה מתאים, בשאלון; הסילבוס כמסע; המרצה; בוגרים ותוצאות; שיעור ניסיון; הרשמה.
- **מלכודת:** טיימר "ההרשמה נסגרת" שמתאפס — דפוס אפל (פרק 8).

N32 · תעשייה ו־B2B

- **הרגש:** אמינות ויכולת.
- **מנוף ראשי:** P17, P15, P19 (נתונים טכניים), P13.
- **רגע וואו:** המכונה מתפרקת לרכיבים בגלילה (A25, A06), או סיור בקו הייצור בסריקה (A37).
- **רצף הגלילה:** יכולת מרכזית אחת; מוצרים עם צופה 3D ומפרט להורדה; התהליך; תעשיות ולקוחות; תקנים ותעודות; בקשת הצעה.
- **מלכודת:** קטלוג PDF במקום עמודי מוצר.

N33 · תיירות וטיולים מאורגנים

- **הרגש:** הרפתקה וחלום.
- **מנוף ראשי:** P26 (ציפייה), P23, P25, P07 (מקומות אחרונים — רק אמיתיים).
- **רגע וואו:** מצלמה שטסה מעל מפה תלת־ממדית לאורך המסלול לפי הגלילה, ותחנות שנפתחות בדרך (A25).
- **רצף הגלילה:** וידאו של היעד; המסלול על המפה; יום אחרי יום; מה כלול; המדריכים; מועדים ומחיר כולל; הזמנה.
- **מלכודת:** מסלול בלי מחיר כולל ובלי מועדים.

פרק

7

עברית ו־RTL

כמעט כל ספריות האנימציה נכתבו לאתרים משמאל לימין. ב־RTL חלק מהכיוונים מתהפכים לבד, וחלק — כמו transform — לא מתהפכים אף פעם. הפרק הזה מונע את רוב הבאגים לפני שהם קורים.

מה מתהפך ומה לא

רכיב	באתר משמאל לימין	באתר בעברית	הערה
גלילה אופקית (A15)	הרצועה זזה שמאלה	הרצועה זזה ימינה (x חיובי)	ראו הקוד ב־A15
מרקי (A10)	נע מימין לשמאל	נע משמאל לימין	תחילת המשפט נכנסת ראשונה
מד התקדמות (A34)	מתמלא משמאל	מתמלא מימין	transform-origin: right
כניסת אלמנטים מהצד	מגיעים משמאל	מגיעים מימין	x מוכפל בכיוון — קוד בהמשך
חיצי "הבא" ו"הקודם"	הבא ימינה	הבא שמאלה	מהפכים אייקונים של כיוון
נגן מדיה, שעון, סימן וי	—	לא מתהפכים	אלה סמלים, לא כיוונים
מספרים, טלפון, מחיר, קוד	משמאל לימין	נשארים משמאל לימין	בידוד עם bdi או unicode-bidi
translate ו־transform	פיזיים	לא מתהפכים לבד	חובה לחשב כיוון ב־JS
scrollLeft בגלילה אופקית	מתחיל ב־0 ועולה	מתחיל ב־0 ויורד לשליליים	בכל הדפדפנים המודרניים
רכיב צד שלישי עם קנבס (model-viewer, A23)	תקין	נקודות מידע לא במקומן, המודל בורח מהמסגרת בסיבוב	"dir="ltr על הרכיב, "dir="rtl על התוויות שבתוכו
טקסט מתפענח (ScrambleText, A39)	rightToLeft: true חושף מימין	ברירת המחדל כבר חושפת מימין	לא מגדירים rightToLeft בעברית
מחוון range (A31)	הערך הנמוך משמאל	הערך הנמוך מימין	clip-path: מודדים את החשיפה מימין: inset(0 0 0 calc(100% - var(--pos)))

CSS שמכבד כיוון

```css
html { direction: rtl; }
.card {
  padding-inline: 24px;          /* padding-left/right במקום */
  margin-inline-start: auto;     /* ימין בעברית — "מתחילת השורה" */
  text-align: start;
```

```
}
[dir="rtl"] .icon-next { transform: scaleX(-1); }   /* "הבא" חץ */
.ltr-island { direction: ltr; unicode-bidi: isolate; } /* טלפון, מייל, קוד */
```

כיוון ב־GSAP

```javascript
// 1 בעברית (נכנס מימין), -1 באנגלית (נכנס משמאל)
const start = document.documentElement.dir === 'rtl' ? 1 : -1;
gsap.from('.slide-in', { x: 60 * start, autoAlpha: 0, duration: 0.6, ease: 'expo.out' });
```

טיפוגרפיה עברית

- **פיצול טקסט:** לשורות או למילים, לא לאותיות — כדי לא לנתק ניקוד מהאות (A02).
- **גודל:** גופנים עבריים נראים לרוב קטנים יותר מלטיניים באותו גודל. מגדילים מעט ובודקים לצד אנגלית.
- **ריווח שורות:** טקסט עם ניקוד צריך ריווח שורות נדיב יותר.
- **זוגות גופנים:** גופן עברי עם אותיות לטיניות משלו (Heebo, Assistant, Rubik) חוסך התנגשויות. גופן לטיני נפרד נטען רק לתווים לטיניים בעזרת unicode-range.
- **משקלים משתנים:** Heebo, Rubik ו־Assistant תומכים בציר משקל משתנה (A29).
- **טקסט בתוך WebGL:** עדיף HTML מעל הקנבס. כשחייבים טקסט בתוך הסצנה, בודקים שספריית הטקסט תומכת בכיוון דו־כיווני ובעברית לפני שמתחייבים.

טפסים, תאריכים ומחירים

- שדות מייל, טלפון ואתר: dir="ltr" בתוך טופס עברי.
- תוכן שהגולש מקליד בעצמו (שם, הודעה): dir="auto".
- תאריכים, מספרים ומטבע: Intl עם 'he-IL' — למשל new Intl.NumberFormat('he-IL', { style: 'currency', currency: 'ILS' }).
- בתג html: lang="he" dir="rtl" — חשוב לקוראי מסך ולמנועי חיפוש.

בדיקה מהירה לפני מסירה

- [ ] כל גלילה אופקית וקרוסלה נעה בכיוון הנכון גם בגרירה וגם בסוויפ.
- [ ] חיצים מתהפכים; נגן, שעון וסימני וי לא.
- [ ] מספרי טלפון, מחירים ושילוב אנגלית לא מתפרקים בשורה.
- [ ] פיצולי טקסט לא מנתקים ניקוד.
- [ ] אנימציות כניסה מגיעות מימין או מלמטה, באופן עקבי.
- [ ] רכיבי צד שלישי (model-viewer, נגנים, מפות, סליידרים) נבדקים בתוך עמוד RTL אמיתי — לא בדמו של הספרייה.

פרק

8

ביצועים, נגישות וחוק

אתר יוקרתי שנתקע במובייל, שנכשל בנגישות או שמטעה את הגולש מפסיד כסף ועלול לחשוף את הלקוח לתביעה. שלושת התחומים נבדקים לפני כל השקה. החלק המשפטי כאן הוא מידע כללי, לא ייעוץ משפטי — לפני השקה, ובמיוחד באלכוהול, ברפואה ובמשפט, בודקים עם עורך דין.

תקציב ביצועים

Google מגדירה חוויה "טובה" כשהמדדים עומדים ביעד אצל 75% מהביקורים (web.dev).

מדד	יעד	מה שובר אותו באתרי תנועה	תיקון
LCP — טעינת התוכן הראשי	עד 2.5 שניות	וידאו או 3D בפתיחה, גופנים כבדים, תמונת פתיחה ענקית	פוסטר סטטי, טעינה מוקדמת לתמונת הפתיחה, font-display: swap
INP — תגובה לפעולה	עד 200ms	JavaScript כבד, חישובים בתוך מאזיני גלילה	פיצול קוד, דחיית סקריפטים, תנועה ב־transform ו־opacity בלבד
CLS — יציבות הפריסה	עד 0.1	אלמנטים שנכנסים ודוחפים תוכן	שמירת מקום מראש, transform במקום top או height

כללי הבית לאתרי פרימיום:

- קנבס WebGL אחד לעמוד, לכל היותר שניים.
- רזולוציית פיקסלים מוגבלת ל־2 (dpr={[1, 2]}).
- מודל GLB עד 3MB אחרי דחיסה; טקסטורות KTX2.
- תמונות AVIF או WebP עם srcset.
- רינדור ואנימציה נעצרים כשהאזור מחוץ למסך.
- שלוש רמות מכשיר לפי detect-gpu: חזק — חוויה מלאה; בינוני — פחות חלקיקים ואפקטים; חלש — פוסטרים ווידאו קצר.
- בודקים על מכשיר אנדרואיד בינוני אמיתי, לא רק על אייפון ומחשב חזק.

נגישות — חובה בישראל

- **החובה:** אתר שנותן שירות או מידע לציבור בישראל חייב לעמוד בתקן הישראלי 5568, המבוסס על WCAG 2.0 ברמת AA, לפי תקנות הנגישות לשירות מ־2013 (Netolink).
- **הסיכון:** תביעה לפיצוי של עד 50,000 ₪ בלי הוכחת נזק — סכום שמתעדכן לפי המדד (זיקו).
- **תוסף נגישות לא פוטר:** סרגל נגישות לא מכסה על כשלים בקוד עצמו.
- **בפועל:** מפרסמים הצהרת נגישות עם פרטי קשר לפניות, ובודקים עם קורא מסך ובמקלדת בלבד.

דרישה	מה זה אומר לאנימציה	פתרון
WCAG 2.2.2 — עצירה והשהיה	תנועה אוטומטית שנמשכת יותר מחמש שניות	כפתור עצירה למרקי, לווידאו רקע ולקרוסלה
WCAG 2.3.1 — הבהובים	לא יותר משלושה הבהובים בשנייה	בלי הבזקים חדים במעברים
WCAG 2.1.1 — מקלדת	כל אינטראקציה עובדת בלי עכבר	קונפיגורטור, מחוון וגלריה — גם במקלדת
WCAG 1.1.1 — חלופה טקסטואלית	מודל, קנבס ווידאו צריכים תיאור	alt ב־model-viewer, aria-label לקנבס
WCAG 1.4.3 — ניגודיות 4.5:1	טקסט מעל וידאו או WebGL	שכבת הכהיה מתחת לטקסט
WCAG 2.4.7 — מיקוד גלוי	סמן מותאם לא מעלים את המיקוד	מסגרת מיקוד ברורה לכל אלמנט פעיל
WCAG 2.3.3 — תנועה מאינטראקציה	רמת AAA, מעבר לחובה — אבל ההמלצה של הספר	תשתית prefers-reduced-motion מפרק 3

דפוסים אפלים — לא משתמשים

דפוס	איך הוא נראה	למה לא	מה עושים במקום
טיימר מזויף	ספירה לאחור שמתאפסת ברענון	הטעיה; האמון נשבר ברגע שמגלים	מועד אמיתי בלבד (P25)
מלאי מדומה	"נשארו 2" שלא משתנה	הטעיה	מלאי אמיתי מהמערכת
ביקורות מומצאות	ציטוטים בלי לקוחות אמיתיים	בארצות הברית כלל של ה־FTC מ־2024 מאפשר קנסות על ביקורות מזויפות	ביקורות מאומתות, כולל בינוניות (P18)
עלויות נסתרות	משלוח ועמלות רק בסוף	40% מהנוטשים עוזבים בגלל עלויות נוספות (Baymard)	מחיר מלא מוקדם (P17)
סימון מראש	תוספת בתשלום או דיוור מסומנים מראש	דיוור שיווקי בישראל דורש הסכמה מפורשת מראש	בחירה פעילה (P33)
ביוש	"לא, אני לא אוהב לחסוך"	פוגע במותג	"לא, תודה"
מלכודת ביטול	הרשמה בלחיצה, ביטול רק בטלפון	מתסכל ועלול להפר את דיני הצרכנות	ביטול באותה קלות כמו ההרשמה

ללקוחות שמוכרים לאירופה: סעיף 25 ל־Digital Services Act אוסר על פלטפורמות מקוונות דפוסים אפלים.

חוקים ישראליים שנוגעים לנישות בספר

נושא	מה צריך לדעת	נישות
אלכוהול	כל פרסומת למשקה משכר כוללת אזהרה. ליין רגיל: "אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת"; למשקה מעל 15.5% אלכוהול — נוסח חמור יותר. בפרסומת כתובה האזהרה ממוסגרת, בצבע מנוגד, ותופסת לפחות 5% משטח המודעה או לפחות 18 פיקסלים (התקנות)	N01, N02
גיל	אלכוהול נמכר רק לבני 18 ומעלה — אימות גיל באתר ובמסירה	N01, N02
מחיר	מחיר לצרכן מוצג כולל מע"מ	כל חנות
דיוור	הודעה שיווקית במייל או ב־SMS רק בהסכמה מפורשת מראש	כל אתר עם רשימת תפוצה
פרטיות	תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, בתוקף מאוגוסט 2025, החמיר את האכיפה — מדיניות פרטיות ועוגיות מעודכנת	כל אתר שאוסף מידע
נגישות	ת"י 5568 ברמת AA	כל אתר
מקצועות מפוקחים	עורכי דין ורופאים כפופים לכללי פרסום מקצועיים	N27, N29

פרק

9

מטריצת החלטה, כרטיס אפיון וצ'קליסטים

הפרק הזה הוא נקודת הכניסה המהירה: מוצאים את הנישה בטבלה, ממלאים את כרטיס האפיון ועוברים על הצ'קליסטים. רמת 3D: "אין" — בלי מודלים; "קלה" — צופה מוצר, סריקה או אפקט בודד; "מלאה" — סצנה או קונפיגורטור מותאמים.

מטריצת החלטה

נישה	מנוף ראשי	אנימציות ליבה	רמת 3D
N01 יקב בוטיק	P07, P19, P21	A02, A05, A06, A15, A23, A37	מלאה
N02 חנות יין ומועדון	P29, P18, P33, P40	A24, A30, A40	קלה
N03 חדר כושר וסטודיו	P20, P11, P10, P37	A18, A29, A30, A34, A40	קלה
N04 מאמן אישי	P15, P14, P40, P13	A32, A34, A39	אין
N05 עוגות בעיצוב אישי	P24, P22, P21, P19	A06, A13, A24, A36, A38	מלאה
N06 קונדיטוריה ומאפייה	P19, P22, P25, P26	A05, A06, A18	אין
N07 בית קלייה	P19, P24, P33	A06, A19, A22, A30	קלה
N08 מסעדת שף	P26, P21, P22, P07	A06, A13, A37	קלה
N09 קייטרינג כשר	P15, P14, P40, P13	A05, A06, A18, A39	אין
N10 שוקולטייר	P22, P24, P25	A15, A23, A28, A40	מלאה
N11 שמן זית	P19, P17, P07	A05, A08, A18, A21	קלה
N12 מלון בוטיק	P23, P26, P25, P17	A19, A25, A37	מלאה
N13 צימרים ווילות	P23, P25, P17, P14	A07, A32, A37	קלה
N14 אולם אירועים	P23, P14, P24, P17	A05, A06, A31, A37	קלה
N15 יזמות נדל"ן	P23, P24, P25, P15	A19, A23, A24, A25	מלאה
N16 אדריכלות	P16, P19, P15	A06, A13, A19, A31	קלה
N17 עיצוב פנים	P31, P14, P24, P37	A05, A06, A31	אין

נישה	מנוף ראשי	אנימציות ליבה	רמת 3D
N18 מטבחים ונגרות	P24, P23, P17, P19	A08, A18, A24	מלאה
N19 שיפוצים	P31, P17, P15, P14	A05, A31, A34	אין
N20 רהיטים	P23, P21, P24, P18	A06, A23, A24, A38	מלאה
N21 תכשיטים	P23, P24, P19, P15	A05, A18, A24, A28	מלאה
N22 שעונים	P19, P22, P25, P15	A05, A06, A15, A23, A28	מלאה
N23 יודאיקה וכסף	P07, P19, P24, P26	A05, A19, A23, A24	קלה
N24 רכב	P24, P23, P31, P36	A18, A24, A28	מלאה
N25 אלקטרוניקה	P22, P21, P34, P18	A05, A06	קלה
N26 פרחים ומשתלה	P24, P26, P17, P39	A06, A24	קלה
N27 עורכי דין	P15, P16, P17, P28	A02, A04, A17, A19	אין
N28 פיננסים וביטוח	P15, P40, P13, P17	A18, A34	אין
N29 מרפאה	P15, P14, P17, P12	A23, A37	קלה
N30 SaaS והייטק	P13, P28, P32, P14, P11	A05, A10, A22, A30	קלה
N31 קורסים	P10, P11, P14, P37, P40	A19, A34	אין
N32 תעשייה ו־B2B	P19, P15, P17, P13	A06, A25, A37	מלאה
N33 תיירות	P26, P07, P23, P25	A19, A25	מלאה

כרטיס אפיון

זה המסמך שעובר בין הלקוח, המעצב וסוכן ה־AI. סוכן AI ממלא אותו לפני הקוד ומחזיר אותו בסוף, לפי הפרומפט הראשי בתחילת הספר.

YAML

```yaml
project: "שם הפרויקט"
niche: N05                      # [N01, N12] :שילוב ;6 מפרק
audience: "מי הגולש ומה הוא מנסה לעשות"
core_emotion: "הרגש האחד"
primary_levers: [P24, P22, P21]
wow_moment: "המשפט שהגולש יספר לחבר"
scroll_sequence:
  - screen: "פתיחה"
    patterns: [A06]
    lever: P22
    cta: "לעצב עוגה"
  - screen: "קונפיגורטור"
    patterns: [A24, A34, A18]
    lever: P24
    cta: "לשמור ולהזמין"
layer_3d: full                  # none | light | full
tools: [T01, T02, T12, T17, T28]
performance: { lcp_s: 2.5, inp_ms: 200, cls: 0.1, webgl_canvases_max: 2 }
accessibility: { standard: "IS 5568 / WCAG 2.0 AA", reduced_motion: true }
legal: [price_incl_vat, opt_in_marketing]   # alcohol_warning, age_gate :ביין
kpis: [engagement_time, scroll_depth, cta_clicks, conversion_rate]
```

צ'קליסט פסיכולוגיה

- [ ] רגש מרכזי אחד ומנוף ראשי אחד כתובים בכרטיס האפיון.
- [ ] המסך הראשון עובר את מבחן 50 המילישניות גם בלי אנימציה (**P01**).
- [ ] כל מסך עונה על "ומה עכשיו?" ומוביל למסך הבא (**P07**).
- [ ] הוכחה חברתית אמיתית מופיעה ליד ההנעה לפעולה (**P14**).
- [ ] המחיר המלא גלוי לפני הקופה (**P17**).
- [ ] כפתור ההנעה לפעולה זמין בכל שלב, גדול ובהישג האגודל (**P35**).
- [ ] יש רגע שיא אחד ועמוד תודה מושקע (**P39**).
- [ ] אין אף דפוס מטבלת הדפוסים האפלים (פרק 8).

צ'קליסט תנועה וביצועים

- [ ] כל אנימציה משתמשת באסימוני התנועה מפרק 1.
- [ ] כל אנימציה יושבת בתוך תשתית ה־matchMedia, עם חלופה לתנועה מופחתת.
- [ ] LCP עד 2.5 שניות, INP עד 200ms ו־CLS עד 0.1 במובייל (**T48**).
- [ ] לכל סצנת 3D יש פוסטר, רמות מכשיר וחלופה סטטית.
- [ ] מודלים דחוסים (**T28**); תמונות AVIF או WebP.
- [ ] נבדק על אנדרואיד בינוני ועל אייפון.
- [ ] רינדור ואנימציה נעצרים מחוץ למסך.
- [ ] כיווני RTL נבדקו לפי הרשימה בפרק 7.

צ'קליסט נגישות וחוק

- [ ] ניווט מלא במקלדת ומיקוד גלוי.
- [ ] כפתור עצירה לכל תנועה אוטומטית ארוכה.
- [ ] תיאור טקסטואלי למודלים, לקנבס ולווידאו.
- [ ] הצהרת נגישות ומדיניות פרטיות מעודכנות.
- [ ] אזהרות ואימות גיל לפי הנישה (פרק 8).
- [ ] הסכמה פעילה לדיוור, בלי תיבות מסומנות מראש.

צ'קליסט מסירה ללקוח

- [ ] כרטיס אפיון מלא ומאושר.
- [ ] אירועי מדידה מוגדרים: עומק גלילה, הקלקות על הנעה לפעולה, המרות.
- [ ] מדריך עריכה קצר: מה הלקוח יכול לשנות בלי לשבור את התנועה.
- [ ] דוח ביצועים ונגישות לפני השקה.
- [ ] תוכנית שיפור ל־30 הימים הראשונים לפי הנתונים.

פרק

10

קוד מלא ל־A01–A40 שאין להם קוד בפרק 3

עשרים וחמישה מתכונים, כל אחד כפונקציה שמעתיקים כמו שהיא. הקוד הועתק מערכת הפתיחה אחרי בדיקה אוטומטית ב־Chromium: גלילה בגלגלת, לחיצות וגרירות, תנועה מופחתת ומסך טלפון — 41 עמודים, אפס שגיאות בקונסול.

עבודה עם הפרק: הקוד מניח את קובץ התשתית מפרק 3 (בערכה: src/core/motion.js), שמייצא את gsap, ScrollTrigger, motion(), still(), finePointer(), isRTL() ו־whenVisible(). כל פונקציה מחזירה פונקציית ניקוי, כך שאפשר לקרוא לה בתוך motion() והיא תתנקה לבד כשהגולש מבקש תנועה מופחתת. העמוד המלא, עם הסגנונות והדגמה, נמצא בערכה תחת אותו שם.

פתיחה וגלילה

A01 · מסך פתיחה עם התקדמות אמיתית

המונה מחובר לטעינה האמיתית ורודף אחריה: חלק, אבל אף פעם לא מקדים אותה. בביקור חוזר באותה לשונית אין מסך פתיחה.

HTML

```
<div class="pl" role="progressbar" aria-label="טוען את החוויה" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
aria-valuenow="0">
  <span class="pl__count">0%</span>
  <span class="pl__line"><i></i></span>
</div>
```

CSS

```
.pl { position: fixed; inset: 0; z-index: 100; display: grid; align-content: end; gap: 18px;
padding: 48px; background: #1a0f12; color: #f1e9da; clip-path: inset(0 0 0 0); }
.pl__count { font-size: clamp(72px, 16vw, 220px); font-weight: 800; line-height: 0.9; font-variant-
numeric: tabular-nums; }
.pl__line { height: 2px; background: rgba(241, 233, 218, 0.18); }
.pl__line i { display: block; height: 100%; background: #c9a227; transform: scaleX(0); transform-
origin: right; } /* מתמלא מימין */
```

JavaScript

```
import { gsap, prefersReduced } from './motion.js';

/** טוען תמונות ומדווח התקדמות אמיתית (0–1). שגיאה בתמונה אחת לא עוצרת את הטעינה. */
export function preloadImages(urls, onProgress) {
  let done = 0;
  return Promise.all(urls.map((src) => new Promise((resolve) => {
    const img = new Image();
    img.decoding = 'async';
    img.onload = img.onerror = () => { done += 1; onProgress(done / urls.length); resolve(img); };
    img.src = src;
  })));
}

// זורק שגיאה בגלישה פרטית או כשהאחסון חסום — אז פשוט מציגים בכל ביקור sessionStorage
const seen = (key) => { try { return sessionStorage.getItem(key) === '1'; } catch { return false; } };
const remember = (key) => { try { sessionStorage.setItem(key, '1'); } catch {} };

/** מונה, פס ומסכה שנפתחת. מדלג בביקור חוזר באותה לשונית. */
export async function runPreloader({ el, count, bar, urls, key = 'preloader-seen', onDone }) {
  if (seen(key)) { el.remove(); onDone?.(); return; }
  const shown = { v: 0 };
  const draw = () => {
    const pct = Math.round(shown.v * 100);
    count.textContent = `${pct}%`;
    bar.style.transform = `scaleX(${shown.v})`;
    el.setAttribute('aria-valuenow', String(pct));
  };
  await preloadImages(urls, (p) => gsap.to(shown, { v: p, duration: 0.4, ease: 'power2.out',
overwrite: true, onUpdate: draw }));
  await gsap.to(shown, { v: 1, duration: 0.3, onUpdate: draw });
  remember(key);
  if (!prefersReduced()) await gsap.to(el, { clipPath: 'inset(0% 0% 100% 0%)', duration: 1.1, ease:
'expo.inOut' });
  el.remove();
  onDone?.();
}

// שימוש: 120 הפריימים של A06, ובטלפון הסדרה הקטנה
const dir = matchMedia('(max-width: 720px)').matches ? '/seq-m' : '/seq';
const urls = Array.from({ length: 120 }, (_, i) => `${dir}/frame_${String(i + 1).padStart(4,
'0')}.webp`);
const el = document.querySelector('.pl');
runPreloader({ el, count: el.querySelector('.pl__count'), bar: el.querySelector('.pl__line i'),
urls,
  onDone: () => { /* כאן מתחילה אנימציית הכניסה של המסך הראשון */ } });
```

A03 · גלילה חלקה

Lenis מוגדר בקובץ התשתית. כאן שני דברים שכמעט כל אתר צריך: גלילה לעוגן מתחת לכותרת דביקה, ומהירות הגלילה לאפקטים.

JavaScript

```
// המופע נשמר ברמת המודול :motion.js־ב
let lenis = null; // lenis = null :ובפונקציית הניקוי ;mm.add: lenis = new Lenis({ lerp: 0.1 }) בתוך
export const getLenis = () => lenis;

/** גלילה לאלמנט: חלקה עם Lenis, ורגילה כשהגולש ביקש תנועה מופחתת. offset = גובה הכותרת הדביקה */
export function scrollToTarget(target, offset = -72) {
  const l = getLenis();
  if (l) l.scrollTo(target, { offset, duration: 1.2 });
  else document.querySelector(target)?.scrollIntoView({ block: 'start' });
}

// מהירות הגלילה בפיקסלים לפריים — להטיה, למרקי (A10), לעיוות (A14),
gsap.ticker.add(() => {
  const v = getLenis()?.velocity ?? 0;
  // ...
});
```

HTML

```
<!-- גלילה פנימית (חלון קופץ, רשימה ארוכה): לא נוגע בה Lenis -->
<div class="modal-body" data-lenis-prevent>…</div>
```

A07 · וידאו שנגלל

קודם MP4, שמפוענח בחומרה בספארי ובכרום; דפדפן בלי H.264 מדלג ל־WebM לפי ה־codecs שב־type. בשני הקבצים פריים מפתח בכל פריים.

טרמינל

```
ffmpeg -framerate 30 -i frames/%04d.png -c:v libx264 -crf 26 -g 1 -pix_fmt yuv420p -movflags
+faststart -an day-night.mp4
ffmpeg -framerate 30 -i frames/%04d.png -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 36 -g 1 -row-mt 1 -pix_fmt
yuv420p -an day-night.webm
```

HTML

```
<section class="video-stage">
  <video poster="/video/day-night-poster.webp" muted playsinline preload="auto" aria-label="נוף הרים
עם צימר, מהבוקר ועד הלילה">
    <source src="/video/day-night.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.64001F"'>
    <source src="/video/day-night.webm" type='video/webm; codecs="vp9"'>
  </video>
</section>
```

JavaScript

```
import { ScrollTrigger, motion } from './motion.js';

/** מקשר את זמן הווידאו להתקדמות הגלילה. מחזיר ScrollTrigger, או Promise שלו עד שהמטא־דאטה נטען. */
export function scrubVideo(video, { trigger = video, end = '+=300%', onProgress } = {}) {
  let target = 0;
  let pending = false;
  const seek = () => {
    pending = false;
    if (Math.abs(video.currentTime - target) > 0.01) video.currentTime = target;
  };
  // iOS: משחררים את הווידאו בנגיעה הראשונה, אחרת אי אפשר לקפוץ בו
  const unlock = () => { video.play().then(() => video.pause()).catch(() => {});
window.removeEventListener('touchstart', unlock); };
  window.addEventListener('touchstart', unlock, { passive: true });
```

```
  const make = () => {
    const st = ScrollTrigger.create({
      trigger, start: 'top top', end, pin: true, scrub: true,
      onUpdate: (self) => {
        target = self.progress * (video.duration || 0);
        onProgress?.(self.progress);
        if (!pending) { pending = true; requestAnimationFrame(seek); } // קפיצה אחת לכל פריים
      },
    });
    ScrollTrigger.refresh(); // הנעיצה נוספה אחרי הטעינה — מחשבים מחדש את המיקומים
    return st;
  };
  if (video.readyState >= 1) return make();
  return new Promise((resolve) => video.addEventListener('loadedmetadata', () => resolve(make()), {
once: true }));
}

motion(() => {
  let st;
  Promise.resolve(scrubVideo(document.querySelector('.video-stage video'), { trigger: '.video-stage'
})).then((t) => (st = t));
  return () => st?.kill(); // נוצר אחרי טעינה, ולכן מנקים ידנית
});
```

CSS

```
.video-stage { position: relative; height: 100vh; overflow: hidden; }
.video-stage video { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }
```

A08 · פרלקסה בשכבות

HTML

```
<section class="grove">
  <div class="layer" data-speed="-6"><svg>…שמש…</svg></div>
  <div class="layer" data-speed="-14"><svg>…גבעה רחוקה…</svg></div>
  <h2 class="grove-title" data-speed="-30">מסיק מוקדם, כבישה קרה</h2>
  <div class="layer" data-speed="-48"><svg>…עצים קרובים…</svg></div>
</section>
```

CSS

```
.grove { position: relative; height: 130vh; overflow: hidden; }
.grove .layer { position: absolute; inset-inline: 0; bottom: -20%; height: 120%; will-change:
transform; }
```

JavaScript

```
/** כל אלמנט עם data-speed זז ב־yPercent לפי הערך. רק transform — לעולם לא top. */
export function parallax(section, selector = '[data-speed]') {
  section.querySelectorAll(selector).forEach((layer) => {
    gsap.to(layer, {
      yPercent: Number(layer.dataset.speed),
      ease: 'none',
      scrollTrigger: { trigger: section, start: 'top bottom', end: 'bottom top', scrub: true },
    });
  });
}

motion(() => parallax(document.querySelector('.grove'))); // בתנועה מופחתת השכבות פשוט עומדות
```

A10 · מרקי אינסופי שמגיב למהירות

שני עותקים זהים של הרצועה; השני מוסתר מקוראי מסך. בעברית הרצועה זזה ימינה, כך שתחילת המשפט נכנסת ראשונה.

HTML

```
<div class="mq-mask">
  <div class="mq-track">
    <div class="mq-copy">…ביקורות…</div>
    <div class="mq-copy" aria-hidden="true">…אותן ביקורות…</div>
  </div>
</div>
<button class="btn mq-toggle" type="button">עצירת התנועה</button>
```

CSS

```
.mq-mask { overflow: hidden; }
.mq-track { display: flex; width: max-content; }
.mq-copy { display: flex; gap: 20px; padding-inline-end: 20px; }
/* תנועה מופחתת: הרצועה נעטפת לשורות, והעותק השני נעלם */
.is-static .mq-track { width: auto; flex-wrap: wrap; }
.is-static .mq-copy { flex-wrap: wrap; }
.is-static .mq-copy[aria-hidden='true'] { display: none; }
```

JavaScript

```
import { gsap, ScrollTrigger, motion, still, isRTL } from './motion.js';

/** הגלילה מאיצה את הרצועה והופכת את כיוונה, ואחרי רגע היא חוזרת לקצב רגיל */
export function marquee(track, { duration = 40 } = {}) {
  const dir = isRTL() ? 1 : -1;
  const tween = gsap.to(track, { xPercent: 50 * dir, ease: 'none', duration, repeat: -1 });
  tween.totalTime(duration * 1000); // מרווח כדי שגם ניגון לאחור יוכל להימשך
  const st = ScrollTrigger.create({
    onUpdate(self) {
      const boost = gsap.utils.clamp(1, 6, 1 + Math.abs(self.getVelocity()) / 400);
      gsap.to(tween, { timeScale: self.direction * boost, duration: 0.25, overwrite: true });
      gsap.to(tween, { timeScale: self.direction, duration: 1.2, delay: 0.25, ease: 'power2.out' });
    },
  });
  return { tween, kill: () => { st.kill(); tween.kill(); } };
}

const section = document.querySelector('.reviews');
const btn = section.querySelector('.mq-toggle');
motion(() => {
  const m = marquee(section.querySelector('.mq-track'));
  // WCAG 2.2.2: תנועה שנמשכת יותר מחמש שניות חייבת כפתור עצירה. התווית אומרת מה יקרה בלחיצה
  const toggle = () => {
    const stop = !m.tween.paused();
    m.tween.paused(stop);
    btn.textContent = stop ? 'עצירת התנועה' : 'הפעלת התנועה';
  };
  btn.addEventListener('click', toggle);
  return () => { btn.removeEventListener('click', toggle); m.kill(); };
});
still(() => {
  section.classList.add('is-static');
  btn.hidden = true;
  return () => { section.classList.remove('is-static'); btn.hidden = false; };
});
```

יד ועכבר

שלושת המתכונים רצים רק במכשיר עם עכבר (finePointer) ורק בתוך motion(). במגע האתר נשאר רגיל לגמרי.

A12 · סמן עם הקשר

HTML

```
<figure data-cursor="לצפייה"><img src="/img/wine-2.webp" alt="2022 מרלו"></figure>
```

CSS

```
.cursor { position: fixed; top: 0; left: 0; z-index: 90; display: grid; place-items: center; width: 18px; height: 18px; margin: -9px 0 0 -9px;
  border-radius: 50%; background: #7a1f2b; color: #f1e9da; font-size: 0; font-weight: 700; pointer-events: none;
  transition: width 260ms, height 260ms, margin 260ms, font-size 160ms; }
.cursor.is-big { width: 92px; height: 92px; margin: -46px 0 0 -46px; font-size: 15px; }
.cursor.is-hidden { opacity: 0; }
@media (hover: hover) and (pointer: fine) { .has-cursor [data-cursor] { cursor: none; } }
```

JavaScript

```
import { gsap, motion, finePointer } from './motion.js';

/** עיגול שעוקב אחרי העכבר ומציג מילה מעל [data-cursor]. מעל קישורים, כפתורים ושדות — הסמן הרגיל חוזר. */
export function contextCursor(scope = document) {
  const dot = document.createElement('div');
  dot.className = 'cursor is-hidden';
  dot.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  document.body.append(dot);
  const xTo = gsap.quickTo(dot, 'x', { duration: 0.35, ease: 'power3' });
  const yTo = gsap.quickTo(dot, 'y', { duration: 0.35, ease: 'power3' });
  const move = (e) => {
    xTo(e.clientX);
    yTo(e.clientY);
    const target = e.target.closest?.('[data-cursor]');
    const interactive = e.target.closest?.('a, button, input, textarea, select, label');
    dot.classList.toggle('is-hidden', Boolean(interactive));
    dot.classList.toggle('is-big', Boolean(target) && !interactive);
    dot.textContent = target && !interactive ? target.dataset.cursor : '';
  };
  const out = () => dot.classList.add('is-hidden');
  scope.addEventListener('pointermove', move);
  scope.addEventListener('pointerleave', out);
  return () => { scope.removeEventListener('pointermove', move);
scope.removeEventListener('pointerleave', out); dot.remove(); };
}

motion(() => {
  if (!finePointer()) return;
  const section = document.querySelector('.gallery');
  section.classList.add('has-cursor');
  const off = contextCursor(section);
  return () => { section.classList.remove('has-cursor'); off(); };
});
```

A13 · תמונה שצפה בריחוף

כל שורה מחזיקה גם תמונה קטנה משלה. במגע CSS מציג אותה בתוך השורה, והתמונה הצפה לא נוצרת בכלל.

HTML

```
<ul class="wines">
  <li><a href="/wines/merlot" data-img="/img/wine-2.webp">
    <img class="inline" src="/img/wine-2.webp" alt="" loading="lazy">
    <strong>מרלו</strong><span>2022</span><span class="ltr-island">₪ 149</span></a></li>
</ul>
<div class="float-img" aria-hidden="true"><img alt=""></div>
```

CSS

```
.float-img { position: fixed; top: 0; left: 0; z-index: 60; width: 240px; aspect-ratio: 3 / 4;
margin: -160px 0 0 -120px;
  border-radius: 8px; overflow: hidden; pointer-events: none; opacity: 0; scale: 0.7; }
.float-img img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }
.wines img.inline { display: none; }
@media (hover: none), (pointer: coarse) {
  .wines img.inline { display: block; width: 72px; aspect-ratio: 3 / 4; object-fit: cover; border-
radius: 4px; }
}
```

JavaScript

```
/** התמונה עוקבת אחרי הסמן ונוטה לפי מהירות התנועה האופקית */
export function hoverImage(list, floatEl) {
  const img = floatEl.querySelector('img');
  const xTo = gsap.quickTo(floatEl, 'x', { duration: 0.5, ease: 'power3' });
  const yTo = gsap.quickTo(floatEl, 'y', { duration: 0.5, ease: 'power3' });
  const rTo = gsap.quickTo(floatEl, 'rotation', { duration: 0.6, ease: 'power3' });
  let lastX = 0;
  const move = (e) => {
    xTo(e.clientX);
    yTo(e.clientY);
    rTo(gsap.utils.clamp(-12, 12, (e.clientX - lastX) * 0.6));
    lastX = e.clientX;
  };
  const enter = (e) => {
    const row = e.target.closest('[data-img]');
    if (!row) return;
    img.src = row.dataset.img;
    gsap.to(floatEl, { opacity: 1, scale: 1, duration: 0.35, ease: 'power3.out', overwrite: 'auto'
});
  };
  const leave = () => gsap.to(floatEl, { opacity: 0, scale: 0.7, duration: 0.3, overwrite: 'auto'
});
  list.addEventListener('pointermove', move);
  list.addEventListener('pointerover', enter);
  list.addEventListener('pointerleave', leave);
  return () => {
    list.removeEventListener('pointermove', move);
    list.removeEventListener('pointerover', enter);
    list.removeEventListener('pointerleave', leave);
  };
}

motion(() => (finePointer() ? hoverImage(document.querySelector('.wines'),
document.querySelector('.float-img')) : undefined));
```

A14 · עיוות נוזלי בריחוף

קנבס קבוע אחד מעל כל העמוד מצייר כל תמונה במקום שלה בדיוק. תמונות ה־HTML נשארות בעמוד (alt, קידום, חלופה למכשיר חלש) ורק נעשות שקופות. התמונות כאן באותו יחס כמו המשטח (3:4); ליחס אחר מוסיפים חישוב cover על ה־uv.

CSS

```
.is-gl .gallery img { opacity: 0; }
.liquid-canvas { position: fixed; inset: 0; z-index: 1; width: 100vw; height: 100vh; pointer-events:
none; }
```

JavaScript

```
import * as THREE from 'three';
import { motion, whenVisible } from './motion.js';
import { gpuTier } from './gpu.js';

const vertex = /* glsl */ `
  uniform float uVelocity;
  varying vec2 vUv;
  void main() {
    vUv = uv;
    vec3 p = position;
    p.y += sin(uv.x * 3.14159) * uVelocity * 0.0009; // כיפוף לפי מהירות הגלילה
    gl_Position = projectionMatrix * modelViewMatrix * vec4(p, 1.0);
  }`;

const fragment = /* glsl */ `
  uniform sampler2D uTex;
  uniform float uHover;
  uniform float uTime;
  uniform vec2 uMouse;
  varying vec2 vUv;
  void main() {
    vec2 uv = vUv;
    float d = distance(uv, uMouse);
    float wave = sin(d * 26.0 - uTime * 4.0) * 0.014 * uHover * smoothstep(0.65, 0.0, d);
    uv += normalize(uv - uMouse + 1e-5) * wave;
    float s = 0.006 * uHover; // פיצול RGB עדין
    gl_FragColor = vec4(texture2D(uTex, uv + vec2(s, 0.0)).r, texture2D(uTex, uv).g, texture2D(uTex,
uv - vec2(s, 0.0)).b, 1.0);
  }`;

export function liquidImages(images, { section = images[0].closest('section') } = {}) {
  const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ alpha: true, antialias: true });
  renderer.setPixelRatio(Math.min(window.devicePixelRatio, 2));
  renderer.outputColorSpace = THREE.LinearSRGBColorSpace; // מעבירים את צבעי התמונה כמו שהם
  renderer.domElement.className = 'liquid-canvas';
  renderer.domElement.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  document.body.append(renderer.domElement);

  const scene = new THREE.Scene();
  const camera = new THREE.OrthographicCamera(-1, 1, 1, -1, -10, 10);
  const geometry = new THREE.PlaneGeometry(1, 1, 32, 32);
  const loader = new THREE.TextureLoader();
  const items = images.map((img) => {
    const uniforms = {
      uTex: { value: loader.load(img.currentSrc || img.src) },
      uHover: { value: 0 }, uTime: { value: 0 }, uVelocity: { value: 0 },
      uMouse: { value: new THREE.Vector2(0.5, 0.5) },
    };
```

```
    const mesh = new THREE.Mesh(geometry, new THREE.ShaderMaterial({ uniforms, vertexShader: vertex,
fragmentShader: fragment }));
    scene.add(mesh);
    const item = { img, mesh, uniforms, hover: 0 };
    const box = img.parentElement;
    box.addEventListener('pointerenter', () => (item.hover = 1));
    box.addEventListener('pointerleave', () => (item.hover = 0));
    box.addEventListener('pointermove', (e) => {
      const r = img.getBoundingClientRect();
      uniforms.uMouse.value.set((e.clientX - r.left) / r.width, 1 - (e.clientY - r.top) / r.height);
    });
    return item;
  });

  // מצלמה אורתוגרפית בפיקסלים: יחידה אחת בסצנה = פיקסל אחד במסך
  const resize = () => {
    const w = window.innerWidth;
    const h = window.innerHeight;
    renderer.setSize(w, h, false);
    Object.assign(camera, { left: -w / 2, right: w / 2, top: h / 2, bottom: -h / 2 });
    camera.updateProjectionMatrix();
  };
  resize();
  window.addEventListener('resize', resize);

  let lastY = window.scrollY;
  let velocity = 0;
  const timer = new THREE.Timer(); // r183+ שמסומן כמיושן מ־THREE.Clock, במקום
  const tick = () => {
    const t = timer.update().getElapsed();
    velocity += (window.scrollY - lastY - velocity) * 0.15;
    lastY = window.scrollY;
    const w = window.innerWidth;
    const h = window.innerHeight;
    for (const it of items) {
      const r = it.img.getBoundingClientRect(); // המשטח יושב בדיוק על התמונה
      it.mesh.scale.set(r.width, r.height, 1);
      it.mesh.position.set(r.left + r.width / 2 - w / 2, -(r.top + r.height / 2) + h / 2, 0);
      it.uniforms.uHover.value += (it.hover - it.uniforms.uHover.value) * 0.08;
      it.uniforms.uTime.value = t;
      it.uniforms.uVelocity.value = velocity;
    }
    renderer.render(scene, camera);
  };
  const stop = whenVisible(section, () => (timer.reset(), renderer.setAnimationLoop(tick)), () =>
renderer.setAnimationLoop(null), '0px');
  return () => {
    stop();
    renderer.setAnimationLoop(null);
    window.removeEventListener('resize', resize);
    renderer.dispose();
    renderer.domElement.remove();
  };
}

const section = document.querySelector('.gallery-section');
if ((await gpuTier()) >= 2) {
  motion(() => {
    section.classList.add('is-gl');
```

```
    const off = liquidImages([...section.querySelectorAll('img')], { section });
    return () => { off(); section.classList.remove('is-gl'); };
  });
}
```

מעברים וקווים

A17 · מעבר אלמנט משותף

GSAP Flip עובד בכל הדפדפנים: מצלמים מצב (getState), מעבירים את האלמנט פיזית למכל אחר, ומנפישים מהמצב הישן. הפוקוס עובר לכותרת הפרטים וחוזר לכרטיס בסגירה.

HTML

```
<div class="grid">
  <button class="card" type="button" data-i="0" aria-haspopup="dialog">
    <div class="media"><img src="/img/cake-1.webp" alt=""></div><span>פרחי אביב</span>
  </button>
</div>
<div class="detail" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="detail-title" hidden>
  <div class="slot"></div>
  <div>
    <h3 id="detail-title" tabindex="-1"></h3>
    <button class="btn" type="button" data-close>חזרה לכל העוגות</button>
  </div>
</div>
```

JavaScript

```
import { gsap, prefersReduced } from './motion.js';
import { Flip } from 'gsap/Flip';
gsap.registerPlugin(Flip);

/** מעביר אלמנט למכל אחר ומנפיש ממקומו הקודם. prepend: חזרה למקום המקורי בראש הכרטיס */
export function flipTo(el, newParent, { duration = 0.7, prepend = false } = {}) {
  const state = Flip.getState(el);
  if (prepend) newParent.prepend(el);
  else newParent.append(el);
  if (prefersReduced()) return Promise.resolve();
  return Flip.from(state, { duration, ease: 'expo.inOut', absolute: true, zIndex: 80 });
}

const detail = document.querySelector('.detail');
let open = null;
const show = async (card) => {
  open = { card, media: card.querySelector('.media') };
  detail.querySelector('h3').textContent = card.textContent.trim();
  detail.hidden = false;
  gsap.fromTo(detail.lastElementChild, { autoAlpha: 0, y: 20 }, { autoAlpha: 1, y: 0, duration: 0.5,
delay: 0.3 });
  await flipTo(open.media, detail.querySelector('.slot'));
  detail.querySelector('h3').focus();
};
const hide = async () => {
  if (!open) return;
  gsap.to(detail.lastElementChild, { autoAlpha: 0, duration: 0.25 });
  await flipTo(open.media, open.card, { prepend: true });
  detail.hidden = true;
  open.card.focus();
```

```
  open = null;
};
document.querySelector('.grid').addEventListener('click', (e) => { const c =
e.target.closest('.card'); if (c) show(c); });
detail.querySelector('[data-close]').addEventListener('click', hide);
document.addEventListener('keydown', (e) => e.key === 'Escape' && hide());
```

באתר אמיתי שווה להחליף את ה־overlay ב־<dialog> עם showModal(): הדפדפן נותן מלכודת פוקוס והסתרה מקוראי מסך של מה שמאחור.

A20 · מורף צורות

שני שימושים: צורה שמשתנה לפי הגלילה (ענב ← טיפה ← כוס), ואייקון עגלה שהופך לסימן וי בלחיצה. אייקון שמתמורף חייב להיות path אחד; אייקון מכמה חלקים מאחדים קודם בעורך וקטורי.

HTML

```
<section class="morph-stage">
  <svg viewBox="0 0 200 200" role="img" aria-label="צורה שמשתנה מענב לטיפה ולכוס"><path class="shape"
d="…SHAPES.grape…"/></svg>
</section>
<button class="btn buy" type="button">
  <svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M6,20 L4,8 L9,8 L9,6 C9,3 15,3 15,6 L15,8
L20,8 L18,20 Z"/></svg>
  <span>להוסיף לעגלה</span>
</button>
```

JavaScript

```
import { gsap, motion, prefersReduced } from './motion.js';
import { MorphSVGPlugin } from 'gsap/MorphSVGPlugin';
gsap.registerPlugin(MorphSVGPlugin);

export const SHAPES = {
  grape: 'M100,30 C138.66,30 170,61.34 170,100 C170,138.66 138.66,170 100,170 C61.34,170 30,138.66
30,100 C30,61.34 61.34,30 100,30 Z',
  drop: 'M100,18 C100,18 162,96 162,130 C162,164 134,186 100,186 C66,186 38,164 38,130 C38,96 100,18
100,18 Z',
  glass: 'M58,24 L142,24 C146,70 138,104 104,118 L104,166 L136,174 L136,182 L64,182 L64,174 L96,166
L96,118 C62,104 54,70 58,24 Z',
};

/** מורף לפי גלילה: הצורה עוברת דרך רשימת צורות במקטע נעוץ */
export function morphOnScroll(path, shapes, trigger) {
  const tl = gsap.timeline({
    defaults: { ease: 'power1.inOut', duration: 1 },
    scrollTrigger: { trigger, start: 'top top', end: '+=200%', pin: true, scrub: 1 },
  });
  shapes.forEach((d) => tl.to(path, { morphSVG: d }));
  return tl;
}

/** האייקון הופך לסימן וי, והתווית משתנה לפעל שקרה (רגע הסיום — P39) */
export function morphButton(btn, { done = 'M5,13 L10,18 L20,7', label = 'נוסף לעגלה' } = {}) {
  const icon = btn.querySelector('path');
  btn.addEventListener('click', () => {
    if (btn.dataset.done) return;
    btn.dataset.done = '1';
    btn.querySelector('span').textContent = label;
    if (prefersReduced()) icon.setAttribute('d', done);
```

```
    else gsap.to(icon, { morphSVG: done, duration: 0.6, ease: 'back.out(2)' });
  });
}

morphButton(document.querySelector('.buy')); // פונקציה — עובד גם בתנועה מופחתת
motion(() => {
  morphOnScroll(document.querySelector('.shape'), [SHAPES.drop, SHAPES.glass],
document.querySelector('.morph-stage'));
});
```

WebGL ותלת־ממד

שלושה כללים בכל מתכון כאן: בודקים את כוח המכשיר לפני שטוענים (gpuTier, T50), עוצרים את הלולאה כשהקנבס מחוץ למסך (whenVisible), ומשתמשים ב־THREE.Timer במקום THREE.Clock, שמסומן כמיושן מ־Three.js r183.

JavaScript

```
// gpu.js — דרוג המכשיר. קבצי ההשוואה של detect-gpu מוגשים מהשרת שלכם (public/benchmarks), לא מ־CDN
import { getGPUTier } from 'detect-gpu';
let cached;
export function gpuTier() {
  if (cached) return cached;
  const forced = new URLSearchParams(location.search).get('tier'); // לבדיקות tier=0..3?
  if (forced !== null) return (cached = Promise.resolve(Number(forced)));
  const timeout = new Promise((resolve) => setTimeout(() => resolve(null), 2500));
  cached = Promise.race([getGPUTier({ benchmarksURL: '/benchmarks' }), timeout])
    .then((result) => (result ? result.tier : 2))
    .catch(() => 2);
  return cached; // 0 = אין WebGL שימושי, 1 = חלש, 2 = בינוני, 3 = חזק
}
```

A21 · סימולציית נוזל

Stable Fluids מלא ב־GPU: מהירות, סחרור, לחץ וצבע מחושבים ב־shaders על טקסטורות half-float. השיטה מבוססת על WebGL-Fluid-Simulation מאת Pavel Dobryakov (רישיון MIT), בגרסה מצומצמת ל־Three.js. רזולוציית הסימולציה 128 (או 64 במכשיר בינוני) נמתחת למסך; במגע touch-action: pan-y משאיר גלילה אנכית, והחלקה אופקית מערבבת את הנוזל.

CSS

```
.fluid { position: relative; height: 100vh; overflow: hidden; background: #120a0d; }
.fluid canvas { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; touch-action: pan-y; }
```

JavaScript

```
import * as THREE from 'three';
import { motion, still, whenVisible } from './motion.js';
import { gpuTier } from './gpu.js';

const vert = /* glsl */ `
  uniform vec2 texelSize;
  varying vec2 vUv, vL, vR, vT, vB;
  void main() {
    vUv = uv;
    vL = vUv - vec2(texelSize.x, 0.0);
    vR = vUv + vec2(texelSize.x, 0.0);
```

```
    vT = vUv + vec2(0.0, texelSize.y);
    vB = vUv - vec2(0.0, texelSize.y);
    gl_Position = vec4(position.xy, 0.0, 1.0);
  }`;

const FRAG = {
  splat: `uniform sampler2D uTarget; uniform float aspect; uniform vec3 color; uniform vec2 point;
uniform float radius;
    varying vec2 vUv;
    void main() { vec2 p = vUv - point; p.x *= aspect;
      gl_FragColor = vec4(texture2D(uTarget, vUv).xyz + exp(-dot(p, p) / radius) * color, 1.0); }`,
  advect: `uniform sampler2D uVelocity; uniform sampler2D uSource; uniform vec2 texelSize; uniform
float dt; uniform float dissipation;
    varying vec2 vUv;
    void main() { vec2 coord = vUv - dt * texture2D(uVelocity, vUv).xy * texelSize;
      gl_FragColor = texture2D(uSource, coord) / (1.0 + dissipation * dt); }`,
  curl: `uniform sampler2D uVelocity; varying vec2 vUv, vL, vR, vT, vB;
    void main() { float L = texture2D(uVelocity, vL).y, R = texture2D(uVelocity, vR).y, T =
texture2D(uVelocity, vT).x, B = texture2D(uVelocity, vB).x;
      gl_FragColor = vec4(0.5 * (R - L - T + B), 0.0, 0.0, 1.0); }`,
  vorticity: `uniform sampler2D uVelocity; uniform sampler2D uCurl; uniform float curl; uniform
float dt;
    varying vec2 vUv, vL, vR, vT, vB;
    void main() { float L = texture2D(uCurl, vL).x, R = texture2D(uCurl, vR).x, T = texture2D(uCurl,
vT).x, B = texture2D(uCurl, vB).x, C = texture2D(uCurl, vUv).x;
      vec2 force = 0.5 * vec2(abs(T) - abs(B), abs(R) - abs(L)); force /= length(force) + 0.0001;
force *= curl * C; force.y *= -1.0;
      vec2 v = texture2D(uVelocity, vUv).xy + force * dt; gl_FragColor = vec4(clamp(v, -1000.0,
1000.0), 0.0, 1.0); }`,
  divergence: `uniform sampler2D uVelocity; varying vec2 vUv, vL, vR, vT, vB;
    void main() { float L = texture2D(uVelocity, vL).x, R = texture2D(uVelocity, vR).x, T =
texture2D(uVelocity, vT).y, B = texture2D(uVelocity, vB).y;
      vec2 C = texture2D(uVelocity, vUv).xy;
      if (vL.x < 0.0) L = -C.x; if (vR.x > 1.0) R = -C.x; if (vT.y > 1.0) T = -C.y; if (vB.y < 0.0)
B = -C.y;
      gl_FragColor = vec4(0.5 * (R - L + T - B), 0.0, 0.0, 1.0); }`,
  fade: `uniform sampler2D uTexture; uniform float value; varying vec2 vUv;
    void main() { gl_FragColor = value * texture2D(uTexture, vUv); }`,
  pressure: `uniform sampler2D uPressure; uniform sampler2D uDivergence; varying vec2 vUv, vL, vR,
vT, vB;
    void main() { float L = texture2D(uPressure, vL).x, R = texture2D(uPressure, vR).x, T =
texture2D(uPressure, vT).x, B = texture2D(uPressure, vB).x;
      gl_FragColor = vec4((L + R + B + T - texture2D(uDivergence, vUv).x) * 0.25, 0.0, 0.0, 1.0);
}`,
  gradient: `uniform sampler2D uPressure; uniform sampler2D uVelocity; varying vec2 vUv, vL, vR, vT,
vB;
    void main() { float L = texture2D(uPressure, vL).x, R = texture2D(uPressure, vR).x, T =
texture2D(uPressure, vT).x, B = texture2D(uPressure, vB).x;
      gl_FragColor = vec4(texture2D(uVelocity, vUv).xy - vec2(R - L, T - B), 0.0, 1.0); }`,
  display: `uniform sampler2D uTexture; uniform vec3 base; varying vec2 vUv;
    void main() { vec3 c = texture2D(uTexture, vUv).rgb; gl_FragColor = vec4(base + c, 1.0); }`,
};

/** סימולציית נוזל על canvas. quality: 'high' | 'low'. colors: מערך של [r, g, b] בין 0 ל־1 */
export function createFluid(canvas, { quality = 'high', colors, base = [0.07, 0.04, 0.05] } = {}) {
  const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ canvas, antialias: false, alpha: false });
  renderer.setPixelRatio(Math.min(window.devicePixelRatio || 1, 1.5));
  renderer.outputColorSpace = THREE.LinearSRGBColorSpace;
  renderer.autoClear = false;
  const SIM = quality === 'high' ? 128 : 64;
  const DYE = quality === 'high' ? 512 : 256;
```

```
  const camera = new THREE.OrthographicCamera(-1, 1, 1, -1, 0, 1);
  const scene = new THREE.Scene();
  const quad = new THREE.Mesh(new THREE.PlaneGeometry(2, 2));
  scene.add(quad);
  const mats = Object.fromEntries(Object.entries(FRAG).map(([k, frag]) => [k, new
THREE.ShaderMaterial({
    vertexShader: vert, fragmentShader: frag, uniforms: { texelSize: { value: new THREE.Vector2() }
}, depthTest: false, depthWrite: false })]));
  const target = (w, h) => new THREE.WebGLRenderTarget(w, h, { type: THREE.HalfFloatType, format:
THREE.RGBAFormat,
    minFilter: THREE.LinearFilter, magFilter: THREE.LinearFilter, depthBuffer: false });
  const double = (w, h) => {
    const fbo = { read: target(w, h), write: target(w, h) };
    fbo.swap = () => ([fbo.read, fbo.write] = [fbo.write, fbo.read]);
    return fbo;
  };

  let simW, simH, dyeW, dyeH, velocity, dye, pressure, divergence, curlRT;
  const size = (res) => {
    const a = canvas.clientWidth / Math.max(1, canvas.clientHeight);
    return a > 1 ? [Math.round(res * a), res] : [res, Math.round(res / a)];
  };
  const alloc = () => {
    [velocity, dye, pressure].forEach((f) => f && (f.read.dispose(), f.write.dispose()));
    [divergence, curlRT].forEach((t) => t?.dispose());
    [simW, simH] = size(SIM);
    [dyeW, dyeH] = size(DYE);
    velocity = double(simW, simH);
    pressure = double(simW, simH);
    dye = double(dyeW, dyeH);
    divergence = target(simW, simH);
    curlRT = target(simW, simH);
  };
  const pass = (name, uniforms, out, texel = [1 / simW, 1 / simH]) => {
    const m = mats[name];
    for (const [k, v] of Object.entries(uniforms)) {
      if (!m.uniforms[k]) m.uniforms[k] = { value: v };
      else m.uniforms[k].value = v;
    }
    m.uniforms.texelSize.value.set(texel[0], texel[1]);
    quad.material = m;
    renderer.setRenderTarget(out);
    renderer.render(scene, camera);
  };

  let lastSize = '';
  const resize = () => {
    // קורא גם בהתחלה ובשינוי סרגל הכתובת במובייל: מקצים מחדש רק כשהגודל באמת השתנה, ResizeObserver
    // אחרת כל הצבע שכבר על המסך נמחק
    const next = `${canvas.clientWidth}x${canvas.clientHeight}`;
    if (next === lastSize) return;
    lastSize = next;
    renderer.setSize(canvas.clientWidth, canvas.clientHeight, false);
    alloc();
  };
  resize();

  const aspect = () => canvas.clientWidth / Math.max(1, canvas.clientHeight);
  function splat(x, y, dx, dy, color) {
    const r = 0.0025 * Math.max(1, aspect());
    pass('splat', { uTarget: velocity.read.texture, aspect: aspect(), point: new THREE.Vector2(x,
```

```
y), color: new THREE.Vector3(dx, dy, 0), radius: r }, velocity.write);
    velocity.swap();
    pass('splat', { uTarget: dye.read.texture, aspect: aspect(), point: new THREE.Vector2(x, y),
color: new THREE.Vector3(...color), radius: r }, dye.write, [1 / dyeW, 1 / dyeH]);
    dye.swap();
  }
  function step(dt) {
    pass('curl', { uVelocity: velocity.read.texture }, curlRT);
    pass('vorticity', { uVelocity: velocity.read.texture, uCurl: curlRT.texture, curl: 28, dt },
velocity.write);
    velocity.swap();
    pass('divergence', { uVelocity: velocity.read.texture }, divergence);
    pass('fade', { uTexture: pressure.read.texture, value: 0.8 }, pressure.write);
    pressure.swap();
    for (let i = 0; i < 20; i++) { // יעקובי: 20 איטרציות של לחץ
      pass('pressure', { uPressure: pressure.read.texture, uDivergence: divergence.texture },
pressure.write);
      pressure.swap();
    }
    pass('gradient', { uPressure: pressure.read.texture, uVelocity: velocity.read.texture },
velocity.write);
    velocity.swap();
    pass('advect', { uVelocity: velocity.read.texture, uSource: velocity.read.texture, dt,
dissipation: 0.2 }, velocity.write);
    velocity.swap();
    pass('advect', { uVelocity: velocity.read.texture, uSource: dye.read.texture, dt, dissipation:
0.6 }, dye.write);
    dye.swap();
  }
  function render() {
    pass('display', { uTexture: dye.read.texture, base: new THREE.Vector3(...base) }, null, [1 /
dyeW, 1 / dyeH]);
  }
  const palette = colors || [[0.42, 0.04, 0.1], [0.5, 0.36, 0.06], [0.45, 0.12, 0.22]];
  const randomColor = () => palette[Math.floor(Math.random() * palette.length)];
  function dispose() {
    [velocity, dye, pressure].forEach((f) => (f.read.dispose(), f.write.dispose()));
    divergence.dispose();
    curlRT.dispose();
    Object.values(mats).forEach((m) => m.dispose());
    renderer.dispose();
  }
  return { splat, step, render, resize, dispose, randomColor, renderer };
}

/** מחבר לעכבר ולמגע, מוסיף פרץ פתיחה ותנועה קטנה בזמן מנוחה, ומריץ רק כשהקנבס במסך */
export function interactiveFluid(canvas, opts) {
  const fluid = createFluid(canvas, opts);
  let last = null;
  const onMove = (e) => {
    const r = canvas.getBoundingClientRect();
    const x = (e.clientX - r.left) / r.width;
    const y = 1 - (e.clientY - r.top) / r.height;
    if (last) {
      const dx = (x - last.x) * 6000;
      const dy = (y - last.y) * 6000;
      if (Math.abs(dx) + Math.abs(dy) > 1) fluid.splat(x, y, dx, dy, last.color);
    }
    last = { x, y, color: last?.color || fluid.randomColor() };
  };
  canvas.addEventListener('pointermove', onMove);
```

```
  canvas.addEventListener('pointerleave', () => (last = null));
  canvas.addEventListener('pointerdown', () => last && (last.color = fluid.randomColor()));
  const burst = () => {
    for (let i = 0; i < 6; i++) {
      const a = Math.random() * Math.PI * 2;
      fluid.splat(Math.random(), Math.random(), Math.cos(a) * 900, Math.sin(a) * 900,
fluid.randomColor());
    }
  };
  let idle = 0;
  let first = true;
  const timer = new THREE.Timer();
  const tick = () => {
    const dt = Math.min(timer.update().getDelta(), 1 / 60);
    idle += dt;
    if (idle > 3) { // בלי תנועת עכבר — משיכה עדינה אחת כל 3 שניות
      idle = 0;
      const a = Math.random() * Math.PI * 2;
      fluid.splat(0.3 + Math.random() * 0.4, 0.3 + Math.random() * 0.4, Math.cos(a) * 600,
Math.sin(a) * 600, fluid.randomColor());
    }
    fluid.step(dt);
    fluid.render();
  };
  canvas.addEventListener('pointermove', () => (idle = 0));
  const ro = new ResizeObserver(() => fluid.resize());
  ro.observe(canvas);
  const start = () => {
    if (first) { first = false; burst(); } // הפרץ הראשון קורה כשהגולש כבר רואה
    timer.reset();
    fluid.renderer.setAnimationLoop(tick);
  };
  const stop = whenVisible(canvas, start, () => fluid.renderer.setAnimationLoop(null));
  return () => { stop(); ro.disconnect(); fluid.renderer.setAnimationLoop(null); fluid.dispose(); };
}

const canvas = document.querySelector('.fluid canvas');
const tier = await gpuTier();
if (tier < 2) {
  canvas.style.background = 'radial-gradient(60% 60% at 40% 40%, #6e1423, #120a0d)'; // חלופה סטטית
} else {
  motion(() => interactiveFluid(canvas, { quality: tier >= 3 ? 'high' : 'low' }));
  still(() => { // תנועה מופחתת: מחשבים 40 צעדים ומקפיאים פריים אחד
    const fluid = createFluid(canvas, { quality: 'low' });
    for (let i = 0; i < 6; i++) fluid.splat(Math.random(), Math.random(), 400 - Math.random() * 800,
400 - Math.random() * 800, fluid.randomColor());
    for (let i = 0; i < 40; i++) fluid.step(1 / 60);
    fluid.render();
    return () => fluid.dispose();
  });
}
```

A22 · חלקיקים שמתאספים לצורה

נקודות היעד נדגמות מפני השטח של מודל (כאן בקבוק מ־LatheGeometry; באתר אמיתי — הלוגו או המוצר מקובץ GLB). כל התנועה מחושבת ב־vertex shader, ולכן 40,000 נקודות רצות גם במובייל. בצורה הסופית הנקודות קטנות ושקופות יותר — אחרת החיבור (additive) מלבין הכול לכתם לבן.

JavaScript

```
import * as THREE from 'three';
import { MeshSurfaceSampler } from 'three/addons/math/MeshSurfaceSampler.js';
import { gsap, motion, still } from './motion.js';
import { gpuTier } from './gpu.js';
import { fitToElement, loopWhenVisible } from './three-kit.js';

const vertex = /* glsl */ `
  attribute vec3 aStart;
  attribute vec3 aTarget;
  attribute float aRand;
  uniform float uProgress;
  uniform float uTime;
  uniform float uSize;
  varying float vMix;
  varying float vRand;
  void main() {
    float p = clamp((uProgress - aRand * 0.35) / 0.65, 0.0, 1.0); // כל נקודה מתחילה בזמן אחר
    p = p * p * (3.0 - 2.0 * p);
    vec3 drift = vec3(sin(uTime * 0.7 + aRand * 40.0), cos(uTime * 0.5 + aRand * 30.0), sin(uTime *
0.6 + aRand * 20.0)) * 0.25 * (1.0 - p);
    vec3 pos = mix(aStart, aTarget, p) + drift;
    vec4 mv = modelViewMatrix * vec4(pos, 1.0);
    gl_Position = projectionMatrix * mv;
    gl_PointSize = uSize * (0.6 + aRand) * mix(1.0, 0.55, p) / -mv.z;
    vMix = p;
    vRand = aRand;
  }`;

const fragment = /* glsl */ `
  varying float vMix;
  varying float vRand;
  void main() {
    float d = length(gl_PointCoord - 0.5);
    if (d > 0.5) discard;
    vec3 cloud = mix(vec3(0.45, 0.35, 0.8), vec3(0.9, 0.5, 0.7), vRand);
    vec3 shape = mix(vec3(0.75, 0.12, 0.25), vec3(0.95, 0.75, 0.3), vRand * 0.6);
    gl_FragColor = vec4(mix(cloud, shape, vMix), smoothstep(0.5, 0.1, d) * mix(0.9, 0.32, vMix));
  }`;

/** היעד של החלקיקים — mesh של השטח מפני נקודות count דוגם */
export function sampleSurface(mesh, count) {
  const sampler = new MeshSurfaceSampler(mesh).build();
  const out = new Float32Array(count * 3);
  const p = new THREE.Vector3();
  for (let i = 0; i < count; i++) { sampler.sample(p); p.toArray(out, i * 3); }
  return out;
}

/** ענן חלקיקים שעובר לצורת היעד לפי uniforms.uProgress (0–1) */
export function particleMorph({ count, targets }) {
  const start = new Float32Array(count * 3);
  const rand = new Float32Array(count);
  for (let i = 0; i < count; i++) {
    const r = 3 + Math.random() * 3;
    const th = Math.random() * Math.PI * 2;
    const ph = Math.acos(2 * Math.random() - 1);
    start.set([r * Math.sin(ph) * Math.cos(th), r * Math.cos(ph) * 0.6 + 1.5, r * Math.sin(ph) *
Math.sin(th)], i * 3);
    rand[i] = Math.random();
  }
```

```
  const geo = new THREE.BufferGeometry();
  geo.setAttribute('position', new THREE.BufferAttribute(targets, 3));
  geo.setAttribute('aStart', new THREE.BufferAttribute(start, 3));
  geo.setAttribute('aTarget', new THREE.BufferAttribute(targets, 3));
  geo.setAttribute('aRand', new THREE.BufferAttribute(rand, 1));
  const uniforms = { uProgress: { value: 0 }, uTime: { value: 0 }, uSize: { value: 60 *
Math.min(window.devicePixelRatio, 2) } };
  const material = new THREE.ShaderMaterial({ vertexShader: vertex, fragmentShader: fragment,
uniforms, transparent: true, depthWrite: false, blending: THREE.AdditiveBlending });
  const points = new THREE.Points(geo, material);
  points.frustumCulled = false; // המיקום האמיתי מחושב ב־shader
  return { points, uniforms };
}

// הצורה: בקבוק מסובב מפרופיל (רדיוס, גובה)
const profile = [[0.001, 0], [0.4, 0], [0.4, 1.75], [0.385, 1.93], [0.33, 2.1], [0.22, 2.3], [0.15,
2.45], [0.13, 2.6], [0.13, 3.0], [0.001, 3.06]];
const bottle = new THREE.Mesh(new THREE.LatheGeometry(profile.map(([r, y]) => new THREE.Vector2(r,
y)), 64));

const stage = document.querySelector('.particles-stage');
const canvas = stage.querySelector('canvas');
const tier = await gpuTier();
if (tier >= 1) {
  const count = tier >= 3 ? 40000 : tier === 2 ? 20000 : 8000;
  const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ canvas, antialias: false });
  renderer.setPixelRatio(Math.min(window.devicePixelRatio, 2));
  renderer.setClearColor('#0d0a14');
  const scene = new THREE.Scene();
  const camera = new THREE.PerspectiveCamera(40, 1, 0.1, 100);
  camera.position.set(0, 1.6, 7.5);
  camera.lookAt(0, 1.5, 0);
  const { points, uniforms } = particleMorph({ count, targets: sampleSurface(bottle, count) });
  scene.add(points);
  fitToElement(renderer, camera, canvas);
  motion(() => {
    const st = gsap.to(uniforms.uProgress, { value: 1, ease: 'none',
      scrollTrigger: { trigger: stage, start: 'top top', end: '+=200%', pin: true, scrub: 1 } });
    const stop = loopWhenVisible(renderer, canvas, (dt, t) => {
      uniforms.uTime.value = t;
      points.rotation.y = t * 0.15;
      renderer.render(scene, camera);
    });
    return () => { stop(); st.scrollTrigger?.kill(); };
  });
  still(() => { uniforms.uProgress.value = 1; renderer.render(scene, camera); }); // מיד הצורה הסופית
}
```

שני המתכונים משתמשים בעזרי three-kit.js מהערכה: fitToElement (ResizeObserver שמעדכן רנדרר ומצלמה) ו־loopWhenVisible (לולאה עם THREE.Timer שרצה רק כשהאלמנט במסך). הקוד שלהם בפרק 12.

A25 · מסלול מצלמה בגלילה

המצלמה נעה על CatmullRomCurve3 ומסתכלת קצת קדימה על אותה עקומה; הטקסט נשאר HTML מעל הקנבס. בערכה הסצנה היא מרתף פרוצדורלי: 52 חביות ו־104 חישוקים כ־InstancedMesh (שלוש קריאות ציור במקום מאות), ערפל וחמש מנורות. באתר אמיתי מחליפים אותה במודל GLB אחד דחוס.

HTML

```
<section class="path-stage">
  <canvas role="img" aria-label="מעבר במרתף חביות מקומר עם מנורות חמות"></canvas>
  <div class="stations">
    <div class="station"><h3>הכניסה</h3><p>שלוש מאות חביות, כולן מעץ אלון צרפתי.</p></div>
    <div class="station"><h3>השורה הישנה</h3><p>עוד שנה לפחות, 2021 כאן נחים היינות של.</p></div>
    <div class="station"><h3>סוף המרתף</h3><p>החבית הזו נפתחת רק בטעימה הפרטית.</p></div>
  </div>
</section>
```

CSS

```
.path-stage { position: relative; height: 100vh; }
.path-stage canvas { width: 100%; height: 100%; display: block; }
.stations { position: absolute; inset-inline-start: 48px; inset-block-end: 12vh; }
.station { position: absolute; bottom: 0; inset-inline-start: 0; width: 26ch; opacity: 0; }
/* תנועה מופחתת או מכשיר בלי WebGL: כל התחנות זו מתחת לזו */
.is-static .stations { position: static; display: grid; gap: 28px; padding: 48px; }
.is-static .station { position: static; opacity: 1; width: auto; }
```

JavaScript

```
import * as THREE from 'three';
import { gsap, motion, still } from './motion.js';
import { gpuTier } from './gpu.js';
import { createRenderer, fitToElement, loopWhenVisible } from './three-kit.js';

/** מצלמה על עקומה לפי progress (0–1), מסתכלת קצת קדימה. מחזירה .update(progress) */
export function cameraOnPath(camera, points, { lookAhead = 0.03 } = {}) {
  const curve = new THREE.CatmullRomCurve3(points, false, 'catmullrom', 0.4);
  const look = new THREE.Vector3();
  return (p) => {
    const t = THREE.MathUtils.clamp(p, 0, 1);
    curve.getPointAt(t, camera.position);
    curve.getPointAt(Math.min(1, t + lookAhead), look);
    look.y -= 0.05; // מבט קצת מורד — מרגיש כמו הליכה
    camera.lookAt(look);
  };
}

const PATH = [[0, 1.7, 4], [0, 1.6, -2], [0.6, 1.5, -10], [-0.5, 1.4, -18], [0.4, 1.2, -26], [0,
1.0, -34], [0, 0.9, -40]]
  .map(([x, y, z]) => new THREE.Vector3(x, y, z));

const section = document.querySelector('.path-section');
const stage = section.querySelector('.path-stage');
const canvas = stage.querySelector('canvas');
const stations = [...stage.querySelectorAll('.station')];
const tier = await gpuTier();
if (tier < 1) {
  section.classList.add('is-static');
} else {
  const renderer = createRenderer(canvas, { maxDpr: tier >= 3 ? 2 : 1.25 });
  const scene = new THREE.Scene();
  const camera = new THREE.PerspectiveCamera(55, 1, 0.1, 60);
  buildScene(scene); // GLB מקובץ gltf.scene או המרתף,
  const move = cameraOnPath(camera, PATH);
  move(0);
  fitToElement(renderer, camera, canvas, () => renderer.render(scene, camera));

  motion(() => {
    const state = { p: 0 };
```

```
    const tl = gsap.timeline({ scrollTrigger: { trigger: stage, start: 'top top', end: '+=400%',
pin: true, scrub: 1 } });
    tl.to(state, { p: 1, ease: 'none', duration: 3 }, 0);
    gsap.set(stations, { y: 20 });
    stations.forEach((el, i) => { // כל תחנה נכנסת ויוצאת במקום שלה על ציר הזמן
      tl.to(el, { autoAlpha: 1, y: 0, duration: 0.25 }, i + 0.1);
      if (i < stations.length - 1) tl.to(el, { autoAlpha: 0, y: -20, duration: 0.25 }, i + 0.8);
    });
    return loopWhenVisible(renderer, canvas, () => { move(state.p); renderer.render(scene, camera);
});
  });
  still(() => {
    section.classList.add('is-static');
    move(0.15);
    renderer.render(scene, camera);
    return () => section.classList.remove('is-static');
  });
}
```

A26 · רקע גרדיאנט חי

שתי שכבות simplex noise שמערבבות ארבעה צבעי מותג. 30 פריימים לשנייה ועצירה מחוץ למסך; בתנועה מופחתת — פריים אחד קפוא.

JavaScript

```
import * as THREE from 'three';
import { motion, still, whenVisible } from './motion.js';

const fragment = /* glsl */ `
  uniform float uTime;
  uniform vec2 uRes;
  uniform vec3 uColors[4];
  varying vec2 vUv;
  // simplex noise דו־ממדי (Ashima Arts, MIT)
  vec3 permute(vec3 x) { return mod(((x * 34.0) + 1.0) * x, 289.0); }
  float snoise(vec2 v) {
    const vec4 C = vec4(0.211324865405187, 0.366025403784439, -0.577350269189626,
0.024390243902439);
    vec2 i = floor(v + dot(v, C.yy));
    vec2 x0 = v - i + dot(i, C.xx);
    vec2 i1 = (x0.x > x0.y) ? vec2(1.0, 0.0) : vec2(0.0, 1.0);
    vec4 x12 = x0.xyxy + C.xxzz;
    x12.xy -= i1;
    i = mod(i, 289.0);
    vec3 p = permute(permute(i.y + vec3(0.0, i1.y, 1.0)) + i.x + vec3(0.0, i1.x, 1.0));
    vec3 m = max(0.5 - vec3(dot(x0, x0), dot(x12.xy, x12.xy), dot(x12.zw, x12.zw)), 0.0);
    m = m * m; m = m * m;
    vec3 x = 2.0 * fract(p * C.www) - 1.0;
    vec3 h = abs(x) - 0.5;
    vec3 ox = floor(x + 0.5);
    vec3 a0 = x - ox;
    m *= 1.79284291400159 - 0.85373472095314 * (a0 * a0 + h * h);
    vec3 g;
    g.x = a0.x * x0.x + h.x * x0.y;
    g.yz = a0.yz * x12.xz + h.yz * x12.yw;
    return 130.0 * dot(m, g);
  }
  void main() {
    vec2 uv = vUv;
    uv.x *= uRes.x / uRes.y;
```

```
    float t = uTime * 0.06;
    float n1 = snoise(uv * 1.1 + vec2(t, -t * 0.7));
    float n2 = snoise(uv * 0.8 + vec2(-t * 0.5, t) + n1 * 0.35);
    vec3 col = mix(uColors[0], uColors[1], smoothstep(-0.6, 0.6, n1));
    col = mix(col, uColors[2], smoothstep(0.1, 0.9, n2) * 0.8);
    col = mix(col, uColors[3], smoothstep(0.35, 1.0, snoise(uv * 1.6 - t)) * 0.6);
    gl_FragColor = vec4(col, 1.0);
  }`;

/** גרדיאנט חי על canvas. colors: ארבעה צבעי hex. animate: false מצייר פריים אחד בלבד */
export function liveGradient(canvas, { colors = ['#bfe3f2', '#5b8def', '#f2b4a0', '#f7e7b4'], fps =
30, animate = true } = {}) {
  const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ canvas, antialias: false, alpha: false });
  renderer.setPixelRatio(Math.min(window.devicePixelRatio, 1.5)); // גרדיאנט רך לא צריך רזולוציה מלאה
  renderer.outputColorSpace = THREE.LinearSRGBColorSpace;
  const uniforms = { uTime: { value: 8 }, uRes: { value: new THREE.Vector2(1, 1) }, uColors: {
value: colors.map((c) => new THREE.Color(c)) } };
  const scene = new THREE.Scene();
  const camera = new THREE.OrthographicCamera(-1, 1, 1, -1, 0, 1);
  scene.add(new THREE.Mesh(new THREE.PlaneGeometry(2, 2), new THREE.ShaderMaterial({ uniforms,
fragmentShader: fragment,
    vertexShader: 'varying vec2 vUv; void main(){ vUv = uv; gl_Position = vec4(position.xy, 0.0,
1.0); }' })));
  const draw = () => renderer.render(scene, camera);
  const ro = new ResizeObserver(() => {
    renderer.setSize(canvas.clientWidth, canvas.clientHeight, false);
    uniforms.uRes.value.set(canvas.clientWidth, canvas.clientHeight);
    draw();
  });
  ro.observe(canvas);
  let stop = () => {};
  if (animate) {
    let acc = 0;
    const timer = new THREE.Timer();
    const tick = () => {
      const dt = timer.update().getDelta();
      acc += dt;
      uniforms.uTime.value += dt;
      if (acc < 1 / fps) return; // מגבילים קצב: חוסך סוללה בלי הבדל נראה לעין
      acc = 0;
      draw();
    };
    stop = whenVisible(canvas, () => (timer.reset(), renderer.setAnimationLoop(tick)), () =>
renderer.setAnimationLoop(null));
  }
  return () => { stop(); ro.disconnect(); renderer.setAnimationLoop(null); renderer.dispose(); };
}

const canvas = document.querySelector('.hero canvas'); // רקע בלבד — "aria-hidden="true
motion(() => liveGradient(canvas));
still(() => liveGradient(canvas, { animate: false }));
```

A27 · גרעין ורעש

הרעש נוצר פעם אחת על canvas קטן והופך לתמונת רקע חוזרת; התנועה היא CSS בצעדים (steps), כמעט בלי עלות מעבד, ונעצרת מעצמה בתנועה מופחתת.

```css
.grained { position: relative; overflow: hidden; }
.grained > :not(.grain) { position: relative; z-index: 1; }
.grain { position: absolute; inset: -50%; z-index: 0; pointer-events: none; opacity: 0.16; mix-blend-mode: overlay; }
@keyframes grain-shift {
  0% { transform: translate(0, 0); } 20% { transform: translate(-6%, 4%); } 40% { transform: translate(5%, -7%); }
  60% { transform: translate(-3%, 8%); } 80% { transform: translate(7%, 3%); } 100% { transform: translate(0, 0); }
}
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
  .grain.is-moving { animation: grain-shift 1s steps(6) infinite; }
}
```

```javascript
/** el טקסטורת רעש שנוצרת פעם אחת ומונחת כרקע חוזר מתחת לתוכן של */
export function grain(el, { size = 160, alpha = 255 } = {}) {
  const c = document.createElement('canvas');
  c.width = c.height = size;
  const ctx = c.getContext('2d');
  const img = ctx.createImageData(size, size);
  for (let i = 0; i < img.data.length; i += 4) {
    const v = Math.random() * 255;
    img.data[i] = img.data[i + 1] = img.data[i + 2] = v;
    img.data[i + 3] = alpha;
  }
  ctx.putImageData(img, 0, 0);
  const layer = document.createElement('div');
  layer.className = 'grain is-moving';
  layer.setAttribute('aria-hidden', 'true');
  layer.style.backgroundImage = `url(${c.toDataURL('image/png')})`;
  el.prepend(layer);
  return layer;
}

grain(document.querySelector('.grained'));
```

A28 · זכוכית ושבירת אור

כוס מ־LatheGeometry עם MeshTransmissionMaterial של drei, מול רקע עם כיתוב עברי — כדי שלזכוכית תהיה מה לעוות. עלות הזכוכית נקבעת לפי דרגת המכשיר: רזולוציה 512/256/128 ו־dpr מוגבל במכשיר חלש. התאורה מ־Lightformer, בלי קובץ HDRI חיצוני.

```jsx
import { useMemo, useRef, useState, useEffect } from 'react';
import * as THREE from 'three';
import { Canvas, useFrame } from '@react-three/fiber';
import { MeshTransmissionMaterial, Environment, Lightformer, OrbitControls } from '@react-three/drei';
import { prefersReduced } from './motion.js';
import { gpuTier } from './gpu.js';

const GLASS = [[0, 0], [0.55, 0], [0.56, 0.03], [0.08, 0.07], [0.05, 0.12], [0.04, 1.0], [0.07, 1.06], [0.33, 1.18], [0.53, 1.45], [0.6, 1.85], [0.56, 2.25], [0.5, 2.5]];
const WINE = [[0, 1.1], [0.3, 1.2], [0.5, 1.45], [0.565, 1.75], [0, 1.75]];
const lathe = (pts, seg = 96) => new THREE.LatheGeometry(pts.map(([r, y]) => new THREE.Vector2(r, y)), seg);
```

```
/** CanvasTexture רקע עם פסים וכיתוב עברי על */
function useBackdropTexture() {
  return useMemo(() => {
    const c = document.createElement('canvas');
    c.width = 2048;
    c.height = 1280;
    const g = c.getContext('2d');
    g.fillStyle = '#efe6d8';
    g.fillRect(0, 0, c.width, c.height);
    g.fillStyle = '#e2d3bd';
    for (let x = 0; x < c.width; x += 120) g.fillRect(x, 0, 48, c.height);
    g.fillStyle = '#7a1f2b';
    g.direction = 'rtl';
    g.textAlign = 'center';
    g.font = '800 300px "Heebo Variable", sans-serif';
    g.fillText('יקב הגליל', c.width / 2, 560);
    g.font = '600 120px "Heebo Variable", sans-serif';
    g.fillText('בציר 2024', c.width / 2, 820);
    const tex = new THREE.CanvasTexture(c);
    tex.colorSpace = THREE.SRGBColorSpace;
    return tex;
  }, []);
}

export function WineGlass({ quality = 'high', spin = true }) {
  const group = useRef();
  const glassGeo = useMemo(() => lathe(GLASS), []);
  const wineGeo = useMemo(() => lathe(WINE), []);
  useFrame((state) => { if (spin) group.current.rotation.y = Math.sin(state.clock.elapsedTime * 0.4)
* 0.6; });
  const q = { high: { resolution: 512, samples: 6 }, mid: { resolution: 256, samples: 4 }, low: {
resolution: 128, samples: 2 } }[quality];
  return (
    <group ref={group} position={[0, -1.1, 0]}>
      <mesh geometry={glassGeo}>
        <MeshTransmissionMaterial {...q} thickness={0.35} roughness={0.02} ior={1.5}
chromaticAberration={0.04}
          distortion={0.1} distortionScale={0.4} temporalDistortion={0} backside backsideThickness=
{0.2} />
      </mesh>
      <mesh geometry={wineGeo} scale={[0.96, 1, 0.96]}>
        <meshPhysicalMaterial color="#5c0f1f" roughness={0.08} clearcoat={1} transmission={0.25}
thickness={0.6} />
      </mesh>
    </group>
  );
}

function Scene({ quality, spin }) {
  const backdrop = useBackdropTexture();
  return (
    <>
      <color attach="background" args={['#efe6d8']} />
      <mesh position={[0, 0.2, -2.6]}>
        <planeGeometry args={[9.6, 6]} />
        <meshBasicMaterial map={backdrop} toneMapped={false} />
      </mesh>
      <Environment resolution={256}>
        <Lightformer intensity={2.5} position={[0, 4, 4]} scale={[8, 2, 1]} />
        <Lightformer intensity={1.5} rotation-y={Math.PI / 2} position={[-5, 1, 0]} scale={[8, 4,
```

```
1]} />
        <Lightformer intensity={1.5} rotation-y={-Math.PI / 2} position={[5, 1, 0]} scale={[8, 4,
1]} />
      </Environment>
      <WineGlass quality={quality} spin={spin} />
      <OrbitControls enablePan={false} enableZoom={false} minPolarAngle={1.2} maxPolarAngle={1.75}
target={[0, 0.2, 0]} />
    </>
  );
}

export function GlassView() {
  const [quality, setQuality] = useState(null);
  useEffect(() => {
    gpuTier().then((t) => setQuality(t >= 3 ? 'high' : t === 2 ? 'mid' : 'low'));
    document.fonts?.load('800 100px "Heebo Variable"'); // הגופן חייב להיטען לפני שמציירים אותו לקנבס
  }, []);
  if (!quality) return null;
  return (
    <Canvas dpr={[1, quality === 'low' ? 1 : 2]} camera={{ position: [0, 0.4, 5.2], fov: 32 }}
role="img" aria-label="כוס יין מזכוכית שמעוותת את הכיתוב שמאחוריה">
      <Scene quality={quality} spin={!prefersReduced()} />
    </Canvas>
  );
}
```

React Three Fiber 9.8 עדיין יוצר THREE.Clock פנימי, ולכן עם Three.js r183 מופיעה בקונסול אזהרת מיושן אחת. היא לא משפיעה על העבודה.

טיפוגרפיה, מיקרו ושמע

A29 · טיפוגרפיה קינטית

משקל האותיות נקבע משני מקורות: התקדמות הגלילה (בסיס) וקרבה לסמן (תוספת). Heebo הוא גופן משתנה עם ציר wght מ־100 עד 900 (בערכה: @fontsource-variable/heebo). בלי ניקוד מותר לפצל לאותיות; עם ניקוד — מפצלים למילים.

JavaScript

```
import { gsap, SplitText, motion, still, finePointer } from './motion.js';

export function kineticWeight(word, stage, { min = 200, max = 900, radius = 260 } = {}) {
  const split = SplitText.create(word, { type: 'chars', charsClass: 'char' });
  const chars = split.chars;
  const base = { w: min };
  const boost = chars.map(() => 0);
  const target = chars.map(() => 0);
  const tl = gsap.timeline({ scrollTrigger: { trigger: stage, start: 'top top', end: '+=150%', pin:
true, scrub: 1 } });
  tl.to(base, { w: max - 150, ease: 'none' }, 0).fromTo(word, { scale: 0.85 }, { scale: 1.05, ease:
'none' }, 0);
  const move = (e) => {
    chars.forEach((c, i) => {
      const r = c.getBoundingClientRect();
      const d = Math.hypot(e.clientX - (r.left + r.width / 2), e.clientY - (r.top + r.height / 2));
      target[i] = Math.max(0, 1 - d / radius) * 400; // עד 400 יחידות משקל ליד הסמן
    });
```

```
  };
  const leave = () => target.fill(0);
  if (finePointer()) {
    stage.addEventListener('pointermove', move);
    stage.addEventListener('pointerleave', leave);
  }
  const apply = () => {
    chars.forEach((c, i) => {
      boost[i] += (target[i] - boost[i]) * 0.12;
      c.style.fontWeight = String(Math.round(gsap.utils.clamp(min, max, base.w + boost[i])));
    });
  };
  gsap.ticker.add(apply);
  return () => {
    gsap.ticker.remove(apply);
    stage.removeEventListener('pointermove', move);
    stage.removeEventListener('pointerleave', leave);
    split.revert();
  };
}

const stage = document.querySelector('.kinetic-stage');
const word = stage.querySelector('h2'); // למשל: אנרגיה
motion(() => kineticWeight(word, stage));
still(() => { word.style.fontWeight = '800'; });
```

A31 · מחוון לפני ואחרי

הידית היא input מסוג range אמיתי, שקוף מעל התמונה: עכבר, מגע ומקלדת עובדים מעצמם. בעברית ה־range מתחיל מימין, ולכן "אחרי" נחשף מימין.

HTML

```
<div class="compare">
  <img src="/img/room-before.webp" alt="הסלון לפני השיפוץ: קירות אפורים וקרטונים">
  <img class="after" src="/img/room-after.webp" alt="הסלון אחרי השיפוץ: קירות בהירים, ספה ושטיח">
  <span class="tag tag--after">אחרי</span>
  <span class="tag tag--before">לפני</span>
  <input type="range" min="0" max="100" value="50" aria-label="השוואה בין לפני ואחרי השיפוץ — כמה מהתמונה של אחרי מוצג">
  <span class="handle" aria-hidden="true"></span>
</div>
```

```css
.compare { position: relative; aspect-ratio: 16 / 10; border-radius: 16px; overflow: hidden; --pos: 50%; }
.compare img { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }
.compare .after { clip-path: inset(0 0 0 calc(100% - var(--pos))); } /* נחשף מימין */
.compare .handle { position: absolute; inset-block: 0; left: calc(100% - var(--pos)); width: 3px; margin-left: -1.5px; background: #fff; pointer-events: none; }
.compare .handle::after { content: ''; position: absolute; top: 50%; left: 50%; width: 44px; height: 44px; margin: -22px 0 0 -22px; border-radius: 50%; background: #fff; }
.compare .tag { position: absolute; top: 16px; padding: 6px 12px; border-radius: 999px; background: rgba(0, 0, 0, 0.55); color: #fff; }
.compare .tag--after { right: 16px; }
.compare .tag--before { left: 16px; }
.compare input[type='range'] { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; margin: 0; opacity: 0; cursor: ew-resize; }
.compare input[type='range']:focus-visible + .handle::after { outline: 3px solid #f2b705; outline-offset: 3px; }
```

```javascript
export function beforeAfter(box) {
  const input = box.querySelector('input[type="range"]');
  const update = () => box.style.setProperty('--pos', `${input.value}%`);
  input.addEventListener('input', update);
  update();
  return () => input.removeEventListener('input', update);
}

beforeAfter(document.querySelector('.compare')); // פונקציה — לא תלויה בהעדפת תנועה
```

A32 · מיקרו־אינטראקציות

שתי תבניות: כפתור מצב (מועדפים), שבו המצב האמיתי נשמר ב־aria-pressed והאנימציה רק משקפת אותו; וכפתור פעולה (הוספה לסל), שבו הפעולה קורית מיד והתווית משתנה לפעל שקרה. הגרסה הקלה של lottie-web מציירת רק SVG ואינה מריצה eval, ולכן קטנה יותר ועובדת עם CSP קשוח.

```html
<button class="fav" type="button" aria-pressed="false" aria-label="שמירה למועדפים"><span class="lottie" aria-hidden="true"></span></button>
<button class="add" type="button"><span class="lottie" aria-hidden="true"></span><span class="label">הוספה לסל</span></button>
<p class="sr-only" role="status"></p>
```

```javascript
import lottie from 'lottie-web/build/player/esm/lottie_light.min.js';
import { prefersReduced } from './motion.js';

/** קפיצה לפריים בלי ניגון. מחזיר את מספור הפריימים לכל הקובץ resetSegments */
function jump(anim, frame) {
  anim.resetSegments(true);
  anim.goToAndStop(frame, true);
}

/** כפתור מצב. offFrames הפוך (12 ← 0) מתנגן אחורה מעצמו */
export function lottieToggle(button, { path, onFrames = [0, 40], offFrames = [12, 0], pressed = false, onChange } = {}) {
  const anim = lottie.loadAnimation({ container: button.querySelector('.lottie'), renderer: 'svg', loop: false, autoplay: false, path });
```

```
  const show = (on, animate) => {
    button.setAttribute('aria-pressed', String(on));
    if (!animate || prefersReduced()) jump(anim, on ? onFrames[1] - 1 : 0);
    else anim.playSegments(on ? onFrames : offFrames, true);
  };
  anim.addEventListener('DOMLoaded', () => show(pressed, false));
  button.addEventListener('click', () => {
    const on = button.getAttribute('aria-pressed') !== 'true';
    show(on, true);
    onChange?.(on);
  });
  return anim;
}

/** כפתור פעולה: onAdd קורה מיד, הוי מתנגן, התווית הופכת ל"נוסף לסל" וחוזרת אחרי רגע */
export function lottieAction(button, { path, doneLabel = 'נוסף לסל', resetAfter = 2200, onAdd } = {})
{
  const label = button.querySelector('.label');
  const idleLabel = label.textContent;
  const anim = lottie.loadAnimation({ container: button.querySelector('.lottie'), renderer: 'svg',
loop: false, autoplay: false, path });
  let timer;
  button.addEventListener('click', () => {
    onAdd?.();
    button.classList.add('is-done');
    label.textContent = doneLabel;
    if (prefersReduced()) jump(anim, 59);
    else anim.goToAndPlay(0, true);
    clearTimeout(timer);
    timer = setTimeout(() => { button.classList.remove('is-done'); label.textContent = idleLabel; },
resetAfter);
  });
  return anim;
}

/** תג מונה שקופץ כשהמספר משתנה — Web Animations API, בלי ספרייה */
export function bump(el) {
  if (prefersReduced()) return;
  el.animate([{ transform: 'scale(1)' }, { transform: 'scale(1.4)' }, { transform: 'scale(1)' }], {
duration: 380, easing: 'cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1)' });
}

const status = document.querySelector('[role="status"]');
lottieToggle(document.querySelector('.fav'), {
  path: '/lottie/heart.json',
  onChange: (on) => (status.textContent = on ? 'הוסר מהמועדפים' : 'נשמר במועדפים'),
});
lottieAction(document.querySelector('.add'), { path: '/lottie/check.json', onAdd: () => { /* עדכון
status לשמיעה, bump(badge), הסל */ } });
```

אינטראקציה עם מצבים ב־Rive: המעברים (ריחוף, לחיצה, פעיל) מוגדרים בקובץ עצמו, והקוד רק משנה ערכי קלט. ב־Lottie הקוד מחליט איזה קטע לנגן.

JavaScript

```
// (גרסה 2.44 בזמן הכתיבה)   npm i @rive-app/canvas
import { Rive } from '@rive-app/canvas';
const button = document.querySelector('.fav');
const rive = new Rive({
  src: '/rive/like.riv',                // קובץ שיוצא מ־Rive Editor
  canvas: document.querySelector('canvas.rive-like'),
  stateMachines: 'Button',              // שם ה־State Machine בקובץ
  autoplay: true,
  onLoad: () => {
    rive.resizeDrawingSurfaceToCanvas();
    const liked = rive.stateMachineInputs('Button').find((input) => input.name === 'liked'); // קלט בוליאני
    button.addEventListener('click', () => {
      liked.value = !liked.value;
      button.setAttribute('aria-pressed', String(liked.value));
    });
  },
});
```

A33 · שמע בהסכמה

כל הצלילים מסונתזים ב־Web Audio — אין קבצי שמע להוריד. ה־AudioContext נוצר רק בלחיצה (דרישת דפדפנים), השמע כבוי עד שהגולש מפעיל, וכל פעולה נותנת גם משוב חזותי. למתג יש תווית קבועה ("צלילים") והמצב ב־aria-pressed.

HTML

```
<button class="sound-toggle" type="button" aria-pressed="false"><svg aria-hidden="true">…</svg>
<span>צלילים</span></button>
```

JavaScript

```
/** ערכת צלילים: click, pop (פקק), pour (מזיגה), clink (כוסות) */
export function createSoundKit({ volume = 0.35 } = {}) {
  let ctx = null;
  let master = null;
  let noiseBuf = null;
  const ensure = () => {
    if (!ctx) {
      ctx = new AudioContext();
      master = ctx.createGain();
      master.gain.value = volume;
      master.connect(ctx.destination);
    }
    if (ctx.state === 'suspended') ctx.resume();
    return ctx;
  };
  const noise = () => {
    if (noiseBuf) return noiseBuf;
    noiseBuf = ctx.createBuffer(1, ctx.sampleRate, ctx.sampleRate);
    const d = noiseBuf.getChannelData(0);
    for (let i = 0; i < d.length; i++) d[i] = Math.random() * 2 - 1;
    return noiseBuf;
  };
  /** עלייה מהירה ודעיכה מעריכית — ככה נשמעים צלילים טבעיים */
  const envelope = (t, peak, attack, release) => {
    const g = ctx.createGain();
    g.gain.setValueAtTime(0.0001, t);
    g.gain.exponentialRampToValueAtTime(peak, t + attack);
```

```
    g.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.0001, t + attack + release);
    return g;
  };
  return {
    unlock: ensure,
    click() {
      const t = ensure().currentTime;
      const o = ctx.createOscillator();
      o.type = 'triangle';
      o.frequency.setValueAtTime(1800, t);
      o.frequency.exponentialRampToValueAtTime(900, t + 0.03);
      o.connect(envelope(t, 0.25, 0.002, 0.05)).connect(master);
      o.start(t);
      o.stop(t + 0.07);
    },
    pop() { // צליל נמוך שצונח מהר ונשיפת אוויר
      const t = ensure().currentTime;
      const o = ctx.createOscillator();
      o.frequency.setValueAtTime(520, t);
      o.frequency.exponentialRampToValueAtTime(90, t + 0.08);
      o.connect(envelope(t, 0.9, 0.004, 0.12)).connect(master);
      o.start(t);
      o.stop(t + 0.15);
      const n = ctx.createBufferSource();
      n.buffer = noise();
      const bp = ctx.createBiquadFilter();
      bp.type = 'bandpass';
      bp.frequency.value = 1800;
      bp.Q.value = 0.8;
      n.connect(bp).connect(envelope(t, 0.5, 0.003, 0.09)).connect(master);
      n.start(t);
      n.stop(t + 0.12);
    },
    pour(duration = 1.8) { // רעש דרך מסנן שעולה ככל שהכוס מתמלאת, עם גרגור
      const t = ensure().currentTime;
      const n = ctx.createBufferSource();
      n.buffer = noise();
      n.loop = true;
      const bp = ctx.createBiquadFilter();
      bp.type = 'bandpass';
      bp.Q.value = 6;
      bp.frequency.setValueAtTime(380, t);
      bp.frequency.exponentialRampToValueAtTime(1300, t + duration);
      const lfo = ctx.createOscillator();
      lfo.frequency.value = 9;
      const depth = ctx.createGain();
      depth.gain.value = 120;
      lfo.connect(depth).connect(bp.frequency);
      const g = ctx.createGain();
      g.gain.setValueAtTime(0.0001, t);
      g.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.6, t + 0.12);
      g.gain.setValueAtTime(0.6, t + duration - 0.25);
      g.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.0001, t + duration);
      n.connect(bp).connect(g).connect(master);
      n.start(t);
      lfo.start(t);
      n.stop(t + duration + 0.05);
      lfo.stop(t + duration + 0.05);
    },
    clink() { // שלושה תדרים גבוהים שדועכים בקצב שונה — זכוכית
      const t = ensure().currentTime;
```

```
      [[2637, 0.5, 1.4], [3951, 0.3, 0.9], [5274, 0.15, 0.5]].forEach(([f, a, d]) => {
        const o = ctx.createOscillator();
        o.frequency.value = f;
        o.connect(envelope(t, a, 0.004, d)).connect(master);
        o.start(t);
        o.stop(t + d + 0.05);
      });
    },
    close() { ctx?.close(); ctx = null; noiseBuf = null; },
  };
}

/** מתג שמע: כבוי כברירת מחדל; ההעדפה נשמרת במכשיר כשאפשר */
export function soundToggle(button, { key = 'kit-sound' } = {}) {
  let on = false;
  try { on = localStorage.getItem(key) === '1'; } catch {}
  const render = () => button.setAttribute('aria-pressed', String(on));
  render();
  button.addEventListener('click', () => {
    on = !on;
    render();
    try { localStorage.setItem(key, on ? '1' : '0'); } catch {}
  });
  return { get on() { return on; } };
}

const sounds = createSoundKit();
const toggle = soundToggle(document.querySelector('.sound-toggle'));
document.querySelector('.open-bottle').addEventListener('click', () => {
  showCorkOut();                 // המשוב החזותי קורה תמיד
  if (toggle.on) sounds.pop();   // הצליל — רק אם הגולש בחר בו
});
```

המרה ומתקדם

A36 · רגע חגיגה

אחרי תשובה חיובית מהשרת: וי שמצטייר, מספר הזמנה וקונפטי בצבעי המותג — פחות משתי שניות. הקנבס של הקונפטי מתחת לכרטיס, כך שהוא עף מסביב ולעולם לא מסתיר את מספר ההזמנה. הפוקוס עובר לכותרת האישור, והצעד הבא המעשי הוא קובץ יומן.

HTML

```
<section class="done-zone">
  <canvas class="confetti" aria-hidden="true"></canvas>
  <div class="card">
    <svg class="check" viewBox="0 0 64 64" aria-hidden="true"><circle cx="32" cy="32" r="28"/><path
d="M19 33 l9 9 l17 -19"/></svg>
    <h2 tabindex="-1">ההזמנה אושרה</h2>
    <p>מספר הזמנה <strong class="ltr-island">2481</strong></p>
    <a class="ics" download="cake-pickup.ics">הוספה ליומן</a>
  </div>
</section>
```

```css
.done-zone { position: relative; display: grid; place-items: center; overflow: hidden; }
.confetti { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: 0; pointer-events:
none; }
.card { position: relative; z-index: 1; } /* הקונפטי עף מאחורי הכרטיס */
.check { width: 88px; height: 88px; fill: none; stroke: #2f7d55; stroke-width: 4; stroke-linecap:
round; stroke-linejoin: round; }
```

```javascript
// confetti.js — קונפטי קל על canvas, בלי ספריות. מחזיר Promise שמסתיים כשהאנימציה נגמרת
export function confetti(canvas, { colors = ['#c9a227', '#7a1f2b', '#f1e9da', '#e8a0b0'], count =
140, origin = { x: 0.5, y: 0.4 }, duration = 1800 } = {}) {
  const ctx = canvas.getContext('2d');
  const dpr = Math.min(window.devicePixelRatio || 1, 2);
  const W = (canvas.width = Math.round(canvas.clientWidth * dpr));
  const H = (canvas.height = Math.round(canvas.clientHeight * dpr));
  const parts = Array.from({ length: count }, (_, i) => {
    const a = -Math.PI / 2 + (Math.random() - 0.5) * Math.PI * 0.95;
    const v = (7 + Math.random() * 10) * dpr;
    return { x: origin.x * W, y: origin.y * H, vx: Math.cos(a) * v, vy: Math.sin(a) * v,
      w: (6 + Math.random() * 6) * dpr, h: (8 + Math.random() * 10) * dpr, r: Math.random() *
Math.PI, vr: (Math.random() - 0.5) * 0.3, c: colors[i % colors.length] };
  });
  return new Promise((resolve) => {
    const t0 = performance.now();
    const frame = (now) => {
      const t = now - t0;
      ctx.clearRect(0, 0, W, H);
      ctx.globalAlpha = Math.max(0, 1 - t / duration);
      for (const p of parts) {
        p.vy += 0.35 * dpr; // כוח משיכה
        p.vx *= 0.985;
        p.vy *= 0.985;
        p.x += p.vx;
        p.y += p.vy;
        p.r += p.vr;
        ctx.save();
        ctx.translate(p.x, p.y);
        ctx.rotate(p.r);
        ctx.fillStyle = p.c;
        ctx.fillRect(-p.w / 2, -p.h / 2, p.w, p.h * Math.abs(Math.cos(p.r * 2))); // נייר מתהפך
        ctx.restore();
      }
      if (t < duration) requestAnimationFrame(frame);
      else { ctx.clearRect(0, 0, W, H); resolve(); }
    };
    requestAnimationFrame(frame);
  });
}
```

```javascript
import { gsap, prefersReduced } from './motion.js';
import { DrawSVGPlugin } from 'gsap/DrawSVGPlugin';
import { confetti } from './confetti.js';
gsap.registerPlugin(DrawSVGPlugin);

/** רגע האישור. opacity ולא autoAlpha: visibility:hidden היה מוציא את הפוקוס מהכותרת */
export function celebrate({ card, canvas, check, colors }) {
  if (prefersReduced()) return Promise.resolve(); // הוי מצויר מראש, בלי קונפטי
  const box = canvas.getBoundingClientRect();
```

```
  const c = card.getBoundingClientRect();
  const origin = { x: (c.left + c.width / 2 - box.left) / box.width, y: (c.top + 70 - box.top) /
box.height };
  gsap.timeline()
    .from(card, { scale: 0.96, opacity: 0, duration: 0.45, ease: 'power3.out' })
    .from(check.querySelector('circle'), { drawSVG: 0, duration: 0.5, ease: 'power2.inOut' }, 0.1)
    .from(check.querySelector('path'), { drawSVG: 0, duration: 0.35, ease: 'power2.out' }, 0.45);
  return confetti(canvas, { colors, origin, count: 160, duration: 1700 });
}

/** קובץ יומן (ics) לאיסוף — עברית עובדת, הקובץ ב־UTF-8 */
function icsHref({ title, start, end, location }) {
  const fmt = (d) => d.toISOString().replace(/[-:]/g, '').replace(/\.\d{3}/, '');
  const body = ['BEGIN:VCALENDAR', 'VERSION:2.0', 'PRODID:-//kit//he', 'BEGIN:VEVENT',
`UID:${Date.now()}@kit`, `DTSTAMP:${fmt(new Date())}`,
    `DTSTART:${fmt(start)}`, `DTEND:${fmt(end)}`, `SUMMARY:${title}`, `LOCATION:${location}`,
'END:VEVENT', 'END:VCALENDAR'].join('\r\n');
  return URL.createObjectURL(new Blob([body], { type: 'text/calendar' }));
}

const card = document.querySelector('.card');
document.querySelector('.ics').href = icsHref({ title: 'איסוף עוגה — הזמנה 2481', start: new
Date('2026-10-15T10:00:00+03:00'),
  end: new Date('2026-10-15T10:30:00+03:00'), location: 'הסטודיו לעוגות' });
// אחרי שהשרת אישר:
card.querySelector('h2').focus();
celebrate({ card, canvas: document.querySelector('.confetti'), check: card.querySelector('.check'),
colors: ['#e8a0b0', '#3a1d27', '#f2c14e', '#ffffff', '#9fcbb0'] });
```

A37 · סיור בסריקת Gaussian splat

Spark 2 מרנדר splats בתוך סצנת Three.js רגילה: SparkRenderer אחד לסצנה (חובה), ו־SplatMesh לכל סריקה. פורמטים: ply, spz, splat, ksplat ו־SOGS של PlayCanvas. הספרייה שוקלת כ־900KB אחרי דחיסה (כולל WASM), ולכן נטענת ב־import() רק כשהאזור מתקרב למסך. עד אז — פוסטר.

HTML

```
<div class="splat-view">
  <canvas role="img" aria-label="סריקה תלת־ממדית של חדר הטעימות"></canvas>
  <img class="poster" src="/splats/poster.webp" alt="">
  <p class="status" role="status">טוענים את הסריקה…</p>
</div>
```

JavaScript

```
import * as THREE from 'three';
import { OrbitControls } from 'three/addons/controls/OrbitControls.js';
import { prefersReduced } from './motion.js';
import { gpuTier } from './gpu.js';
import { createRenderer, fitToElement, loopWhenVisible } from './three-kit.js';

const nearViewport = (el, margin = '400px') => new Promise((resolve) => {
  const io = new IntersectionObserver(([e]) => e.isIntersecting && (io.disconnect(), resolve()), {
rootMargin: margin });
  io.observe(el);
});

/** טוען סריקה לסצנה. סריקות מטלפון מגיעות לרוב הפוכות (ציר Y למטה, כמו ב־OpenCV) — אז flip: true */
export async function loadSplat(scene, url, { SplatMesh, onProgress, flip = false }) {
  const splat = new SplatMesh({ url, onProgress: (e) => e.lengthComputable && onProgress?.(e.loaded
```

```
/ e.total) });
  if (flip) splat.rotation.x = Math.PI;
  scene.add(splat);
  await splat.initialized;
  return splat;
}

export async function mountSplat(view, url) {
  const canvas = view.querySelector('canvas');
  const status = view.querySelector('.status');
  await nearViewport(view);
  if ((await gpuTier()) < 2) { status.hidden = true; return; } // מכשיר חלש: נשארים עם הפוסטר
  const { SparkRenderer, SplatMesh } = await import('@sparkjsdev/spark');
  // tone mapping בלי — "אפויים" וצבעיהם כבר ,antialias לא צריכים splats
  const renderer = createRenderer(canvas, { antialias: false, maxDpr: 2 });
  renderer.toneMapping = THREE.NoToneMapping;
  const scene = new THREE.Scene();
  const camera = new THREE.PerspectiveCamera(35, 1, 0.05, 100);
  camera.position.set(0, 2.3, 7.4);
  scene.add(new SparkRenderer({ renderer }));
  const controls = new OrbitControls(camera, canvas);
  controls.target.set(0, 1.3, 0);
  controls.enableDamping = true;
  controls.enablePan = false;
  controls.minDistance = 3;
  controls.maxDistance = 9;
  controls.maxPolarAngle = 1.45; // לא יורדים מתחת לרצפה
  controls.autoRotate = !prefersReduced();
  controls.autoRotateSpeed = 0.6;
  controls.addEventListener('start', () => (controls.autoRotate = false));
  fitToElement(renderer, camera, view);
  try {
    await loadSplat(scene, url, { SplatMesh, onProgress: (p) => (status.textContent = `טוענים את
הסריקה… ${Math.round(p * 100)}%`) });
  } catch {
    status.textContent = 'הסריקה לא נטענה. מוצגת תמונה במקומה.';
    return;
  }
  status.textContent = 'הסריקה מוכנה.';
  view.classList.add('is-ready'); // מעלים את הפוסטר CSS
  loopWhenVisible(renderer, view, (dt) => { controls.update(dt); renderer.render(scene, camera); });
}

mountSplat(document.querySelector('.splat-view'), '/splats/tasting-room.spz'); // לא מחכים: שאר העמוד
ממשיך
```

במובייל OrbitControls תופס מגע על הקנבס, ולכן משאירים סביבו מרווח שאפשר לגלול בו (הקנבס בגובה עד 64vh). תהליך הסריקה המלא — בפרק 11.

A38 · תצוגת AR

model-viewer פותח את מה שהמכשיר יודע: WebXR או Scene Viewer באנדרואיד, Quick Look באייפון (קובץ USDZ נפרד). הכפתור מופיע רק כשיש AR אמיתי. שני הקבצים בגודל אמיתי (בקבוק בגובה 30 ס"מ), ובאייפון מופיע בתוך ה־AR באנר "הוספה לסל".

```HTML
<model-viewer dir="ltr" src="/models/bottle-ar.glb" ios-src="…מהפונקציה quickLookBanner…"
poster="/models/bottle-poster.webp"
  alt="בקבוק יין אדום בגודל אמיתי" ar ar-modes="webxr scene-viewer quick-look" ar-scale="fixed" ar-
placement="floor"
  xr-environment quick-look-browsers="safari chrome" camera-controls touch-action="pan-y" shadow-
intensity="1">
  <button class="ar-btn" slot="ar-button" type="button" dir="rtl">לראות אצלי</button>
  <div class="ar-prompt" slot="ar-prompt" dir="rtl">הזיזו את הטלפון לאט מעל השולחן</div>
</model-viewer>
<p class="ar-desktop" hidden>במחשב אין AR. פתחו את העמוד בטלפון, או סובבו את הבקבוק כאן.</p>
<p class="ar-status" role="status"></p>
```

```JavaScript
import '@google/model-viewer';

/** USDZ־בנר רכישה בתוך Quick Look — פרמטרים אחרי # בכתובת קובץ ה */
export function quickLookBanner(usdz, { callToAction, title, subtitle, price }) {
  const params = new URLSearchParams({ callToAction, checkoutTitle: title, checkoutSubtitle:
subtitle, price });
  return `${usdz}#${params.toString().replace(/\+/g, '%20')}`;
}

const viewer = document.querySelector('model-viewer');
viewer.setAttribute('ios-src', quickLookBanner('/models/bottle-ar.usdz', { callToAction: 'הוספה
לסל', title: '2024 קברנה סוביניון', subtitle: 'יקב הגליל', price: '₪149' }));
const STATUS = {
  'session-started': 'מחפשים משטח. הזיזו את הטלפון לאט.',
  'object-placed': 'הבקבוק על השולחן. גררו כדי להזיז.',
  failed: 'AR לא נפתח במכשיר הזה. אפשר לסובב את הבקבוק כאן.',
  'not-presenting': '',
};
viewer.addEventListener('load', () => { document.querySelector('.ar-desktop').hidden =
viewer.canActivateAR; });
viewer.addEventListener('ar-status', (e) => { document.querySelector('.ar-status').textContent =
STATUS[e.detail.status] ?? ''; });
viewer.addEventListener('quick-look-button-tapped', () => { /* הוספה לסל מתוך ה־AR */ });
```

המאפיין scale של model-viewer לא עובר ל־Scene Viewer ול־Quick Look, שקוראים את הקובץ כמו שהוא — לכן מייצאים קובץ AR נפרד בקנה מידה אמיתי (פרק 11).

A39 · טקסט מתפענח

שלושה שימושים: כותרת שמתפענחת פעם אחת בטעינה, תשובה שנחשפת בלחיצה (טעימה עיוורת, P05), וקישורי תפריט שמתערבלים בריחוף. הפלאגין חושף מתחילת המחרוזת, שבעברית מוצגת מימין — ולכן לא מגדירים rightToLeft (נבדק: באמצע הפענוח מופיע "מרלו, רמ…" ואחריו אותיות אקראיות). כל טקסט מופיע פעמיים: עותק נסתר עם הערך הסופי לקוראי מסך, ועותק מונפש עם aria-hidden — כך לא מוקראות אותיות אקראיות.

```HTML
<h2 class="title"><span class="sr-only">טעימה עיוורת</span><span aria-hidden="true">טעימה עיוורת</span>
</h2>
<p class="answer"><span class="sr-only" aria-live="polite">היין מוסתר</span><span aria-
hidden="true">●●●●● ●●●● ●●●●●●</span></p>
<button class="reveal" type="button">לחשוף את היין</button>
<nav><a href="/wines"><span class="sr-only">יינות</span><span aria-hidden="true">יינות</span></a></nav>
```

```javascript
import { gsap, motion, still, finePointer, prefersReduced } from './motion.js';
import { ScrambleTextPlugin } from 'gsap/ScrambleTextPlugin';
gsap.registerPlugin(ScrambleTextPlugin);

export const HEBREW = 'אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת';

/** מפענח את el אל .text העותק הנסתר (sr-only.) מקבל מיד את הערך הסופי */
export function scrambleTo(el, text, { duration = 1.2, chars = HEBREW, revealDelay = 0.2, speed =
0.5 } = {}) {
  const sr = el.parentElement.querySelector('.sr-only');
  if (sr) sr.textContent = text;
  if (prefersReduced()) { el.textContent = text; return null; }
  return gsap.to(el, { duration, ease: 'none', scrambleText: { text, chars, revealDelay, speed } });
}

/** פענוח קצר בריחוף — רק במכשירים עם עכבר */
export function scrambleOnHover(links) {
  if (!finePointer()) return () => {};
  const offs = links.map((a) => {
    const label = a.querySelector('[aria-hidden]');
    const text = label.textContent;
    const enter = () => gsap.to(label, { duration: 0.5, overwrite: true, scrambleText: { text,
chars: HEBREW, speed: 0.6 } });
    a.addEventListener('mouseenter', enter);
    return () => a.removeEventListener('mouseenter', enter);
  });
  return () => offs.forEach((off) => off());
}

const title = document.querySelector('.title [aria-hidden]');
motion(() => {
  // רגע הפתיחה היחיד בעמוד: הכותרת מתפענחת פעם אחת, ממחרוזת ריקה אל הטקסט הקיים
  const intro = gsap.from(title, { duration: 1.4, scrambleText: { text: '', chars: HEBREW,
revealDelay: 0.3, speed: 0.4 } });
  const off = scrambleOnHover([...document.querySelectorAll('nav a')]);
  return () => { intro.progress(1).kill(); off(); };
});
still(() => { title.textContent = 'טעימה עיוורת'; });

const button = document.querySelector('.reveal');
button.addEventListener('click', () => {
  button.disabled = true;
  button.textContent = 'זה היין';
  scrambleTo(document.querySelector('.answer [aria-hidden]'), '2019 רמת הגולן ,מרלו', { duration: 1.6
});
});
```

אותיות עבריות ברוחב שונה, ולכן הטקסט רועד בזמן הפענוח. כותרת בשורה אחת (white-space: nowrap), מיושרת לתחילת השורה, משאירה את הקצה הימני במקום, והרעד קורה רק בקצה השמאלי.

A40 · מגרש משחקים פיזיקלי

Matter.js מחשב את הפיזיקה, והתצוגה היא אלמנטי HTML רגילים: הטקסט נשאר טקסט, חד ומעוצב ב־CSS. הגרירה היא Pointer Events על הקישוטים עצמם ולא MouseConstraint, שמבטל את גלילת העמוד במגע (preventDefault על touchmove) ובגלגלת. צעד פיזיקה קבוע של 1/60 שנייה נותן אותה תנועה במסך 60Hz ובמסך

120Hz. המגרש כולו aria-hidden; רשימת הקישוטים כתובה לקוראי מסך בנפרד, והכפתורים "לנער" ו"לפזר מחדש" נותנים את המשחק גם למקלדת.

HTML

```
<div class="actions"><button type="button" data-act="shake">לנער</button><button type="button" data-act="reset">לפזר מחדש</button></div>
<p class="sr-only">הקישוטים לבחירה: פרחי סוכר, פירות יער, שוקולד בלגי…</p>
<div class="box" aria-hidden="true">
  <span class="item">פרחי סוכר</span>
  <span class="item">פירות יער</span>
  <span class="item is-round" style="--c:#f2c14e"></span>
</div>
```

CSS

```
/* מצב סטטי (תנועה מופחתת, או לפני שהפיזיקה עולה): ערימה מסודרת בתחתית */
.box { position: relative; height: min(70vh, 640px); display: flex; flex-wrap: wrap; align-content: flex-end; justify-content: center; gap: 8px; padding: 16px; overflow: hidden; }
.item { display: inline-flex; align-items: center; height: 52px; padding: 0 22px; border-radius: 26px; font-weight: 700; white-space: nowrap; user-select: none; }
.item.is-round { width: 30px; height: 30px; padding: 0; border-radius: 50%; background: var(--c); }
/* מצב חי: מזיז כל קישוט עם Matter transform */
.box.is-live { display: block; padding: 0; }
.box.is-live .item { position: absolute; top: 0; left: 0; cursor: grab; touch-action: none; will-change: transform; }
.box.is-live .item.is-grabbed { cursor: grabbing; }
```

JavaScript

```
import Matter from 'matter-js';
import { motion, still, whenVisible } from './motion.js';

const { Engine, Bodies, Body, Composite, Constraint, Sleeping } = Matter;
const STEP = 1000 / 60;

export function physicsPlayground(box, items, { thickness = 80 } = {}) {
  const engine = Engine.create({ enableSleeping: true, positionIterations: 8 });
  let walls = [];
  const buildWalls = () => {
    const w = box.clientWidth;
    const h = box.clientHeight;
    Composite.remove(engine.world, walls);
    walls = [
      Bodies.rectangle(w / 2, h + thickness / 2, w + thickness * 2, thickness, { isStatic: true }),
      // קירות גבוהים מאוד: קישוט שנזרק למעלה חוזר פנימה ולא בורח מהצדדים
      Bodies.rectangle(-thickness / 2, 0, thickness, h * 4, { isStatic: true }),
      Bodies.rectangle(w + thickness / 2, 0, thickness, h * 4, { isStatic: true }),
    ];
    Composite.add(engine.world, walls);
    bodies.forEach(({ body, w: bw }) => {
      if (body.position.x > w - bw / 2) Body.setPosition(body, { x: w - bw / 2, y: body.position.y
});
    });
  };

  box.classList.add('is-live');
  const bodies = items.map((el, i) => {
    const w = el.offsetWidth;
    const h = el.offsetHeight;
    const x = w / 2 + Math.random() * Math.max(1, box.clientWidth - w);
    const y = -h - i * 60; // מעל האזור — נופלים פנימה כשהאזור נכנס למסך
```

```
    const opts = { restitution: 0.25, friction: 0.5, frictionAir: 0.012, density: 0.002 };
    const body = el.classList.contains('is-round') ? Bodies.circle(x, y, w / 2, opts) :
Bodies.rectangle(x, y, w, h, { ...opts, chamfer: { radius: h / 2 } });
    Body.setAngle(body, (Math.random() - 0.5) * 0.8);
    return { el, body, w, h };
  });
  Composite.add(engine.world, bodies.map((b) => b.body));
  buildWalls();

  const sync = () => {
    const bw = box.clientWidth;
    const bh = box.clientHeight;
    for (const { el, body, w, h } of bodies) {
      if (body.position.y > bh + 300 || body.position.x < -200 || body.position.x > bw + 200) { //
ביטוח: קישוט שברח חוזר מלמעלה
        Body.setPosition(body, { x: bw / 2, y: -h });
        Body.setVelocity(body, { x: 0, y: 0 });
      }
      el.style.transform = `translate(${body.position.x - w / 2}px, ${body.position.y - h / 2}px)
rotate(${body.angle}rad)`;
    }
  };
  sync(); // מיד: הקישוטים מחכים מעל האזור (מוסתרים) עד שהלולאה מתחילה

  let raf = 0;
  let last = 0;
  let acc = 0;
  const frame = (now) => {
    acc += Math.min(now - last, 100);
    last = now;
    while (acc >= STEP) { Engine.update(engine, STEP); acc -= STEP; }
    sync();
    raf = requestAnimationFrame(frame);
  };
  const start = () => { if (raf) return; last = performance.now(); raf =
requestAnimationFrame(frame); };
  const stop = () => { cancelAnimationFrame(raf); raf = 0; };

  // גרירה: אילוץ קפיצי בין הסמן לנקודה שנתפסה על הקישוט
  let drag = null;
  const local = (e) => { const r = box.getBoundingClientRect(); return { x: e.clientX - r.left, y:
e.clientY - r.top }; };
  const offs = bodies.map(({ el, body }) => {
    const down = (e) => {
      e.preventDefault();
      el.setPointerCapture(e.pointerId);
      const p = local(e);
      Sleeping.set(body, false);
      drag = Constraint.create({ pointA: p, bodyB: body, pointB: { x: p.x - body.position.x, y: p.y
- body.position.y }, stiffness: 0.18, damping: 0.1, length: 0 });
      Composite.add(engine.world, drag);
      el.classList.add('is-grabbed');
    };
    const move = (e) => { if (drag?.bodyB === body) drag.pointA = local(e); };
    const up = () => {
      if (drag?.bodyB !== body) return;
      Composite.remove(engine.world, drag);
      drag = null;
      el.classList.remove('is-grabbed');
    };
    el.addEventListener('pointerdown', down);
```

```
    el.addEventListener('pointermove', move);
    el.addEventListener('pointerup', up);
    el.addEventListener('pointercancel', up);
    return () => {
      el.removeEventListener('pointerdown', down);
      el.removeEventListener('pointermove', move);
      el.removeEventListener('pointerup', up);
      el.removeEventListener('pointercancel', up);
    };
  });

  const ro = new ResizeObserver(buildWalls);
  ro.observe(box);
  const unwatch = whenVisible(box, start, stop, '0px');

  return {
    shake() {
      bodies.forEach(({ body }) => {
        Sleeping.set(body, false);
        Body.setVelocity(body, { x: (Math.random() - 0.5) * 18, y: -8 - Math.random() * 12 });
        Body.setAngularVelocity(body, (Math.random() - 0.5) * 0.3);
      });
    },
    reset() {
      bodies.forEach(({ body, w, h }, i) => {
        Sleeping.set(body, false);
        Body.setPosition(body, { x: w / 2 + Math.random() * Math.max(1, box.clientWidth - w), y: -h
- i * 60 });
        Body.setVelocity(body, { x: 0, y: 0 });
        Body.setAngle(body, (Math.random() - 0.5) * 0.8);
      });
    },
    destroy() {
      stop();
      unwatch();
      ro.disconnect();
      offs.forEach((off) => off());
      Composite.clear(engine.world, false);
      Engine.clear(engine);
      items.forEach((el) => (el.style.transform = ''));
      box.classList.remove('is-live');
    },
  };
}

const box = document.querySelector('.box');
const actions = document.querySelector('.actions');
let world = null;
actions.addEventListener('click', (e) => { const act = e.target.closest('button')?.dataset.act; if
(act && world) world[act](); });
motion(() => {
  actions.hidden = false;
  world = physicsPlayground(box, [...box.querySelectorAll('.item')]);
  return () => { world.destroy(); world = null; };
});
still(() => { actions.hidden = true; }); // בלי תנועה: הערימה המסודרת מה־CSS
```

פרק

11

הדרכות צעד־אחר־צעד

שש הדרכות שמובילות מחומר גלם עד קובץ שעולה לאתר: פריימים, וידאו, סריקה, מודל תלת־ממדי, פרויקט שלם ועבודה עם סוכן AI. כל פקודה כאן רצה בפועל כשנבנתה ערכת הפתיחה, חוץ מהצעדים שדורשים טלפון או Blender, שמסומנים כך.

הדרכה 1 — מ־Blender לרצף תמונות שנגלל (A06)

התוצאה: 120 פריימים של מוצר מסתובב, בערך 10KB לפריים בדסקטופ וסדרה קטנה למובייל. צעדים 1–4 דורשים Blender (T23, חינמי).

1. **פטיפון.** מעמידים את המוצר בראשית הצירים בגודל אמיתי. על פריים 1 מוסיפים keyframe לסיבוב Z = 0°, ועל פריים 121 — Z = 360°. כך 1–120 הם סיבוב מלא בלי פריים כפול בסוף. בוחרים את שני ה־Keyframes, מקשים T ובוחרים Linear, אחרת הסיבוב מאט בהתחלה ובסוף.
2. **מצלמה ואור.** עדשה של 50–85 מ"מ מונעת עיוות. תאורה: HDRI מ־Poly Haven (T24) או שלושה מקורות אור. רקע בצבע הרקע של האתר (או Transparent ← Film, ואז PNG עם שקיפות).
3. **רינדור.** Eevee מהיר; Cycles לזכוכית ונוזל מציאותיים (64–128 דגימות עם Denoise). רזולוציה 1920×1080, טווח פריימים 1–120, פלט PNG. ניהול צבע: AgX, ברירת המחדל מ־Blender 4.
4. **פלט.** Render ← Render Animation (Ctrl+F12) לתיקייה render/, עם שמות frame_0001.png עד frame_0120.png.
5. **המרה ל־WebP בשני גדלים.** הפקודות נבדקו; ffmpeg ממספר את קבצי הפלט מ־0001:

טרמינל

```
mkdir -p public/seq public/seq-m
ffmpeg -i render/%04d.png -vf scale=1280:-2 -c:v libwebp -quality 78 public/seq/frame_%04d.webp
ffmpeg -i render/%04d.png -vf scale=640:-2 -c:v libwebp -quality 72 public/seq-m/frame_%04d.webp
du -sh public/seq public/seq-m   # יעד: עד 2MB לסדרת הדסקטופ
```

6. **חיבור לקוד.** הפריים הראשון משמש גם כפוסטר עד שהסדרה נטענת. בוחרים סדרה לפי רוחב המסך, ומעבירים את אותה כתובות גם למסך הפתיחה (A01), כך שהמונה מודד טעינה אמיתית:

JavaScript

```
const dir = matchMedia('(max-width: 720px)').matches ? '/seq-m' : '/seq';
const urls = Array.from({ length: 120 }, (_, i) => `${dir}/frame_${String(i + 1).padStart(4,
'0')}.webp`);
// A01: runPreloader({ ..., urls })   ·   A06: imageSequence({ canvas, urls, trigger })
```

7. **בדיקה.** גוללים קדימה ואחורה במהירות: אין קפיצות ואין פריימים ריקים (פריים שעוד לא נטען מוחלף בקרוב ביותר שכבר נטען). בתנועה מופחתת מופיע פריים אחד קבוע. בטלפון נטענת רק הסדרה הקטנה.

הדרכה 2 — וידאו שנגלל (A07)

התוצאה: שני קבצים שכל פריים בהם הוא פריים מפתח, ופוסטר. בערכה: 150 פריימים ב־720p יצאו MP4 ב־933KB ו־WebM ב־1.17MB.

1. **חומר מקור.** רינדור מ־Blender או צילום אמיתי על חצובה. 3–6 שניות מספיקות; בגלילה הן נמתחות למסך וחצי.
2. **קידוד.** קובץ MP4 לספארי ולכרום (פענוח חומרה), וקובץ WebM לדפדפנים בלי H.264 (Chromium, חלק מהפיירפוקס בלינוקס). הדגל `-g 1` קובע פריים מפתח בכל פריים:

טרמינל

```
# מרצף PNG
ffmpeg -framerate 30 -i render/%04d.png -c:v libx264 -crf 26 -g 1 -pix_fmt yuv420p -movflags
+faststart -an public/video/scene.mp4
ffmpeg -framerate 30 -i render/%04d.png -c:v libvpx-vp9 -b:v 0 -crf 36 -g 1 -row-mt 1 -pix_fmt
yuv420p -an public/video/scene.webm

# מצילום: חיתוך משנייה 2 למשך 5 שניות, רוחב 1280 ו־30 פריימים לשנייה
ffmpeg -ss 2 -t 5 -i source.mov -vf "scale=1280:-2,fps=30" -c:v libx264 -crf 26 -g 1 -pix_fmt
yuv420p -movflags +faststart -an public/video/scene.mp4
```

3. **בדיקת פריימי מפתח.** שתי הפקודות צריכות להדפיס את אותו מספר (בערכה: 150 ו־150). מספר קטן יותר בשורה הראשונה = הגלילה תקרטע:

טרמינל

```
ffprobe -v error -select_streams v:0 -skip_frame nokey -show_entries frame=pts_time -of csv=p=0
public/video/scene.mp4 | wc -l
ffprobe -v error -select_streams v:0 -count_frames -show_entries stream=nb_read_frames -of csv=p=0
public/video/scene.mp4
```

4. **פוסטר.** הפריים הראשון הוא גם מה שרואים לפני שהווידאו מוכן, והוא שוקל כ־9KB:

טרמינל

```
ffmpeg -i public/video/scene.mp4 -frames:v 1 -c:v libwebp -quality 80 public/video/scene-poster.webp
```

5. **שרת.** דפדפן קופץ בווידאו רק אם השרת תומך בבקשות Range. תשובה 206 = תקין:

טרמינל

```
curl -sI -H "Range: bytes=0-100" https://example.co.il/video/scene.mp4 | head -1   # HTTP/2 206
```

6. **קוד.** הסימון עם שני ה־Source והפונקציה scrubVideo — בפרק 10, A07. חובה: muted, playsinline, preload="auto".
7. **בדיקה.** אייפון עם Safari (הנגיעה הראשונה משחררת את הווידאו), כרום במחשב, ודפדפן מבוסס Chromium בלי H.264 — שם אמור לעלות ה־WebM. בדיקת הערכה רצה בדיוק כזה, ורק שם התגלה שבלי WebM הווידאו לא נטען בכלל.

הדרכה 3 — סריקה בטלפון עד סיור באתר (A37)

התוצאה: חדר הטעימות, הסטודיו או הצימר כסריקת Gaussian splat שמסתובבים בה בדפדפן. צעדים 1–3 דורשים טלפון; צעד 4 הוא עורך בדפדפן.

1. **הכנת המקום.** אור אחיד ורך, בלי שמש ישירה בחלון. בלי אנשים בתנועה. מסתירים מסכים ומראות — משטחים מבריקים יוצאים מרוחים.
2. **צילום.** באפליקציית סריקה שמייצאת Gaussian splat (למשל Scaniverse או Polycam, T33–T34). הולכים לאט סביב המרכז בשתיים–שלוש קומות (גובה הברכיים, החזה, מעל הראש), עם חפיפה בין הסיבובים. ארבע עד שמונה דקות לחדר.
3. **עיבוד וייצוא.** מעבדים באפליקציה ומייצאים PLY (או SPZ, כשהאפשרות קיימת).
4. **ניקוי ב־SuperSplat (T35).** פותחים את הקובץ בעורך החינמי של PlayCanvas בדפדפן. מסובבים עד שהרצפה ישרה וציר Y מצביע למעלה; חותכים קופסה סביב העיקר; מוחקים עננים מרחפים בעזרת כלי הבחירה. מייצאים PLY, או SOG הדחוס כשהוא זמין בגרסה שלכם.
5. **תקציב.** במובייל עד כמיליון splats, בדסקטופ עד 2–3 מיליון. PLY שוקל בערך 56 בתים ל־splat בלי הרמוניות כדוריות (בערכה: 72,000 splats = 3.9MB), ועם הרמוניות מסדר 3 פי ארבעה יותר. לאתר מעלים SPZ או SOG, קטנים בערך פי עשרה.
6. **פורמטים ש־Spark קורא.** בדקנו בקוד של Spark 2.3.1: הסיומות ply, spz, splat, ksplat, sog ו־rad מזוהות אוטומטית (.sog נקרא כארכיון SOGS של PlayCanvas), וגם קובץ בלי סיומת מזוהה לפי הבתים הראשונים. אפשר גם לקבוע במפורש fileType ב־SplatMesh.
7. **חיבור לקוד.** מעתיקים לתיקייה public/splats וקוראים ל־mountSplat מפרק 10. הסצנה הפוכה? מעבירים flip: true ל־loadSplat. אחר כך מכוונים controls.target למרכז העניין ומגבילים minDistance, maxDistance ו־maxPolarAngle, כדי שהגולש לא יצא מהסריקה או ירד מתחת לרצפה.
8. **פוסטר ובדיקה.** מצלמים מסך של זווית הפתיחה ושומרים כ־WebP: זה מה שרואים עד שהסריקה מוכנה, ומה שנשאר במכשיר חלש. בודקים בטלפון בינוני אמיתי — זרימה של 60 פריימים היא המבחן, לא מחשב העבודה.

הדרכה 4 — מודל תלת־ממדי לאתר ול־AR (A23, A38)

התוצאה: קובץ GLB דחוס לצופה ול־Android, וקובץ USDZ לאייפון — שניהם בגודל אמיתי. בערכה בקבוק של 181KB ירד ל־20KB אחרי דחיסה. צעדים 2–3 דורשים Blender.

1. **מודל בסיס.** מתמונות המוצר ב־Hunyuan3D או TRELLIS (T30–T31), מסריקה, או מ־Sketchfab אחרי בדיקת רישיון (T26). מודל מ־AI הוא נקודת התחלה, לא מוצר מוגמר.
2. **ניקוי ב־Blender.** קנה מידה אמיתי במטרים (בקבוק = 0.30); All Transforms ← Ctrl+A; נקודת המוצא במרכז התחתית; Decimate עד 20–50 אלף משולשים; חומרי Principled BSDF בלבד; רבוי חומרים — אפייה לטקסטורה אחת של 2048 פיקסלים.
3. **ייצוא GLB.** File ← Export ← glTF 2.0, פורמט Binary, עם +Y Up ועם Apply Modifiers. שמות צמתים שהקוד משתמש בהם (כמו Tier ו־Topper ב־A24) נקבעים כאן.
4. **דחיסה עם glTF-Transform (T28).** נבדק עם גרסה 4.5.1; צמתים עם שם נשמרים (ברירת המחדל --join-named false):

טרמינל

```
# WebP טקסטורות + model-viewer: Draco־ל
npx @gltf-transform/cli optimize bottle.glb public/models/bottle.glb --compress draco --texture-compress webp --texture-size 2048
# מוצר שצריך דיוק גיאומטרי: optimize מפשט רשת כברירת מחדל
npx @gltf-transform/cli optimize ring.glb public/models/ring.glb --simplify false --compress draco --texture-compress webp
```

5. **מפענחים מהשרת שלכם.** model-viewer מוריד את מפענח ה־Draco מ־Google כברירת מחדל, ומפענח Meshopt לא נטען בכלל עד שמגדירים לו כתובת:

טרמינל

```
mkdir -p public/draco && cp node_modules/three/examples/jsm/libs/draco/gltf/* public/draco/
```

JavaScript

```
import { ModelViewerElement } from '@google/model-viewer';
ModelViewerElement.dracoDecoderLocation = '/draco/';
// React Three Fiber: import { useGLTF } from '@react-three/drei';
useGLTF.setDecoderPath('/draco/');
```

6. **USDZ לאייפון.** שלוש דרכים: ייצוא USD מ־Blender עם סיומת usdz; Reality Converter. של Apple במק; או USDZExporter של Three.js, כמו בערכה. בדרך השלישית קוראים קודם ל־scene.updateMatrixWorld(true): המייצא קורא את object.matrix, ובלי הקריאה התווית והפקק נכתבו בראשית הצירים וקנה המידה אבד. כך זה נתפס בבדיקת הערכה.
7. **גודל אמיתי ל־AR.** Scene Viewer ו־Quick Look קוראים את הקובץ כמו שהוא — המאפיין scale של model-viewer לא מגיע אליהם. מודל שנבנה בקנה מידה אחר מקבל קובץ AR נפרד (בערכה: bottle-ar.glb ו־bottle-ar.usdz, בקנה מידה 0.1).
8. **בדיקה במכשירים.** אייפון עם Safari ואנדרואיד עם Chrome, בכתובת HTTPS. מניחים סרגל ליד המוצר הווירטואלי ומוודאים שהוא בגודל הנכון. במחשב כפתור ה־AR לא מופיע, וזה תקין.

הדרכה 5 — פרויקט מאפס בעברית, עד העלאה לאוויר

התוצאה: אתר סטטי מהיר שנבנה ממתכוני הערכה, עם בדיקה אוטומטית לפני כל מסירה. דרוש: Node 20.19 ומעלה (או 22.12 ומעלה) — הדרישה של Vite 8.

1. **פתיחת הערכה.**

טרמינל

```
unzip million-sites-kit.zip && cd million-sites-kit
npm install
npm run dev        # עמוד הבית מציג את כל 40 המתכונים — http://localhost:5173
```

2. **בחירת מתכונים.** מהנישה בפרק 6 ומהמטריצה בפרק 9 יוצאת רשימת קודי A. פותחים את עמוד כל מתכון בערכה, גוללים, ומוודאים שזה הרגע הנכון.
3. **שלד העמוד.** html עם "lang="he ו־"dir="rtl"; הגופן מגיע מהשרת שלכם דרך fontsource (בלי בקשה ל־Google Fonts — מהיר יותר ופרטי יותר). מעתיקים את src/core: motion.js, gpu.js, three-kit.js ו־tokens.css.

JavaScript

```
// main.js
import '@fontsource-variable/heebo';
import './core/tokens.css';
import { motion, still } from './core/motion.js';
import { revealLines } from './effects/reveal-lines.js'; // הפונקציה מ־A02, בלי ההדגמה

motion(() => revealLines(document.querySelector('.hero h1')));
```

4. **העתקת מתכונים.** מכל קובץ מתכון לוקחים את הפונקציה המיוצאת ואת ה־CSS שלה. הקריאה ל־bootPage בסוף הקובץ היא הדגמה בלבד — באתר קוראים לפונקציה על הסימון שלכם.
5. **נכסים אמיתיים.** מחליפים את קבצי ההדגמה באותם נתיבים ב־public: רצפים (הדרכה 1), וידאו (2), סריקות (3), מודלים (4). הסקריפט scripts/make-assets.py מייצר מחדש את נכסי ההדגמה במקרה הצורך.
6. **בנייה ובדיקה.** test-all.py בונה, מריץ כל עמוד ב־Chromium אמיתי, גולל בגלגלת, מפעיל כפתורים, בודק תנועה מופחתת ומסך טלפון, ומדפיס כל שגיאה בקונסול. את צילומי המסך מוצאים ב־test-output.

טרמינל

```
npm run build
pip install playwright pillow && python -m playwright install chromium
npm test                    # רק עמודים מסוימים — python3 scripts/test-all.py a06 a21 :או
```

7. **העלאה.** כל אחסון סטטי (Netlify, Vercel, Cloudflare Pages): פקודת בנייה npm run build, תיקיית פלט dist. מוודאים שתיקיית benchmarks עלתה (דרוג המכשיר, T50), שהשרת עונה 206 לבקשות Range לווידאו, ושכל עמוד עובר בדיקת נגישות לפי פרק 8.
8. **מסירה.** עוברים על הצ'קליסטים בפרק 9, מריצים PageSpeed על הכתובת האמיתית, ומצרפים ללקוח את כרטיס האפיון.

הדרכה 6 — לעבוד עם סוכן AI שבונה מהספר

התוצאה: סוכן שמרכיב אתר מהמתכונים הנכונים, מוכיח שהוא עובד, ולא ממציא אנימציות מאפס.

1. **מה מעבירים לסוכן.** את הספר (ייצוא ל־Markdown מהמסמך הזה), את קובץ הזיף של הערכה — ובתוכו AGENTS.md, עם ההוראות לסוכנים — ואת כרטיס האפיון של הלקוח (פרק 9).
2. **פרומפט.** פרומפט הראש מפתיח הספר, ומתחתיו הבריף של הלקוח.
3. **תוכנית לפני קוד.** מבקשים קודם רשימה: קוד הנישה (N), המנוף הראשי (P), קוד A לכל מקטע, והכלים (T). מאשרים או מתקנים — ורק אז קוד.
4. **קוד מהערכה, לא מאפס.** הסוכן מעתיק את הפונקציות מ־src/recipes, כל אנימציה נכנסת בתוך motion(), ולכל אחת יש מצב still() לתנועה מופחתת.
5. **הוכחה שזה עובד.** שום מסירה בלי npm run build ובלי npm test עם אפס בעיות. מבקשים מהסוכן לצרף את גיליונות התצוגה מ־test-output ומסתכלים עליהם.
6. **בדיקה מול הספר.** הצ'קליסטים בפרק 9 והחוקים בפרק 8. טיימר מזויף או ביקורת ממוצאת יורדים, גם אם הסוכן הציע אותם.

הטעויות שסוכנים עושים הכי הרבה באתר עברי — רובן נתפסו בבדיקות של הערכה:

הטעות	מה רואים	התיקון
x שלילי בגלילה אופקית	הרצועה בורחת לכיוון ההפוך	x חיובי ב־RTL, מרחק לפי רוחב המקטע (A15)
rightToLeft: true ב־ScrambleText	המילה נחשפת משמאל	בלי rightToLeft (A39)
model-viewer בלי "dir="ltr	נקודות מידע נעלמות, המודל בורח מהמסגרת	"dir="ltr על הרכיב (A23)
פיצול לאותיות בטקסט מנוקד	ניקוד מנותק מהאות	פיצול לשורות או למילים (A02)
Environment preset של drei	תאורה שנופלת בלי רשת או עם CSP	Lightformer בתוך Environment (A24, A28)
MouseConstraint של Matter.js	העמוד לא נגלל במגע	Pointer Events על האלמנטים (A40)
וידאו MP4 בלבד	מסך ריק בדפדפן בלי H.264	גם WebM (A07)
THREE.Clock	אזהרת מיושן מ־r183	THREE.Timer
autoAlpha על אלמנט שקיבל פוקוס	הפוקוס נעלם	autoAlpha במקום opacity (A36)
ResizeObserver שמקצה מחדש בכל קריאה	הנוזל נמחק בהתחלה ובגלילה במובייל	הקצאה רק כשהגודל השתנה (A21)
קנבס בגובה הפאנל ולא בגובה המסך	המוצר מסתנף ומוגדל בקונפיגורטור	100svh תצוגה דביקה בגובה (A24)

פרק

12

ערכת הפתיחה

קובץ זיפ אחד עם 41 עמודים חיים: כל אחד מארבעים המתכונים רץ בעברית ומימין לשמאל, עם הקוד שלו בקובץ נפרד. הערכה בנויה על Vite 8 כאתר מרובה עמודים, כל הנכסים בה נוצרו בקוד, והיא עוברת בדיקה אוטומטית בפקודה אחת. בתוך הזיפ: README.md לאנשים ו־AGENTS.md לסוכני AI.

מבנה

```
index.html                עמוד הבית, נוצר מתוך manifest.js
recipes/aXX.html          40 עמודי הדגמה, ועוד a16-b.html
src/core/manifest.js      מקור אמת אחד: שם, קודי P ו־T, קובץ ועלות של כל מתכון
src/core/motion.js        תשתית התנועה מפרק 3: GSAP, ScrollTrigger, SplitText, Lenis, motion(),
()still
src/core/gpu.js           דרוג המכשיר — gpuTier() (T50); בכתובת לבדיקה tier=0..3? ;
src/core/three-kit.js     createRenderer, roomEnvironment, fitToElement, loopWhenVisible
src/core/tokens.css       אסימוני תנועה וצבע מפרק 1, מעבר בין עמודים
src/recipes/              קוד 40 המתכונים, JS ו־CSS לכל אחד
src/lib/confetti.js       קונפטי על canvas (A36)
src/tools/factory.js      מפעל הנכסים: תמונות, מודלים ופוסטרים מ־Three.js
public/                   רצפים, תמונות, מודלים, וידאו, סריקה, Lottie, benchmarks
scripts/gen-pages.mjs     יוצר את עמודי ה־HTML
scripts/make-assets.py    מייצר מחדש את נכסי ההדגמה
scripts/test-all.py       בדיקה אוטומטית ב־Chromium עם צילומי מסך
```

פקודות

פקודה	מה היא עושה
npm install	התקנה (Node 20.19 ומעלה, או 22.12 ומעלה)
npm run dev	שרת פיתוח ב־localhost:5173
npm run build	בנייה לתיקייה dist
npm run preview	הגשת הבנייה כמו בשרת אמיתי
npm run pages	יצירה מחדש של עמודי ה־HTML מ־manifest.js
npm run assets	יצירה מחדש של נכסי ההדגמה (Python, Playwright, ffmpeg)
npm test	בנייה ובדיקה של כל העמודים בדפדפן

מפת המתכונים

הקוד של כל מתכון נמצא ב־src/recipes תחת השם שבטבלה, והעמוד החי שלו הוא recipes/a01.html עד recipes/a40.html.

קוד	מתכון	קובץ	עלות ביצועים
A01	מסך פתיחה עם התקדמות אמיתית	a01-preloader.js	בינונית
A02	חשיפת כותרת בשורות	a02-split-lines.js	קלה
A03	גלילה חלקה	a03-smooth-scroll.js	בינונית
A04	חשיפה בכניסה למסך, ב־CSS בלבד	a04-css-reveal.js	קלה
A05	גלילה נעוצה עם ציר זמן	a05-pinned-story.js	בינונית
A06	רצף תמונות על קנבס	a06-image-sequence.js	בינונית
A07	וידאו שנגלל	a07-video-scrub.js	בינונית
A08	פרלקסה בשכבות	a08-parallax.js	קלה
A09	חשיפה במסכה	a09-mask-reveal.js	קלה
A10	מרקי אינסופי שמגיב למהירות	a10-marquee.js	קלה
A11	כפתור מגנטי	a11-magnetic.js	קלה
A12	סמן עם הקשר	a12-cursor.js	קלה
A13	תמונה שצפה בריחוף	a13-hover-image.js	קלה
A14	עיוות נוזלי בריחוף	a14-webgl-hover.js	כבדה
A15	גלילה אופקית שמכבדת RTL	a15-horizontal-rtl.js	קלה
A16	מעברי עמוד	a16-view-transitions.js	קלה
A17	מעבר אלמנט משותף	a17-shared-element.js	קלה

קוד	מתכון	קובץ	עלות ביצועים
A18	מונה מספרים	a18-counter.js	קלה
A19	קו שמצטייר	a19-draw-svg.js	קלה
A20	מורף צורות	a20-morph.js	קלה
A21	סימולציית נוזל	a21-fluid.js	כבדה
A22	חלקיקים שמתאספים לצורה	a22-particles.js	כבדה
A23	צופה מוצר בתלת־ממד	a23-model-viewer.js	בינונית
A24	קונפיגורטור בתלת־ממד	a24-configurator.jsx	כבדה
A25	מסלול מצלמה בגלילה	a25-camera-path.js	כבדה
A26	רקע גרדיאנט חי	a26-shader-gradient.js	בינונית
A27	גרעין ורעש	a27-grain.js	בינונית
A28	זכוכית ושבירת אור	a28-glass.jsx	כבדה
A29	טיפוגרפיה קינטית	a29-kinetic-type.js	קלה
A30	כרטיסים נערמים	a30-stacking-cards.js	קלה
A31	מחוון לפני ואחרי	a31-before-after.js	קלה
A32	מיקרו־אינטראקציות	a32-micro.js	בינונית
A33	שמע בהסכמה	a33-sound.js	בינונית
A34	מד התקדמות	a34-progress.js	קלה
A35	כפתור דביק חכם	a35-sticky-cta.js	קלה
A36	רגע חגיגה	a36-celebration.js	בינונית
A37	סיור בסריקת Gaussian splat	a37-splat.js	כבדה
A38	תצוגת AR	a38-ar.js	בינונית
A39	טקסט מתפענח	a39-scramble.js	קלה
A40	מגרש משחקים פיזיקלי	a40-physics.js	כבדה

מה נבדק, ומה נמצא

בדיקת הערכה מריצה כל עמוד ב־Chromium: גלילה בגלגלת עד הסוף עם צילומי מסך בשליש ובשני שלישים, לחיצות וגרירות ייעודיות, מעבר נוסף בתנועה מופחתת ומעבר במסך טלפון, ובדיקת גלילה אופקית בלתי רצויה. התוצאה הסופית: 41 עמודים, אפס שגיאות ואפס אזהרות מהקוד של הערכה. בדרך נמצאו ותוקנו יותר מעשרה באגים; רובם מופיעים בטבלת הטעויות שבהדרכה 6. שתי הודעות מגיעות מהספריות עצמן: אזהרת המיושן של THREE.Clock בעמודי React Three Fiber, ושורות console.log של model-viewer 4.3.1.

משקלים אחרי בנייה

חבילה משותפת	גודל	אחרי gzip	מתי נטענת
תשתית התנועה (GSAP, ScrollTrigger, SplitText, Lenis)	140KB	53KB	בכל עמוד
Three.js	717KB	183KB	עמודי WebGL בלבד
React Three Fiber ו־drei	446KB	141KB	A24, A28
model-viewer	426KB	138KB	A23, A38
lottie-web (גרסה קלה)	171KB	49KB	A32
Spark (כולל WASM)	2.5MB	896KB	A37, רק כשהסריקה מתקרבת למסך

הוספת מתכון

1. מוסיפים שורה ל־manifest.js: קוד, שם, קטגוריה, קודי P ו־T, עלות ותיאור.
2. כותבים src/recipes/a41-name.js ו־.css: פונקציה מיוצאת שמחזירה ניקוי, והדגמה ב־bootPage.
3. npm run pages ואז npm test — העמוד החדש נכנס לבנייה ולבדיקה מעצמו. עמוד עם אינטראקציה מקבל פונקציית interact משלו ב־test-all.py.

מקורות

פסיכולוגיה והתנהגות

- First Impressions Matter — NN/g, על Lindgaard ועמיתיה (2006)
- How Do People Evaluate a Web Site's Credibility? — Stanford, 2002
- Milliseconds Make Millions — Deloitte ו־Google, דרך web.dev
- Cart Abandonment Rate Statistics — Baymard 50, עודכן ספטמבר 2025
- How Online Reviews Influence Sales — Spiegel Research Center
- The Visual Depiction Effect — Elder ו־Krishna, 2012
- Seeing is wanting: interior-revealing depictions — 2026
- The IKEA Effect — Norton, Mochon ו־Ariely, 2012
- The Labor Illusion — Buell ו־Norton, 2011
- The Goal-Gradient Hypothesis Resurrected — Kivetz ועמיתיו, 2006
- Goal pursuit — על אפקט ההתקדמות המוענקת, Nunes ו־Drèze 2006
- Can There Ever Be Too Many Options? — מטא־אנליזה, 2010
- Interruption, recall and resumption — מטא־אנליזה של זייגרניק ואובסיאנקינה, 2025
- Significant Objects — אודות הפרויקט

טכנולוגיה וכלים

- GSAP 3.13 — חינמי לגמרי כולל כל התוספים
- WebGPU is now supported in major browsers — web.dev
- Scroll-driven animations — תמיכת דפדפנים
- View transitions — תמיכת דפדפנים
- Spline — מחירון
- Core Web Vitals — web.dev

השראה ופרסים

- Awwwards — אתרי השנה
- Awwwards — זוכי פרסי השנה
- Awwwards — אתרי החודש
- Best Website Designs — תיאורי Messenger, Lando Norris ו־Bruno Simon

חוק בישראל

- Netolink — הנגשת אתרי אינטרנט
- קנסות נגישות אתרים בישראל — זיקו
- תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה)

מפתח הקודים

כל 163 הקודים של הספר ומספר העמוד של כל אחד. כל שורה היא קישור. במתכוני A עם מספר נוסף, המספר השני מפנה לקוד המלא בפרק 10.

P01–P40 עקרונות פסיכולוגיים

P01 רושם ראשון של 50 מילישניות 10
P02 יפה נתפס כנוח 10
P03 אפקט הבידוד 10
P04 תנועה לוכדת קשב 11
P05 פער סקרנות 11
P06 שטף עיבוד 11
P07 סיפור שמעביר למקום אחר 11
P08 משימה פתוחה מושכת חזרה 11
P09 תגמול לא צפוי 12
P10 מאיצים לקראת הסוף 12
P11 התחלה במתנה 12
P12 זרימה ותגובה מתחת ל־400 מילישניות 12
P13 אשליית העבודה 12
P14 הוכחה חברתית 13
P15 סמכות 13
P16 העיצוב הוא ההוכחה 13
P17 ספציפיות ושקיפות 13
P18 ביקורות לא מושלמות 13
P19 מאמץ נראה כאיכות 14
P20 אחדות: "אנחנו" 14
P21 לכוון את המוצר אל היד 14
P22 חתך שחושף את הפנים 14
P23 מגע וירטואלי ותחושת בעלות 14
P24 אפקט IKEA 15
P25 מחסור אמיתי ושנאת הפסד 15
P26 ציפייה 15
P27 מוטיב חוזר 15
P28 פחות אפשרויות בכל מסך 15
P29 עומס בחירה — בזהירות 16
P30 אפקט הפיתיון 16
P31 עיגון 16
P32 הפשרה והבמה המרכזית 16
P33 ברירת מחדל 16
P34 איך כותבים מחיר 17
P35 גדול וקרוב 17
P36 מוטיבציה, יכולת וטריגר 17
P37 רגל בדלת 17
P38 קופה בלי חיכוך 17
P39 שיא וסיום 18
P40 הדדיות 18

A01–A40 מתכוני אנימציה

A01 מסך פתיחה עם התקדמות אמיתית 20, 59
A02 חשיפת כותרת בשורות 20
A03 גלילה חלקה 20, 60
A04 חשיפה בכניסה למסך, ב־CSS בלבד 20
A05 גלילה נעוצה עם ציר זמן 21
A06 רצף תמונות על קנבס 21
A07 וידאו שנגלל 22, 61
A08 פרלקסה בשכבות 22, 62
A09 חשיפה במסכה 22
A10 מרקי אינסופי שמגיב למהירות 22, 63
A11 כפתור מגנטי 22
A12 סמן עם הקשר 23, 64
A13 תמונה שצפה בריחוף 23, 64
A14 עיוות נוזלי בריחוף 23, 66
A15 גלילה אופקית שמכבדת RTL 23
A16 מעברי עמוד 23
A17 מעבר אלמנט משותף 24, 68
A18 מונה מספרים 24
A19 קו שמצטייר 24
A20 מורף צורות 24, 69
A21 סימולציית נוזל 25, 70
A22 חלקיקים שמתאספים לצורה 25, 74
A23 צופה מוצר בתלת־ממד 25
A24 קונפיגורטור בתלת־ממד 25
A25 מסלול מצלמה בגלילה 26, 76
A26 רקע גרדיאנט חי 26, 78
A27 גרעין ורעש 26, 79
A28 זכוכית ושבירת אור 26, 80
A29 טיפוגרפיה קינטית 27, 82
A30 כרטיסים נערמים 27
A31 מחוון לפני ואחרי 27, 83
A32 מיקרו־אינטראקציות 27, 84
A33 שמע בהסכמה 27, 86
A34 מד התקדמות 27
A35 כפתור דביק חכם 28
A36 רגע חגיגה 28, 88
A37 סיור בסריקת Gaussian splat 28, 90
A38 תצוגת AR 28, 91
A39 טקסט מתפענח 29, 92
A40 מגרש משחקים פיזיקלי 29, 93

כלים חינמיים T01–T50

31 GSAP T01
31 Lenis T02
31 Motion T03
31 Anime.js T04
31 CSS scroll-driven T05
31 View Transitions T06
31 Barba.js / Swup T07
31 Lottie / dotLottie T08
31 Rive T09
31 AutoAnimate T10
32 Three.js T11
32 React Three Fiber + drei T12
32 Threlte / TresJS T13
32 Babylon.js T14
32 PlayCanvas T15
32 OGL T16
32 model-viewer T17
32 Spline T18
32 Unicorn Studio T19
32 Vanta.js / ShaderGradient T20
32 Rapier T21
32 Matter.js T22
33 Blender T23
33 Poly Haven T24
33 ambientCG T25
33 Sketchfab T26
33 Kenney / Quaternius T27
33 glTF-Transform / gltf.report T28
33 gltfjsx T29
33 Hunyuan3D T30
33 TRELLIS T31
33 Meshy / Tripo T32
33 Polycam / Luma AI / Scaniverse T33
33 SuperSplat T34
33 Spark T35
34 FFmpeg T36
34 Squoosh / sharp T37
34 Google Fonts T38
34 Fontshare T39
34 גופנים משתנים T40
34 Awwwards T41
34 The FWA T42
34 CSS Design Awards T43
34 Godly T44
34 Codrops T45
34 Land-book / Lapa Ninja T46
34 Shadertoy / CodePen T47
34 PageSpeed Insights T48
34 WebPageTest T49
34 detect-gpu / r3f-perf / Spector.js T50

נישות N01–N33

38 יקב בוטיק N01
39 חנות יין ומועדון מנויים N02
39 חדר כושר וסטודיו בוטיק N03
40 מאמן אישי ואימון אונליין N04
40 עוגות בעיצוב אישי N05
41 קונדיטוריה ומאפיית בוטיק N06
42 בית קלייה וקפה N07
42 מסעדת שף N08
43 קייטרינג כשר ואירועים N09
43 שוקולטייר N10
43 שמן זית ומוצרי בוטיק N11
43 מלון בוטיק N12
44 צימרים ווילות N13
44 אולם וגן אירועים N14
45 יזמות נדל"ן ופרויקטים חדשים N15
45 משרד אדריכלים N16
46 עיצוב פנים N17
46 מטבחים ונגרות N18
46 שיפוצים וקבלנות N19
46 רהיטים ועיצוב הבית N20
47 תכשיטים ויהלומים N21
47 שעונים N22
48 יודאיקה וכסף N23
48 רכב וסוכנות רכב N24
48 אלקטרוניקה וגאדג'טים N25
48 פרחים ומשתלה N26
49 משרד עורכי דין N27
49 פיננסים, ראיית חשבון וביטוח N28
49 מרפאת שיניים וקליניקה N29
50 SaaS והייטק N30
50 קורסים וחינוך N31
50 תעשייה ו־B2B N32
50 תיירות וטיולים מאורגנים N33